



**T.C. ULAŖTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĐI**



**KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĐÜ**

KARAYOLLARI ESNEK ÜSTYAPILAR REHABİLİTASYON TASARIM REHBERİ



**ARAŖTIRMA VE GELİŖTİRME DAİRESİ BAŖKANLIĐI
ÜSTYAPI GELİŖTİRME ŖUBESİ MÜDÜRLÜĐÜ
ANKARA - 2023**





T.C
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



KARAYOLLARI ESNEK ÜSTYAPILAR REHABİLİTASYON TASARIM REHBERİ

HAZIRLAYANLAR

Mehmet Ali ALKAN
İnşaat Mühendisi

Muhammet KOMUT
İnşaat Yüksek Mühendisi

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÜSTYAPI GELİŞTİRME ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA- 2023

Her hakkı saklıdır. Bu kitabın bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. Bilgi erişim sistemine yüklenemez veya herhangi bir şekilde bir başka yere aktarılamaz.

ÖNSÖZ

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, vatandaşlarımıza yüksek standartlı ulaşım hizmeti sağlarken; ticari, turistik, tarımsal, kültürel faaliyetler başta olmak üzere katma değer üreten tüm sektörlerin sürdürülebilir hizmet vermesi ve kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi için gerekli olan karayolu yatırımlarını da hayata geçirmekte, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli, çağdaş, insanı temel alan projeler geliştiren Kurumumuzun en önemli hedeflerinden biri de mevcut yol ağını öngörülen standartlarda veya daha yüksek hizmet seviyesinde tutmak ve ulaşım kalitesinin korunmasını sağlamaktır.

Ulaşım hizmet kalitesinin istenen düzeyde tutulabilmesi yol üstyapılarının bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerinin doğru ve sürekli bir şekilde yürütülmesi ile mümkündür. Bu faaliyetler planlama, etüt, projelendirme ve yapım aşamalarından oluşan yoğun çalışma süreçlerini içermekte olup, projelendirme bu süreçler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Kurumumuzun üstyapı projelendirme çalışmaları kapsamında Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üstyapı Geliştirme Şubesi Müdürlüğü tarafından 'Karayolları Esnek Üstyapılar Rehabilitasyon Tasarım Rehberi' hazırlanmıştır. Rehberin içerisinde karayolu esnek üstyapıları rehabilitasyon projelendirmesine dair açıklayıcı bilgi ve yönlendirmelerin yanı sıra üstyapı bozulma nedenlerinin araştırılmasına da odaklanılarak, bir geri bildirim sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

Gelişmeye ve ilerlemeye açık bir bakış açısı ortaya koyan bu çalışmanın amacına uygun olarak ekonomik, verimli ve kaliteli rehabilitasyon projelerinin hazırlanmasını temin etmek suretiyle kurumumuz ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, rehberin hazırlanma sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.



Ahmet GÜLŞEN
Karayolları Genel Müdürü

ÖNSÖZ

Ülkemizde geniş bir kullanıma sahip olan esnek üstyapılar, hizmet süreleri içerisinde bakım, onarım, takviye ve yenileme gibi faaliyetlere ihtiyaç duyarlar. Bu faaliyetler, esnek üstyapıların sürekli olarak sağlam, güvenli ve işlevsel kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak, rehabilitasyon faaliyetleri genellikle yüksek maliyetler gerektirdiği için, bu projelerin planlanması ve uygulanması önemli bir dikkat gerektirir. Bu önemli süreçte rehberlik sağlayacak olan bu doküman, rehabilitasyon (onarım, iyileştirme, takviye, yenileme) projelerinin hazırlanmasında bilimsel, objektif ve uygulanabilir bir prosedür oluşturmayı amaçlamaktadır.

Rehabilitasyon projeleri, mevcut yolun durumunun belirlenerek ortaya konması ve belirli bir karar mekanizması kullanılarak ihtiyaç duyulan tasarımın belirlenmesi olmak üzere iki farklı çalışma alanı gerektirmesi nedeniyle yoğun bir arazi ve büro çalışmasına dayanmaktadır. Rehabilitasyon projelendirmesinin hem arazi hem de büro çalışmalarına yol göstererek bu konuda standart bir yöntem oluşturacak olan bu rehberin ekonomik ve kaliteli tasarımlara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Rehber içerisinde projelendirme aşamalarına dair özgün olarak geliştirilen metodların kullanılması ve rehberin hazırlanmasında benimsenen yenilikçi yaklaşım son derece değerlidir. Rehberin dünya genelinde kullanılan güncel uygulamaları da kapsıyor olması en son bilgilere dayalı kararlar alınmasını sağlayarak etkili çözümlerin bulunmasına yardımcı olacaktır. Tasarımda izlenecek yöntemlerin detaylı anlatılması, doğru ve kaliteli uygulamayı sağlayarak kullanıcılar açısından kolaylık oluşturacaktır.

Bu rehberin ülkemize ve sektöre önemli faydalar sağlayacağını umut ediyor, hazırlanmasında emeği geçen, destek veren ve katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.



Şenol ALTIOK
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı



Sayı : E.67927646- 020 /210429
Konu : Karayolları Esnek Üstyapılar
Rehabilitasyon Tasarım Rehberi

22.12.2023

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

Yol üstyapılarının rehabilitasyon (bakım, onarım, güçlendirme, yeniden inşa) tasarım esaslarını belirlemek üzere güncel uygulama ve yöntemler doğrultusunda ülkemiz koşullarına uygun, özgün metot ve yöntemlere dayalı olarak hazırlanmış olan "Karayolları Esnek Üstyapılar Rehabilitasyon Tasarım Rehberi" nin uygulamaya alınması hususunu "OLUR" emirlerine arz ederim.

Şenol ALTIOK
Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.

Ahmet SAĞLAM
Genel Müdür Yardımcısı

O L U R

Ahmet GÜLŞEN
Genel Müdür

EK:
Karayolları Esnek Üstyapılar Rehabilitasyon Tasarım
Rehberi

"Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."

Belge Doğrulama Kodu: "xpyxv9310C9C"

Belge Doğrulama Adresi: "https://www.turkiye.gov.tr/kgm-ebys"

Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 14A 06420 Çankaya/ANKARA

Bilgi İçin : Mehmet Ali ALKAN

Üstyapı Yönetim Sistemi Şefi

Telefon No :312 449 73 02

Faks: 312 449 71 55

Telefon : (312) 4497447

e-posta : malkan@kgm.gov.tr

İnternet Adresi :www.kgm.gov.tr

İlgili Birim :Üstyapı Geliştirme Şubesi Müdürlüğü



İçindekiler

1. GİRİŞ	1
2. GENEL BİLGİLER.....	2
3. TANIMLAR.....	3
BSK Kaplama.....	3
Rehabilitasyon	3
Bakım	3
Onarım	3
Yüzey İyileştirme.....	4
Takviye.....	4
BSK Kaplama Yenilemesi / Yeniden Yapım.....	4
Proje Süresi	4
4. BOZULMALARIN TESPİTİ (PERFORMANS GÖZLEMLERİ).....	4
5. KAROT ÇALIŞMALARI.....	7
6. ARAŞTIRMA VE GÖZLEM ÇUKURLARI	9
7. MUHTEMEL BOZULMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI.....	10
8. REHABİLİTASYON STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ	13
9. ÜSTYAPININ YAPISAL DURUMUNUN TESPİTİ.....	15
10. KAZINMASI GEREKEN TABAKALARIN BELİRLENMESİ	19
11. ONARIM VE YÜZEY İYİLEŞTİRME	21
11.1. ONARIM.....	21
11.1.1. Çatlak Tamiri (Onarımı).....	21
11.1.2. Yama.....	22
11.2. YÜZEY İYİLEŞTİRME METOTLARI.....	24
11.2.1. Karartma Tabakası (Fog Seal)	26
11.2.2. Bitümlü Koruyucu Sathi Kaplama (Seal Coat)	26
11.2.3. Harç Yalıtımı (Slurry Seal)	27
11.2.4. İnce Yüzey Kaplaması (Microsurfacing).....	27
11.2.5. İnce ve Çok İnce Takviye Tabakası	27
12. TAKVİYE HESABI	27
12.1. PROJE TRAFİĞİNİN HESABI.....	28
12.2. GEREKLİ SN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ.....	28
12.3. MEVCUT SN DEĞERİNİN HESAPLANMASI	29

12.4.	TAKVİYE TABAKASI KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ	30
13.	TAKVİYE ÖNCESİ ÇALIŞMALAR	31
14.	BSK KAPLAMALI YOLLARDA GÖRÜLEN BOZULMALAR	32
14.1.	YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ ÇATLAK)	33
14.2.	ÇUKURLAR	37
14.3.	YAMALAR	41
14.4.	KAYMA DEFORMASYONLARI.....	45
14.5.	TEKERLEK İZİ	49
14.6.	BLOK ÇATLAK	54
14.7.	ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK.....	58
14.8.	EK YERİ ÇATLAĞI.....	62
14.9.	YANSIMA ÇATLAĞI	66
14.10.	KENAR ÇATLAĞI.....	70
14.11.	KUSMA (TERLEME).....	74
14.12.	SOYULMA VE SÖKÜLME	77
14.13.	CİLALANMA	80
14.14.	ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR.....	83
15.	GERİ KAZANIM	84
16.	YOLUN HOMOJEN KESİMLERE AYRILMASI.....	84
17.	BSK KAPLAMA YENİLEMESİ VE YENİDEN YAPIM.....	85
18.	DEFLEKSİYON VERİSİNE DAYALI TAKVİYE HESAPLARI	85
19.	PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ.....	86
20.	SATHİ KAPLAMALI YOLLARIN ONARILMASI.....	87

EKLER

EK 1 - ÜSTYAPI REHABİLİTASYON PROJELENDİRME RAPORU YAZIM KILAVUZU

EK 2 - ÖRNEK TAKVİYE HESABI

EK 3 - BOZULMA ŞİDDET SEVİYELERİ TABLOSU

EK 4 - BOZULMA TESPİT FORMU

Şekiller Dizini

Şekil 1.1 Üstyapı Faaliyetleri	1
Şekil 2.1 Rutin Bakım ve Rehabilitasyonun Üstyapı Performansına Etkisi	2
Şekil 8.1 Rehabilitasyon Stratejisinin Belirlenmesi Akış Şeması	14
Şekil 9.1 Üstyapı Puanlama Tablosu	16
Şekil 11.1 Yama Kesiti	23
Şekil 14.1 Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak) Şiddet Seviyeleri	35
Şekil 14.2 Çukur Şiddet Seviyeleri	39
Şekil 14.3 Yama Şiddet Seviyeleri	43
Şekil 14.4 Kayma Deformasyonları Şiddet Seviyeleri	47
Şekil 14.5 Tekerlek İzi Şiddet Seviyeleri	52
Şekil 14.6 Blok Çatlak Şiddet Seviyeleri	56
Şekil 14.7 Enine ve Boyuna Termal Çatlak Şiddet Seviyeleri	60
Şekil 14.8 Ek Yeri Çatlağı Şiddet Seviyeleri	64
Şekil 14.9 Yansıma Çatlağı Şiddet Seviyeleri	68
Şekil 14.10 Kenar Çatlağı Şiddet Seviyeleri	72

Tablolar Dizini

Tablo 1.1	Amaçlarına göre üstyapı faaliyetleri	2
Tablo 4.1	Bozulma Tespit Formu	5
Tablo 5.1	Karot Temsil Dereceleri	8
Tablo 10.1	Kazıma Kriteri	19
Tablo 11.1	Yüzey İyileştirme Yöntemleri	24
Tablo 11.2	Yüzey İyileştirme Seçim Kriterleri	26
Tablo 12.1	Çeşitli Ütyapı Tabakaları İçin İzafi Mukavemet Katsayıları	30
Tablo 12.2	Takviye Hesap Tablosu	31
Tablo 14.1	Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak)	34
Tablo 14.2	Çukurlar	38
Tablo 14.3	Yamalar	42
Tablo 14.4	Kayma Deformasyonları	46
Tablo 14.5	Tekerlek İzi	51
Tablo 14.6	Blok Çatlak	55
Tablo 14.7	Enine ve Boyuna Termal Çatlak	59
Tablo 14.8	Ek Yeri Çatlağı	63
Tablo 14.9	Yansıma Çatlağı	67
Tablo 14.10	Kenar Çatlağı	71
Tablo 14.11	Kusma (Terleme)	75
Tablo 14.12	Soyulma ve Sökülme	78
Tablo 14.13	Cilalanma	81

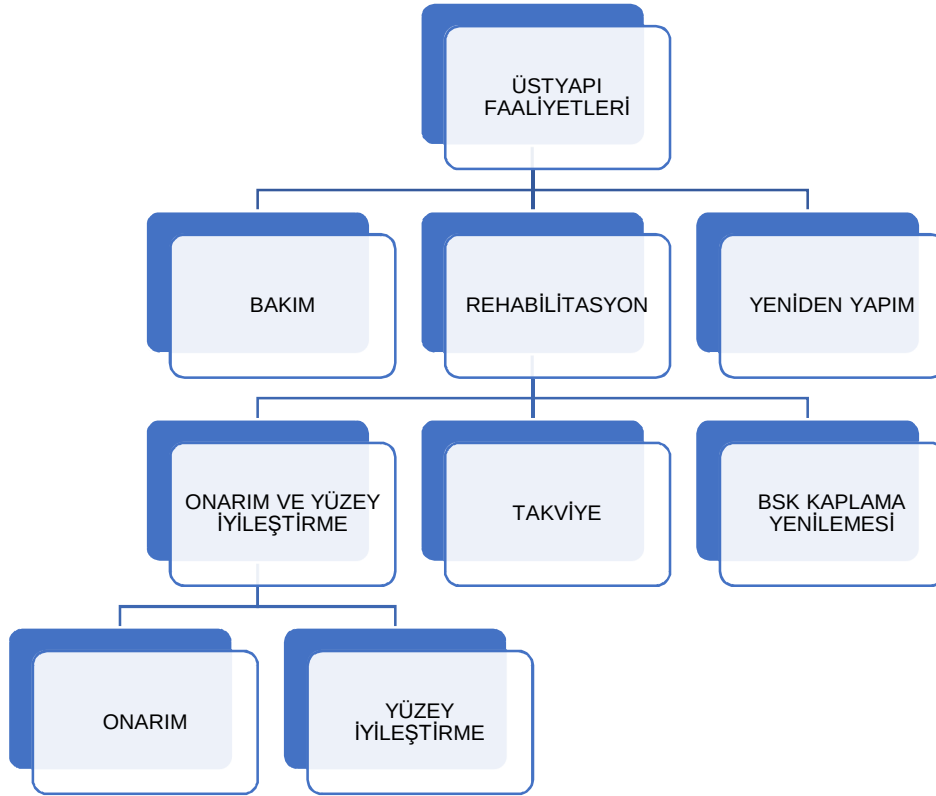
Fotoğraf Dizini

Foto 14.1 Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak)	36
Foto 14.2 Çukur	40
Foto 14.3 Yama	44
Foto 14.4 Kayma Deformasyonları	48
Foto 14.5 Tekerlek İzi	53
Foto 14.6 Blok Çatlak	57
Foto 14.7 Enine ve Boyuna Termal Çatlak	61
Foto 14.8 Ek Yeri Çatlağı	65
Foto 14.9 Yansıma Çatlağı	69
Foto 14.10 Kenar Çatlağı	73
Foto 14.11 Kusma (Terleme)	76
Foto 14.12 Soyulma Sökülme	79
Foto 14.13 Cilalanma	82
Foto 14.14 Altyapı Kaynaklı Hasarlar	83

1. GİRİŞ

Üstyapılar kullanım süreçleri boyunca maruz kalınan yükler, çevresel faktörler ve zaman etkisi ile bozulma gösterirler. Bu bozulmalar gitgide artar ve buna bağlı olarak yolun servis verebilme yeteneğinde azalma meydana gelir. Ulaşım maliyetlerini artıran ve yol güvenliğini düşüren bu süreç rehabilitasyon işlemleri ile yavaşlatılmalı veya geriye çevrilmelidir.

Yolun inşa edilerek trafiğe açılmasından itibaren düzenli kontrol ve önleyici çalışmaları içeren rutin bakım süreci başlamalı ve yol ömrü boyunca devam etmelidir. Rutin bakım işlemleri bir miktar onarım işlemi içerse bile rehabilitasyon metodu olarak kabul edilmemektedir. Önemli miktarda onarım (tamir) işlemi veya takviye içeren faaliyetler rehabilitasyon kategorisinde değerlendirilir ve bu tür rehabilitasyon çalışmalarından önce bu rehber kapsamında açıklanan ve ekonomik mukayese esasına dayanan analizler yapılmalı ve raporlanmalıdır.



Şekil 1.1 Üstyapı Faaliyetleri

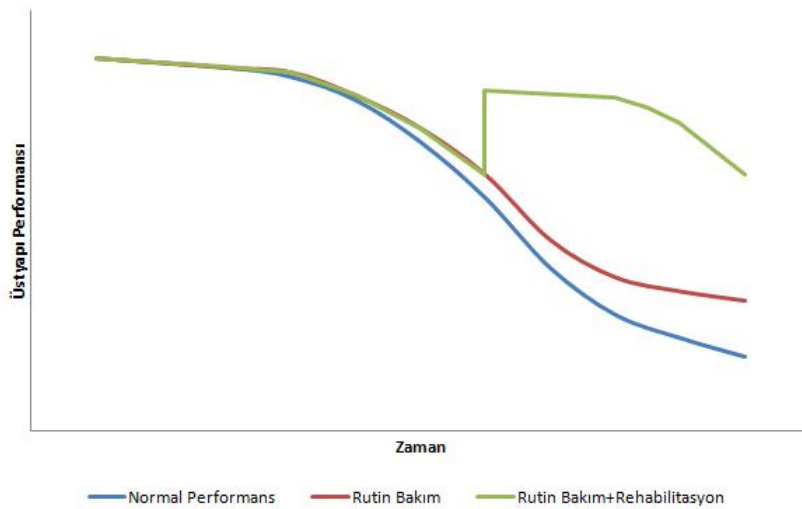
FAALİYET ADI	FAALİYETTİN AMACI
Bakım	Koruma ve Önleme
Onarım	Tamir etme
Yüzey İyileştirme	Tamir etme, Koruma ve Önleme
Takviye	Yapısal Güçlendirme
BSK Kaplama Yenilemesi veya Yeniden Yapım	Üstyapının Değiştirilmesi

Tablo 1.1 Amaçlarına göre üstyapı faaliyetleri

Rehabilitasyon çalışmalarında üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan birisi geri bildirim sistemidir. Geçmiş uygulamaların izlenmesi, yapılan hataların irdelenmesi yeni çalışmalarda başarının sağlanmasında önemli bir anahtardır. Bu rehber kapsamında muhtemel bozulma nedenlerinin araştırılması ve geri bildirim sistemi üzerinde önemle durulmuştur.

2. GENEL BİLGİLER

Esnek bir üstyapının hizmet vermeye başlamasından itibaren zaman içinde performansında düşüş yaşanır. Bozulmaların ortaya çıkmaya başlaması bu düşüşü hızlandırır. Çoğalan bozulmalarla birlikte yapısal zayıflama ve çevresel etkilere karşı hassasiyetin artmasıyla performans kaybı giderek hızlanan bir seyir gösterir. Düzenli bakım çalışmaları ve zamanında yapılan rehabilitasyonlar ile üstyapı ömrü önemli düzeyde uzatılabilir.



Şekil 2.1 Rutin Bakım ve Rehabilitasyonun Üstyapı Performansına Etkisi

Rehabilitasyon faaliyetlerinin zamanında yapılması kadar üstyapının ihtiyacına uygun rehabilitasyon türünün seçilmesi de önemlidir. Üstyapının yapısal desteğe (takviye) ihtiyacının olup olmadığı rehabilitasyon stratejisinin belirlenmesinde önemi bir unsurdur. Takviye ihtiyacının belirlenmesi durumunda "12. Takviye Hesabı" isimli başlık altında anlatılan yöntem kullanılarak takviye tasarımı yapılabileceği gibi mekanistik-ampirik hesap yöntemi veya defleksiyon testlerine dayalı hesaplar kullanılarak da takviye tasarımı yapılabilir.

Uygun rehabilitasyon zamanının belirlenebilmesi için üstyapının durumunun izlenmesi yani belirli periyotlarla kontrol edilerek kayıt altına alınmasında fayda vardır. Üstyapının izlenmesinde performans ölçümlerinin kullanılmasının yanı sıra gözlemsel tespitlere dayalı olarak Tablo 4.1 ve Şekil 9.1 deki Bozulma Tespit Formu ve Üstyapı Puanlama Tablosundan da yararlanılabilir. Bu çalışmalar bozulma nedenlerinin ortaya konması ve bakım çalışmalarının yönlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.

3. TANIMLAR

Bu rehber kapsamında kullanılan bazı terimler aşağıda açıklanmıştır.

BSK Kaplama

Üstyapının doğrudan trafik yüklerine maruz kalan; bitümlü bağlayıcı içerip sıcak olarak hazırlanan ve genellikle Aşınma, Binder, Bitümlü Temel tabakalarından oluşan en üst katmanıdır.

Rehabilitasyon

Üstyapının durumunu iyileştirme ve ömrünü uzatmaya yönelik olarak yapılan Onarım, Yüzey İyileştirme, Takviye veya BSK Kaplama Yenilemesi gibi faaliyetler rehabilitasyon olarak adlandırılır. Rehabilitasyon ifadesi rutin olarak uygulanan bakım faaliyetlerini içermez.

Bakım

Bir üstyapının korunması ve bozulmaların önlenmesi amacıyla yapılan faaliyetler bakım olarak adlandırılır. Bakım faaliyetleri bazı onarım işlemleri içerebilir. Henüz görece iyi durumdaki bir kaplamanın korunmasını hedefleyen işlem koruyucu bakım olarak tanımlanır. Bakım faaliyetlerinin ortak hedefi kaplama ömrünü uzatmak ve performansını artırmaktır.

Onarım

Üstyapıda ortaya çıkmış bulunan bozulmaların düzeltilmesi şeklindeki iyileştirme işlemleridir.

Yüzey İyileştirme

Yüzey özelliklerini düzeltmek veya korumak amacıyla yol yüzeyine uygulanan işlemler yüzey iyileştirme metodu olarak anılır.

Takviye

Bir üstyapının zaman içerisinde mukavemetini kaybetmesi veya yeni koşullarda daha yüksek yapısal gereksinim göstermesi nedeniyle ihtiyaç duyulan yapısal güçlendirme işlemidir. Bu güçlendirme genellikle ilave kaplama tabakalarının inşa edilmesiyle sağlanır.

BSK Kaplama Yenilemesi / Yeniden Yapım

Onarım veya takviyesi sağlanarak hizmet vermeye devam etmesi efektif koşullar altında verimli kabul edilmeyen üstyapının kaldırılıp yeniden inşa edilmesidir.

Proje Süresi

Projelendirmede dikkate alınan hizmet süresidir. Proje tasarımı proje süresi boyunca üstyapının maruz kalacağı trafik ve çevresel şartları karşılayacak şekilde yapılır.

4. BOZULMALARIN TESPİTİ (PERFORMANS GÖZLEMLERİ)

Bir üstyapı rehabilitasyon çalışması üstyapının mevcut durumunun ortaya konulmasını gerektirir. Bu kapsamda bozulmaların tespiti, drenaj ve alt yapı sorunlarının belirlenmesi ve gerekli diğer arazi verilerinin toplanması gerekir. Üstyapı tabanı ve altyapıya ait bilgilerin toplanması amacıyla araştırma ve gözlem çukurlarının açılmasına gerek duyulabilir. Drenaj incelemesi kapsamında ise yağışlı koşullarda suyun hareketi, hendeklerin durumu, yol kenarında bitki gelişimi ve drenaj bakımlarının yapılıp yapılmadığına dair bilgiler toplanmalıdır. Tüm bu bilgiler toplanarak kayıt altına alınmalı ve değerlendirilmelidir.

Üstyapı bozulma tespit çalışmaları; bozulmaların türü, şiddeti ve boyutlarının tespit edilerek Tablo 4.1 de verilen Bozulma Tespit Formuna kaydedilmesini içerir. Bununla birlikte bozulmuş yolun görüntüsü video ile kayıt altına alınmalıdır.

BOZULMA TESPİT FORMU

BOZULMA	ŞİDDET SEVİYESİ	BİRİM	Km:	MİKTAR (m VEYA m ²)	Km:	TOPLAM MİKTAR
YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ)	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
ÇUKUR	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
YAMA	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
KAYMA DEFORM. (ÇATLAK-ONDÜLASYON)	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
TEKERLEK İZİ	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
BLOK ÇATLAK	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
EK YERİ ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
YANSIMA ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
KENAR ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
KUSMA (TERLEME)	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
SOYULMA VE SÖKÜLME	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
CİLALANMA	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	m ²				

Tablo 4.1 Bozulma Tespit Formu

Kaplama üzerindeki bozulmaların belirlenerek kaydedilmesinde şunlara dikkat edilmelidir;

- Yüksek önem seviyesine (etki faktörü) sahip bir bozulma alanı içerisinde daha düşük önem seviyesine sahip bir bozulma var ise bu alanın tamamı yüksek önem seviyesindeki bozulma ile tanımlanır. Örneğin timsah sırtı çatlak olarak tanımlanmış bir alanın içerisinde enine ve boyuna termal çatlaklar bulunuyorsa bu alanın tamamı yalnızca timsah sırtı bozulmalı olarak tanımlanır.
- Düşük önem seviyesine sahip bir bozulma alanı içerisinde daha yüksek önem seviyesine sahip bir bozulma var ise bu durumda aynı alan mükerrer dikkate alınmayacak şekilde her iki bozulma türü de ayrı ayrı tanımlanır. Örneğin blok çatlak olarak tanımlanmış bir alanın içerisinde tekerlek izi yer alıyor ise tekerlek izli alan kendi alanı ile, blok çatlaklı alan ise tekerlek izi alanı düşülerek kaydedilir.
- Bozulmaların kapsadığı alanlar hesap edilirken düz hatlarla bozulmayı kapsayacak alan dikkate alınır.
- Yolun trafik altında olması nedeniyle bozulma boyutlarının ölçülmesinin zorluk teşkil etmesi durumunda boyut ve alanlar yol çizgilerine ve şerit genişliklerine kıyas yapılarak belirlenebilir.
- Kusma, soyulma, sökülme ve cilalanma gibi yüzey bozulmalarının diğer bozulma türleri ile aynı alanda çakışmalarına bakılmaksızın yol yüzeyinde bulundukları tüm alan dikkate alınır. Bu bozulma türleri yol yüzeyini büyük bir oranda kapsıyor ise yol yüzeyinin tamamını kapsıyormuş gibi kaydedilebilir.
- Bir bozulma alanı aynı tür bozulmanın farklı şiddetlerini içeriyorsa en az %10 unu teşkil etmesi şartıyla bu alanın tamamı yüksek olan şiddet seviyesinde kaydedilebilir. Örneğin 10 m uzunluğundaki bir çatlağın 1 m si yüksek şiddet seviyesinde, 9 m si ise orta şiddet seviyesinde ise bu çatlağın tamamı yüksek şiddet seviyesinde tanımlanabilir.
- Çatlak formundaki bozulmalarda ana çatlağın etrafındaki büyük olmayan dallanmalar ayrı çatlak olarak kaydedilmez.
- Bazı durumlarda bozulmaların türüne karar vermekte zorluk yaşanabilir. Böyle durumlarda bozulmaların kaydedilmesinden önce yolun tamamının bir ön çalışma olarak gözlemsel incelemeye tabi tutulması bozulma türlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
- Hareketli yükler altındaki çatlaktan basınç etkisiyle su ve ince malzeme çıkışı olabilir. Bu durum **pompalanma** olarak adlandırılır. Yol yüzeyinde çatlakların etrafında oluşan yüzey lekelenmesi, ince malzeme birikmesi ve yağıştan sonra uzun süre devam eden su çıkışı pompalanmanın bir göstergesidir. Bir çatlakta

pompalanmanın tespit edilmesi o çatlağın tüm kaplama tabakalarını kapsadığına işarettir.

- Yolun farklı kesimleri bozulma türü, şiddeti ve yoğunluğu açısından farklı karakter gösteriyor ise bu kesimlerde ayrı ayrı bozulma tespitleri yapılmalı ve ayrı değerlendirilmelidir.
- Bozulmaların tür ve dağılımı yolun (veya yol kesiminin) tamamında homojenlik gösteriyor ise bozulma tespitleri yolu (veya kesimi) temsilen kısa bir aralıkta yapılabilir. Bu aralık 2 km den ve yol veya kesimin uzunluğunun % 10 'undan az olmamalıdır. Söz konusu aralık, daha iyi temsil açısından yolun (veya kesimin) başı, ortası ve sonundan olmak üzere birkaç parça halinde seçilebilir.
- Yolun yalnızca bir şeridinde veya belirli bir genişliğinde bozulma var ise bu genişlik için ayrı bozulma tespiti ve puanlama yapılmalıdır. (Yalnızca boyuna ek yeri çatlağı olması gibi).

5. KAROT ÇALIŞMALARI

Mevcut kaplamanın durumunun belirlenmesinde karot çalışmaları önemli yere sahiptir. Karotlar bozulmaların kaplama kalınlığı boyunca dağılımını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca karot numunelerine deneyler yapılarak kaplama malzemesinin özellikleri ile ilgili bilgi sağlanabilmektedir. Tüm bozulmalardan karot alınması mümkün olmadığından karotlar üstyapının tümünü temsil edecek şekilde örneklem usulüyle alınmalıdır. Bu sebeple karot alınacak noktaların belirlenmesi sıkı bir planlamayla yapılmalıdır. Öncelikle kaplama yüzeyindeki bozulmaların tür ve şiddet yönünden dağılımı belirlenmeli (bozulma tespit formu) daha sonra buna bağlı olarak karot planı çıkartılmalıdır. Karot planında hangi bozulma tür-şiddet kombinasyonundan kaçar tane karot alınacağı yer almalıdır. Buna bağlı olarak kaplama üzerinde ilgili bozulmaları iyi temsil eden noktalar seçilerek işaretlenmeli ve işaretli noktalardan karotlar alınmalıdır. Fazla miktarda karot alımı kaplama üzerindeki tüm bozulma tür-şiddet kombinasyonlarının tanımlanmasına olanak vererek daha kuvvetli bir temsil sağlamakta ancak trafik güvenliği, süre ve bütçe şartları gibi kısıtlar nedeniyle bu her zaman mümkün olmamaktadır. Bu nedenle karot planı çıkartılırken alınabilecek karot sayısı ve karotlarla tanımlanması gereken bozulma türleri dikkate alınarak ideal bir dağılım sağlanmaya çalışılmalıdır.

Alınacak karot sayısına bağlı olarak bozulmaların temsil dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

TEMSİL DERECESESİ	ALINAN KAROT MİKTARI
Düşük Temsil	Tüm bozulmalar için en az 1 set
Asgari Temsil	Yukarıdan aşağı (enine ve boyuna termal çatlaklar, blok çatlaklar, kayma çatlakları, kenar çatlağı, ek yeri çatlakları vb) ve aşağıdan yukarı (yorulma çatlağı, yansima çatlağı vb) çatlak tür gurupları için en az 1'er set
Yeterli Temsil	Her bozulma türü için en az 1'er set
Kuvvetli Temsil	Her bozulma tür-şiddet kombinasyonu için en az 1'er set

NOT: 1 set en az 4 adet karottan oluşur ve setteki karot sayısının her 10 km yol için 1 artırılması önerilir

Tablo 5.1 Karot Temsil Dereceleri

Karot yerleri seçilirken bozulma türünün net olarak belirlenebildiği noktalar tercih edilmelidir. Ayrıca karot alınan yerler bozulmanın görülebileceği şekilde fotoğraflanarak kayıt altına alınmalıdır.

Karot yerleri yolun tümünü temsil edecek şekilde farklı şeritler de dikkate alınarak seçilmelidir. Çatlaklardan alınacak karotların yerleri belirlenirken çatlağın iyi veya kötü kısmından değil çatlağı temsil edecek şekilde ortalama durumdaki kısmından almaya özen gösterilmelidir.

Bazı çatlaklar kaplama derinliği boyunca yanal sapma gösterebilmekte, bu durum belirli bir derinlikten sonra çatlağın karotun dışına çıkmasına neden olmaktadır. Gerek karot alımlarında gerekse çatlak değerlendirmesinde bu husus dikkate alınmalıdır.

Gerek tabaka kalınlıklarını belirleme konusunda gerekse bozulma sirayet durumunu belirleme konusunda karotlardan elde edilen veriler karotun alındığı noktaya mahsus kabul edilmemeli, kaplamanın tamamı veya homojen bir kısmı için yorumlanmalıdır.

Soyulma ve sökölme, cilalanma, kasma, tekerlek izi ve altyapı kaynaklı hasarlar gibi bazı bozulma türlerinin derinlikleri karotlarla tanımlanamayabilir.

6. ARAŞTIRMA VE GÖZLEM ÇUKURLARI

Literatürde donma-çözülme hareketinin etkisiyle (alttan vakumlama yoluyla) temel ve alttemel içerisindeki ince malzeme oranının zamanla artarak söz konusu malzemelerin özelliklerinde değişim olabileceğine dair bilgiler yer almaktadır. Bu durum göz ardı edilirse temel ve alttemel malzemesinin bitümlü sıcak karışım tabakalarının maruz kaldığı yaşlanma etkisine maruz kalmadığı söylenebilir. Bu varsayımdan hareketle rehabilitasyon çalışmalarında aksi yönde göstergeler olmadığında temel, alttemel ve üstyapı tabanının iyi durumda olduğu kabul edilebilir. Ancak açılacak araştırma ve gözlem çukurları ile bunun teyit edilmesinde fayda görülebilir. Rehabilitasyonu düşünülen üstyapıda temel, alttemel veya üstyapı tabanındaki herhangi bir zafiyete ait göstergelerin bulunması durumunda ise araştırma ve gözlem çukurlarının açılması ve alınan numunelere deneyler yapılması önemli hale gelmektedir. Ayrıca rehabilitasyon değerlendirmesi sonucunda BSK Kaplama Yenilemesine karar verilen üstyapılar için zafiyet göstergesi olmasa bile en azından temel ve alttemel malzemesiyle ilgili yeterince bilgi sahibi olabilmek amacıyla araştırma ve gözlem çukurlarının açılması önemlidir.

Araştırma ve gözlem çukurlarının açılmasıyla elde edilmesi beklenen bazı veriler şunlardır:

- Temel ve alttemel kalınlığının belirlenmesi
- Temel, alttemel ve üstyapı tabanının stabilitesi hakkında veri elde edilmesi (CBR, Su İçeriği Tayini vb deneyi yapılarak)
- Temel, alttemel ve üstyapı tabanının dona hassasiyeti ile ilgili bilgi edinilmesi

Yapılan değerlendirmelerde temel, alttemel ve üstyapı tabanı ile ilgili önemli sorunların tespit edilmesi durumunda, sorunların lokal noktalarda veya yolun geneline yaygın bulunması durumuna göre farklı çözüm yöntemleri düşünülebilir. Örneğin lokal bir taban sorunu söz konusu olması durumunda o bölgede tabana kadar tüm tabakaların kaldırılarak yeniden inşa edilmesi mantıklı olabiliyorken yolun genelinde yaygın olarak bulunan taban sorunlarını gidermek için kalın bir BSK takviye işlemine karar verilmesi mantıklı olabilir (BSK kalınlığının artması yükün dağılması anlamına gelir).

7. MUHTEMEL BOZULMA NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yol inşaatlarının yüksek bütçeler gerektiren faaliyetler olması nedeni ile erken bozulmalar ciddi miktarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Erken bozulmalar genellikle kullanılmakta olan projelendirme ve yapım metodolojilerindeki eksikler ve uygulama esnasında yapılan hatalardan kaynaklanmaktadır. Metodoloji eksikliklerinin fark edilerek giderilmesi ve uygulama hatalarının tekrar edilmesine karşı önlem alınması bir **Geri Bildirim Sisteminden** sağlanan veriler ışığında mümkündür. Rehabilitasyon çalışmalarında üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan birisi geri bildirim sistemidir. Geçmiş uygulamaların izlenmesi, yapılan hataların irdelenmesi yeni çalışmalarda başarının sağlanmasında önemli bir anahtardır. Tekrar eden sorunlara karşı yeni metot ve sistemlerin geliştirilmesi, proje ve yapım uygulamaları esnasında yapılan hataların tespit edilerek tekrarının önlenmesi Ülkemiz kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir. Bu bakımdan geri bildirim sistemi tecrübelerin üst üste konularak kurumsal bir birikim oluşmasını sağlar.

Bir üstyapının tasarımda beklenen hizmeti sağlayamadan bozulması erken bozulma olarak tanımlanır. Erken bozulan bir yol, çıkarılacak dersler açısından değerli bir veri kaynağı kabul edilmelidir. Bu bağlamda erken bozulmanın nedenlerinin belirlenmesi daha sonra ise bu nedenlerin tekil ve çoğul olarak analiz edilmesi gerekir. Tekil analizde söz konusu yola ait aksaklıklar tespit edilirken çoğul analizde sürekli aksayan prosesler tespit edilir. Bu çalışmalar kurum bazında ve uygulayıcı birimler bazında geri bildirim sistemi dahilinde yapılmalıdır.

Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bir üstyapının öncelikle bozulma nedenleri araştırılmalıdır. Bu araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan temel bilgiler şunlardır:

- Üstyapının geçmişine ait bilgiler (ilk yapım yılı, onarım ve takviyeler vb)
- İnşaat sırasında kullanılan malzeme ve teknikler
- Yolun maruz kaldığı etkiler (trafik özellikleri, iklim koşulları)
- Bozulmaların ne zaman başladığı ve hangi hızla ilerlediği
- Bozulmaların türleri ve etkenleri
- Bozulmaların kaplama üzerinde bulunuş durumu (dağılımı)
- Mevcut üstyapı tabanı, temel ve alttemele ait bilgiler
- Mevcut kaplama malzemesine ait bilgiler

Bu bilgilerin toplanması için yapılacak çalışmaların kapsamı erken bozulma durumuna göre farklılık gösterir. Proje ömrünü tamamlayarak bozulmuş bir yolda minimum düzeyde araştırma yeterliken inşasından henüz birkaç yıl geçmişken bozulan bir yolda ise maksimum düzeyde araştırma sağlanmalıdır. Bu bakımdan

erken bozulmalar gerçekleşme zamanına göre derecelendirilmeli ve yapılacak minimum çalışma kapsamı buna bağlı olarak belirlenmelidir.

1. Çeyrek Ömürde Bozulma: Henüz proje ömrünün %25'i dolmadan rehabilitasyon ihtiyacı duyulması durumudur. Bu tip bir erken bozulma proje ve yapım süreçlerine dair önemli düzeyde sorunların varlığını işaret eder. 1. çeyrek ömürde bozulma söz konusu ise, bozulmaların nedenlerinin araştırılması için yukarıda belirtilen temel bilgilerin tamamı hassasiyetle toplanmalıdır. Üstyapı tabanı, temel ve alttemelin durumunun belirlenmesi amacıyla araştırma ve gözlem çukurları açılarak bu tabakaların kalınlıkları ölçülmeli, numuneler alınarak CBR, Proctor, Sınıflandırma, Doğal Su İçeriği Tayini deneyleri yapılmalıdır. Kaplama tabakasından kesilerek alınan numunelere ve karotlara ekstraksiyon yapılarak bitüm yüzdesi belirlenmeli, agrega ve bitüm deneyleri yapılmalıdır. Ayrıca zayıf tabaka ve kesimlerin belirlenmesi için yolun defleksiyon testine tabi tutulmasında fayda vardır. 1. çeyrek ömürde bozulma olması durumunda tüm bu çalışmalar ve gerekmesi durumunda daha fazlası rehabilitasyon raporu öncesinde hazırlanacak bir "Erken Bozulma Raporu" kapsamında değerlendirilmelidir.

2. Çeyrek Ömürde Bozulma: Proje ömrünün % 50 'si ile %25 'i arasında kalan bir sürede rehabilitasyona ihtiyaç duyulması durumudur. 2. çeyrek ömürde bozulma söz konusu ise, bozulmaların nedenlerinin araştırılması için temel bilgilerin toplanmasının yanı sıra üstyapı tabanı, temel ve alttemelin durumunun belirlenmesi amacıyla araştırma ve gözlem çukurları açılarak bu tabakaların kalınlıkları ölçülmeli, numuneler alınarak CBR, Proctor, Sınıflandırma, Doğal Su İçeriği Tayini deneyleri yapılmalıdır. Kaplama tabakasından kesilerek alınan numunelere ve karotlara ekstraksiyon yapılarak bitüm yüzdesi belirlenmeli, agrega ve bitüm deneyleri yapılmalıdır.

3. Çeyrek Ömürde Bozulma: Proje ömrünün % 75 'i ile %50 'si arasında kalan bir sürede rehabilitasyon ihtiyacının doğması durumudur. 3. çeyrek ömürde bozulma söz konusu ise, bozulmaların nedenlerinin araştırılması için temel bilgilerin toplanmasının yanı sıra kaplamadan alınan karotlar ile açılan araştırma ve gözlem çukurlarından alınacak numunelere deneyler yapılmasında fayda vardır. Ancak erken bozulmalar gözlemsel tespitlerle (eksik tabaka imalatı, aşırı yüklere maruz kalma vb) açıklanabiliyorsa bu çalışmalara gerek kalmayabilir.

4. Çeyrek Ömürde Bozulma: Proje ömrünün % 100 'ü ile %75 'i arasında kalan bir sürede rehabilitasyon ihtiyacının doğması durumudur. Üstyapı tasarım sürecinin ampirik faktörler içermesi ve yapım şartlarında ideal koşulların her zaman sağlanamaması nedeni ile beklenen proje ömrünün bitmesine az bir zaman kala rehabilitasyon ihtiyacının doğması normal kabul edilebilir. Bu bakımdan 4. çeyrek ömürde bozulma söz konusu ise, bozulmaların nedenlerinin araştırılması için temel bilgilerin toplanması yeterli görülmektedir.

Erken bozulmaların nedenlerinin belirlenmesine yönelik yapılacak olan çalışmaların kapsamı yukarıda minimum kapsam düzeyi olarak verilmiştir. İmkanlar dahilinde daha kapsamlı çalışmalar tercih edilebilir. Beklenen proje ömrünü tamamladıktan sonra bozulan üstyapılarda erken bozulmadan söz edilmez. Buna karşın bozulma nedenlerinin irdelenmesi faydalı olacaktır.

Bir üstyapının bozulmasında genellikle birçok neden birlikte yer alır. Bozulma nedenlerinin araştırılması öncü nedenlerin bulunmasını amaçlar. Üstyapının genelinin bozulmasında etkili olmayıp sadece bazı bölgesel bozulmaların nedeni olan faktörler bozulma nedeni olarak belirtilmemelidir. Aşağıda bazı bozulma nedenleri örnek olarak verilmiştir.

Eksik tabaka imalatı

Aşırı yüklü araçlar (Iodometre ile ispatlanmalı)

Tabanda don veya şişme etkisi

Yetersiz kalınlık

Taş ocağının uygun/yeterli kalitede olmayışı

Drenaj sorunları

Rutin bakım eksikliği

Düşük veya fazla bitüm içeriği

Karışımda filler fazlalığı veya azlığı

Uygun olmayan agrega gradasyonu

Yetersiz veya aşırı sıkıştırma

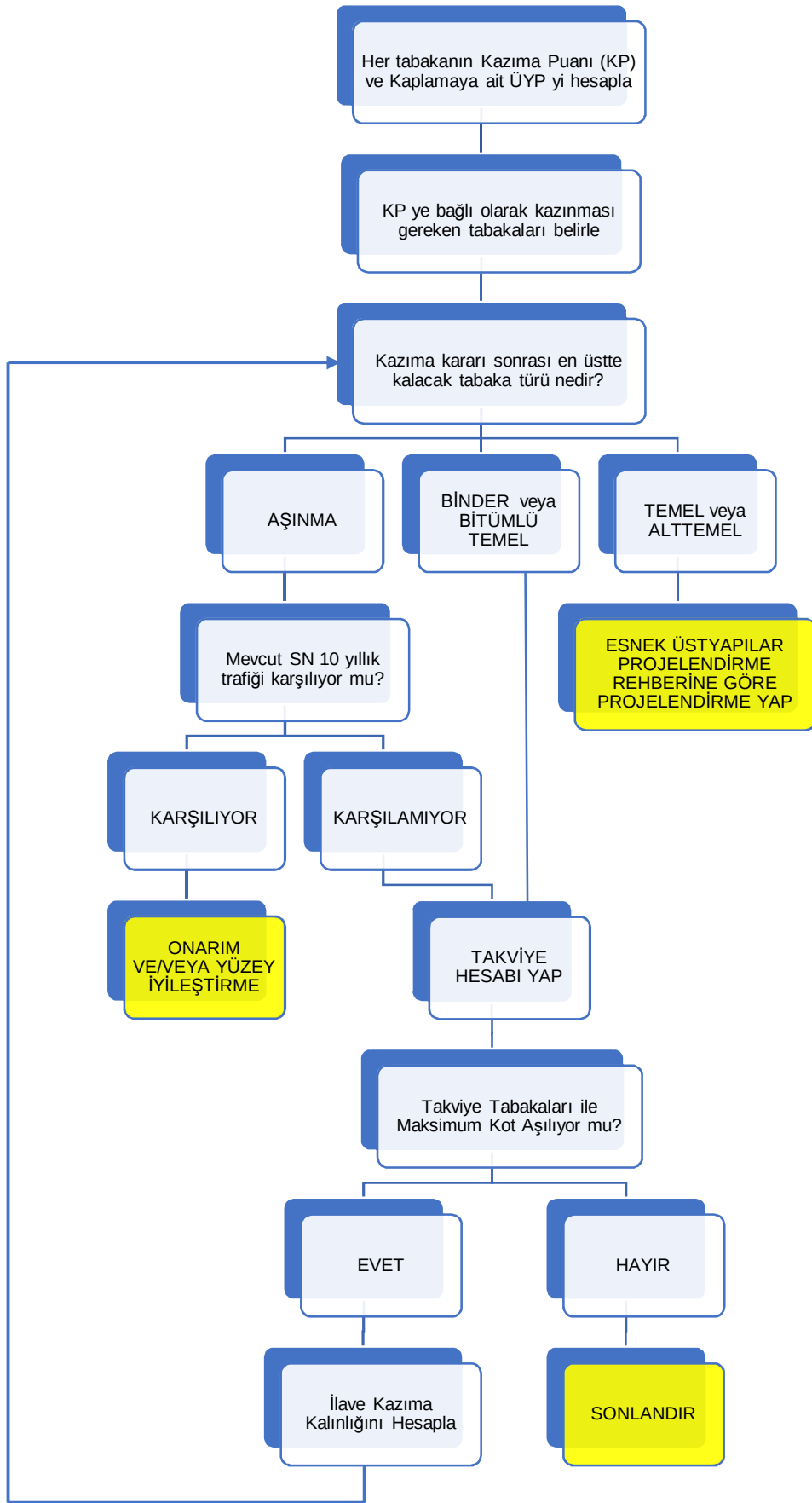
Serim veya Taşıma hataları

8. REHABİLİTASYON STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ

Bozulmuş bir üstyapının rehabilitasyonu için kullanılacak metotlar (onarım, yüzey iyileştirme, takviye, BSK kaplama yenilemesi, yeniden yapım) arasında seçim yapılırken her bir metodun ilk inşaat maliyeti, yapım süresi, servis ömrü, sağlayacağı fayda ve eski üstyapının bozulmasındaki etkenler göz önünde bulundurularak karar verilir. Kimi zaman onarım işlemi etkin bir çözüm sağlarken bazı durumlarda ise onarımdan elde edilecek kısa süreli faydalar ekonomik olmayabilir. Bir proje için önemli fayda sağlayan bir rehabilitasyon çözümü ağ yönetimi açısından verimli sonuçlar vermeyebilir. Bu rehberde söz konusu hususlara bağlı olarak oluşturulan karar mekanizması adımlar halinde aşağıda verilmiştir:

1. Adım: Her bir tabaka için kazıma puanı ve üstyapının tamamı için ÜYP belirlenir (“9. Üstyapının Yapısal Durumunun Belirlenmesi” başlığı altında anlatılmıştır).
2. Adım: Kazıma puanlarına bağlı olarak gerekli tabakalar için kazıma kararı verilir.
3. Adım: Kazıma kararı sonrası yol yüzeyinde asfalt bağlayıcı tabaka kalmamışsa “Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi” ne Göre Projelendirme Yapılır.
4. Adım: Kazıma kararı sonrası yol yüzeyinde en üst tabaka olarak Binder veya Bitümlü Temel tabakalarından biri kalmışsa Takviye Hesabı Yapılır.
5. Adım: Kazıma kararı sonrası yol yüzeyinde en üst tabaka olarak Aşınma tabakası kalmışsa SN kontrolü yapılır. Kazıma sonrası kalan tabakaların Üstyapı Yapısal Puanı ile azaltılmış SN değeri (SN_{mevcut}), 10 yıllık trafiği karşılayabiliyorsa Onarım Ve/Veya Yüzey İyileştirmeye Karar Verilir. (Onarım ve Yüzey İyileştirme Yöntemleri arasından hangisinin tercih edileceği “11.2. Yüzey İyileştirme Metotları” başlığı altında anlatılmıştır.)
6. Adım: Mevcut SN değeri 10 yıllık trafiği karşılayamıyorsa TAKVİYE HESABI YAPILIR.
7. Adım: 4. veya 6. adımlar sonucunda Takviye Hesabı yapıldığında çıkan Takviye tabaka kalınlıkları yol kotunun izin verilebilir seviyeyi aşmasına neden oluyorsa ilave kazıma karar verilir. İlave kazıma miktarı Başlık 10 da belirtildiği gibi hesaplanır. İlave kazıma kararından sonra 3. adımdan başlanarak işlemler tekrar edilir.

Yukarıda verilen adımlar Şekil 8.1 'de akış şemasında gösterilmiştir.



Şekil 8.1 Rehabilitasyon Stratejisinin Belirlenmesi Akış Şeması

9. ÜSTYAPININ YAPISAL DURUMUNUN TESPİTİ

Bitümlü sıcak karışım tabakaları, trafik yüklerinin oluşturduğu tekrar eden gerilmelerin etkisiyle gerçekleşen yorulma davranışı ve karışım içerisindeki bitümlü bağlayıcının yaşlanması nedenlerinden dolayı zamanla mukavemet kaybı yaşarlar. Bu durum kaplamanın yapısal özelliklerini zamanla yitirmesi anlamına gelir. Trafik yükleri ve çevresel etkilere karşı daha hassas hale gelen üstyapıda bozulmalar ortaya çıkmaya başlar. Bozulmaların üstyapıda oluşturduğu zayıflık da duruma olumsuz yönde katkıda bulunarak üstyapının bozulmasını hızlandır. Bu sebeple üstyapılarda oluşan bozulmalar üstyapının yapısal durumu ile doğrudan ilişkilidir denebilir. Bu esasa dayalı olarak üstyapıda gelişen bozulmaların türü, yoğunluğu ve şiddetine dair verilerden üstyapının yapısal durumu ile ilgili bilgi edinilebilir. “4. Bozulmaların Tespiti (Performans Gözlemleri)” başlığı altında belirtilen hususlar doğrultusunda tespit edilen bozulma bilgilerinden yararlanılarak Tablo 4.1 de verilen Üstyapı Puanlama Tablosu doldurulur ve Üstyapı Yapısal Puanı (ÜYP) hesaplanır. Üstyapı Yapısal Puanı, üstyapının yapısal durumunu 100 üzerinden puanlamayı sağlayan bir niceliktir.

Bir kaplamadaki bozulma türlerinden bazıları doğrudan yapısal yetersizlik kaynaklı değildirler. Ancak bu bozulma türleri kaplamanın yapısal durumunu zayıflattığından yapısal puanı düşürür. Ayrıca bu tür bozulmalar yaşlanmanın da bir sonucudur ve yaşlanmayı temsil eder. Yaşlanma ise yapısalılığı azaltıcı bir faktördür.

ÜSTYAPI PUANLAMA TABLOSU

Yolun Adı ve Kilometresi:

Kaplama Alanı : m²

	BOZULMA TÜRÜ	BOZULMA ŞİDDETİ	ETKİ FAKTÖRÜ	AŞINMA		BİNDER		BİTÜMLÜ TEMEL	
				Alan veya Uzunluk	Azaltım	Alan veya Uzunluk	Azaltım	Alan veya Uzunluk	Azaltım
1	YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ)	Hafif	1,1						
2		Orta	1,2						
3		Yüksek	1,3						
4	ÇUKUR	Hafif	1,1						
5		Orta	1,2						
6		Yüksek	1,3						
7	YAMA	Hafif	1						
8		Orta	1						
9		Yüksek	1						
10	KAYMA DEFORMASYONLARI (ÇATLAK VE ONDÜLASYON)	Hafif	1						
11		Orta	1						
12		Yüksek	1						
13	TEKERLEK İZİ	Hafif	0,9						
14		Orta	1						
15		Yüksek	1,1						
16	BLOK ÇATLAK	Hafif	0,1						
17		Orta	0,15						
18		Yüksek	0,2						
19	ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Hafif	0,1						
20		Orta	0,15						
21		Yüksek	0,2						
22	EK YERİ ÇATLAĞI	Hafif	0,1						
23		Orta	0,15						
24		Yüksek	0,2						
25	YANSIMA ÇATLAĞI	Hafif	0,1						
26		Orta	0,15						
27		Yüksek	0,2						
28	KENAR ÇATLAĞI	Hafif	0,05						
29		Orta	0,1						
30		Yüksek	0,1						
31	KUSMA (TERLEME)	Hafif	0						
32		Yüksek	0,01						
33	SOYULMA VE SÖKÜLME	Hafif	0						
34		Yüksek	0,01						
35	CİLALANMA	Hafif	0						
36		Yüksek	0,01						
37	ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	0						
TOPLAM :									

BİRİNCİL BOZULMA MİKTARI	M1 :		M1 :		M1 :	
İKİNCİL BOZULMA MİKTARI	M2 :		M2 :		M2 :	
YÜZEY BOZULMASI MİKTARI	M3 :		M3 :		M3 :	
TABAKA PUANI	TP1 :		TP2 :		TP3 :	
ÜSTYAPI YAPISAL PUANI	ÜYP :					
KAZIMA PUANI	KP1 :		KP2 :		KP3 :	

Birincil Bozulmalar (M1)
 İkincil Bozulmalar (M2)
 Yüzey Bozulmaları (M3)

Şekil 9.1 Üstyapı Puanlama Tablosu

Üstyapı Yapısal Puanının hesaplanmasında şu adımlar izlenir;

- İlk olarak Üstyapı Puanlama Tablosunun üst kısmında bulunan "Yolun Adı ve Kilometresi" ve "Kaplama Alanı" bilgileri yazılır. Kaplama Alanı, puanlama yapılacak kaplamanın toplam yüzey alanıdır ve kaplama genişliği ile yolun uzunluğu çarpılarak metre biriminden hesaplanır.
- Bozulma Tespit Formundaki verilerden yararlanılarak Üstyapı Puanlama Tablosuna her bir bozulma türü ve şiddet seviyesindeki bozulmaların **toplam** miktarı işlenir. Bozulma miktarları Bozulma Tespit Formunda verilen birimde (m² veya m) tablonun "AŞINMA" altındaki "Alan veya Uzunluk" sütununa işlenir.
- Başta karotların değerlendirilmesiyle elde edilen bilgiler olmak üzere elde edilen tüm bilgilerden (pompalama tespiti, çatlak derinlik ölçümü, tekerlek izi ölçümü vb.) yararlanılarak her bir bozulma türünün alt tabakalara sirayet etme oranı tahmin edilir. Belirlenen sirayet etme oranları ile "AŞINMA" ya ait miktarlar çarpılarak "BİNDER" ve "BİTÜMLÜ TEMEL" için tahmin edilen bozulma miktarları tabloya işlenir.
- Her bir satırdaki bozulmalara ait miktarlar ile o bozulmaya ait etki faktörü çarpılarak "Azaltım" sütununa işlenir.
- "Alan veya Uzunluk" sütunundaki miktarlardan Birincil Bozulma (sarı renkli hücreler), İkincil Bozulma (yeşil renkli hücreler) ve Yüzey Bozulması (mavi renkli hücreler) sınıfına girenler ayrı ayrı toplanarak tablonun alt tarafında M1, M2 ve M3 ile belirtilen yerlere yazılır.
- "Azaltım" sütunundaki değerler toplanarak alttaki "TOPLAM" bölümüne yazılır.
- Her bir tabaka için **Tabaka Puanı** (TP) aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanır ve TP1, TP2, TP3 ile belirtilen yerlere yazılır.

$$TP = 100 - \left[\frac{\text{Toplam Azaltım} \cdot 1000}{\text{Kaplama Alanı}} \right]^{0,2} \cdot 15$$

- Tüm tabakalara ait Tabaka Puanlarının ortalaması alınarak **Üstyapı Yapısal Puanı** (ÜYP) bulunur.

- Her bir tabaka için **Kazıma Puanı** (KP) aşağıdaki formülden yararlanılarak hesaplanır ve KP1, KP2, KP3 ile belirtilen yerlere yazılır.

$$KP = 28,85 \cdot \left[\frac{(M1 \cdot 21,1 + M2 \cdot 4,22 + M3 \cdot 0,125) \cdot 1000}{Kaplama Alanı \cdot ÜYP} \right]^{0,2}$$

- Böylelikle projelendirmeye esas teşkil etmek üzere Üstyapının tamamı için Üstyapı Yapısal Puanı ve her bir tabaka için Kazıma Puanı bulunmuş olur.

Mevcut üstyapı üçten fazla tabaka içeriyorsa Üstyapı Puanlama Tablosuna diğer tabakalar için sütun eklenebilir. Herhangi bir tabakanın üst kısımları ile alt kısımları bozulmaların dağılışı açısından farklılık gösteriyor ise bu tabaka ikiye bölünerek değerlendirilebilir. Bu durumda tabakanın alt ve üst kısımları için farklı kazıma puanı hesaplanır ancak tabaka puanı olarak tek bir değer seçilir (ortalama değer).

Rehabilitasyonu planlanan yolda şeritler arasında bozulma yoğunluğu açısından önemli fark var ise yukarıda anlatılan metot kullanılarak şerit bazında kazıma puanı hesaplanabilir ancak şerit bazında yapılan değerlendirmeden üstyapı yapısal puanı hesaplanmaz.

Yolun farklı kesimleri bozulma türü, şiddeti ve yoğunluğu açısından farklı karakter gösteriyor ise bu kesimlerde ayrı ayrı bozulma tespitleri yapılmalı ve ayrı puan hesaplanmalıdır.

Bu metotla hesaplanan tabaka puanları tabaka için geçerli bir üstyapı yapısal puanı olarak düşünülmemelidir. Üstyapı yapısal puanı tüm tabakaların durumu dikkate alınarak ortaya konan bir niceliktir. Bir kaplamanın tamir edilmesi yapısal durumdaki zayıflamayı geri döndüremeyeceğinden tamir edilmiş bir kaplamanın üstyapı yapısal puanının değişmediği kabul edilir. Bu sebeple üstyapı yapısal puanı bozulmalara ait bir puan değil, bozulmalara bağlı tespit edilen bir kaplama puanıdır.

Bu puanlama sisteminde bozulma miktarlarının puana etkisi kaplamanın durumuna bağlı olarak görecelilik gösterir. Bir miktar bozulma iyi durumdaki bir kaplamanın puanını önemli düzeyde düşürürken aynı miktardaki bozulma kötü durumdaki bir kaplamanın puanını daha az etkilemektedir.

Daha önce takviye uygulanmış yollarda üzerine takviye yapılmış eski tabakaların gerek yapısal durumunun tespitinde gerekse kazıma kararı verilmesinde kaplamanın yüzeyinde oluşan bozulmaların yanı sıra söz konusu tabakalarla ilgili geçmiş verilerden de faydalanılmalıdır. Eski tabakaların "Tabaka Puanı" yeni bozulmalara göre hesaplanan Tabaka Puanı ile eski bozulmalara göre hesaplanan ÜYP nin çarpımı şeklinde hesaplanabilir. Eski tabakaların "Kazıma Puanı" ise eski bozulma miktarları ile yeni bozulma miktarları (yansıma çatlakları hariç) toplamından hesaplanan kazıma puanına eşit olarak alınabilir.

10. KAZINMASI GEREKEN TABAKALARIN BELİRLENMESİ

Eski bir üstyapının bitümlü sıcak karışım tabakaları, tamamen bozulmuş olsa bile bir miktar yapısal mukavemete sahip olmaya devam ederler. Bu bakımdan rehabilite edilmesi düşünülen bir üstyapının eski tabakalarının korunarak bu tabakaların mukavemetinden yararlanmak ekonomik fayda sağlar. Diğer taraftan söz konusu bu tabakalardaki bozulmaların her halükarda tamir edilmesi gereklidir ve yoğun bozulmalar barındıran tabakaların tamir maliyeti o tabakadan sağlanacak faydayı aşabilmektedir. Bu sebeple gerek takviyeli gerekse takviyesiz olarak rehabilitasyonu sağlanacak üstyapılara ait bitümlü sıcak karışım tabakalarının kazınmasına karar verilirken bu fayda-maliyet ilişkisinin göz önünde bulundurulması önemlidir. Bu esasa dayalı olarak "9. Üstyapının Yapısal Durumunun Tespiti" başlığı altında Kazıma Puanının (KP) hesaplanması anlatılmıştır. Bir bitümlü sıcak karışım tabakasının kazınmasının gerekip gerekmediği kazıma puanı üzerinden aşağıdaki skala kullanılarak belirlenir;

Kazıma Puanı	Kazıma Kararı
KP > 55	Tabaka kazınmalı
55 ≥ KP > 45	Kazıma kararı diğer etkenlere bağlı olarak verilebilir
45 ≥ KP	Tabaka kazınmamalı*

* Tabaka onarılacaktır

Tablo 10.1 Kazıma Kriteri

Herhangi bir tabaka için hesaplanan Kazıma Puanı (KP) 55'den büyükse bu tabakanın kazınmasına karar verilir. Kazıma Puanı 45'dan küçük olduğunda; tabakanın yüzey iyileştirme, çatlak tamiri, yama gibi yöntemlerle onarılacak ve gerekli ise üzerine takviye tabakaları inşa ederek kullanılmasına karar verilir. Kazıma Puanının 55 ≥ KP > 45 aralığında olması durumunda ise bütçe, ekipman, çalışma koşulları gibi diğer etkenler dikkate alınarak tabakanın kazınmasına veya kazınmamasına karar verilebilir.

Bozulmalar bir tabakanın tamamına değil de belirli bir derinliğine kadar sirayet etmişse bu tabaka söz konusu derinlikten bölünerek iki ayrı tabaka gibi düşünülür ve kazıma puanları ayrı ayrı hesaplanır.

Tekerlek izi bulunan kesimlerde kazıma yapılmadan üzerine yeni tabaka imalatı yapılması durumunda bu tabakaların tekerlek izine denk gelen kısımları yeterince sıkışmayacak ve tekrar tekerlek izine neden olacaktır. Bu sebeple tekerlek izi bulunan kesimler için kazıma puanının düşük çıktığı durumlarda tekerlek izinin bulunduğu şerit için ayrı bir kazıma puanı hesaplanmalıdır.

Soyulma, sökölme gibi yüzey problemlerinin olduđu kaplamalarda ve uzun süre trafiğe maruz kalmış kaplamalarda kazıma puanından bağımsız olarak 1-2 cm kalınlığında yüzey kazıması yapılabilir.

Özel bir durum olarak imalat kaynaklı önemli sorunlar içeren karışımların söz konusu olduđu ve erken dönemde henüz çok miktarda bozulmaların ortaya çıkmaması nedeniyle kazıma puanı düşük çıkan bitümlü sıcak karışım tabakalarının Tablo 10.1 kriterini sağlamasa bile kazınmasına karar verilebilir.

Bazı durumlarda inşa edilmesi düşünölen takviye tabakaları ile birlikte kaplama üst kotu fazla yükselmekte ve çeşitli kısıtları aşabilmektedir. Buna bağılı olarak Tablo 10.1 'de verilen kritere göre kazınmaması gereken tabakaların kazınması mecburiyeti ortaya çıkabilmektedir. Bu hiç ekonomik olmayan ve istenmeyen bir durumdur. Maksimum kotun aşılması nedeniyle bazı tabakaların kazınmasına karar verilmesine **ilave kazıma kararı** denir. İlave kazımaya, "8. Rehabilitasyon Stratejisinin Belirlenmesi" isimli başlık altında anlatılan prosese uygun olarak karar verilir. İlave kazıma kalınlığı ise aşağıda verilen bağıntı ile hesaplanır.

$$\text{İlave Kazıma Kalınlığı} = \frac{\text{Maksimum Kotun Aşılma Miktarı} \cdot 100}{100 - \text{ÜYP}}$$

NOT: Maksimum kotun aşılma miktarı yuvarlanmamış kalınlık üzerinden hesaplanır. Yuvarlama miktarı yukarıdaki formülle bulunan ilave kazıma kalınlığına direkt eklenir.

Örnek olarak Üstyapı Yapısal Puanı 70 olan bir yolda takviye tabakaları ile maksimum kot 5 cm aşıyor ise;

$$\text{İlave Kazıma Kalınlığı} = \frac{5 \cdot 100}{100 - 70} = 16,7 \cong 17 \text{ cm}$$

olarak bulunur. Bu durum kazınması gerekmeyen 17 cm kalınlığındaki bir BSK nın kazınması anlamına gelir. Böyle bir istenmeyen durum ile karşılaşılması için gerek yolların ilk projelendirme safhasında gabarinin belirlenmesinde gerekse yapım safhasında bordür, otokorkuluk gibi imalatlarda takviye nedeniyle muhtemel kot artışı dikkate alınmalıdır.

İlave kazıma kararı sonucu herhangi bir tabakanın kazınmamış miktarı 3 cm den daha az kalacak ise bu tabakanın tamamının kazınmasına karar verilebilir. Kot problemi yolun yalnızca belirli kesimlerinde (tünel içi gibi) oluşuyorsa ilave kazıma kararı yalnızca bu kesimler için verilir.

11. ONARIM VE YÜZEY İYİLEŞTİRME

11.1. ONARIM

Üstyapıda ortaya çıkmış bulunan bozulmaların düzeltilmesi şeklindeki iyileştirme işlemleridir. Çatlak tamiri ve yama üstyapı kaplamaları için en çok kullanılan onarım metotlarıdır.

11.1.1. Çatlak Tamiri (Onarımı)

Mevcut kaplama üzerinde oluşan çatlaklar onarılmaz ise içerisine su ve yabancı madde girişi olacaktır. Çatlak içerisinde donan su ve yabancı maddeler çatlağın genişlemesine yol açacak ve çatlak kenarlarının aşınarak agrega sökülmeleriyle başlayan dökülmelere sebebiyet verecektir. Ayrıca çatlaklardan giren su temel-alttemel tabakalarına ulaşarak bu tabakaların stabilitesinin bozulmasına yol açacaktır. Çatlak tamir işlemleri bu olumsuz durumları engelleyerek üstyapının ömrünün uzamasına katkı sağlamaktadır. Yapısal durumu iyi olan kaplamalar trafik yükü etkisinden bağımsız olarak, termal etki gibi nedenlerle bozulmalar gösterebilmektedir. Özellikle böyle durumlarda çatlak tamiri kaplama ömrünün uzamasına önemli düzeyde katkı sağlamaktadır. Blok çatlaklar, enine ve boyuna termal çatlaklar ve yansıma çatlaklarında çatlak tamiri uygulamaları güzel sonuçlar verebilmesine karşın yorulma çatlakları, kayma çatlakları ve kenar çatlakları gibi yapısal sorunlara dayalı olarak gelişen çatlaklarda çok sınırlı düzeyde fayda elde edilebilmektedir. Bu tür bozulmalar genellikle yama gibi alan onarımı gerektirmektedir.

Çatlak onarımında genellikle Çatlak Dolgusu ve Çatlak Yalıtımı olmak üzere iki farklı yöntem uygulanmaktadır:

Çatlak Dolgusu: Sıvı asfalt ve asfalt emülsiyonları gibi kauçuk içermeyen malzemeler kullanılarak çatlağın doldurulmasıdır. Genellikle soğuk uygulama şeklinde tatbik edilir. Çakıl, toz, bitki gibi sıkışmayan yabancı maddelerin çatlak içerisine girmesini engeller. Çalışan çatlaklarda çatlak yüzeyinden ayrılması nedeniyle sadece kısa süreli olarak yalıtım etkisi gösterebilmektedir.

Çatlak Yalıtımı: Kauçuk içeren ve bu sayede yeterli düzeyde esnek davranabilen malzemeler kullanılarak çatlağın doldurulmasıdır. Genellikle sıcak uygulama şeklinde tatbik edilir ve yüksek yapışma özelliğine sahiptirler. Hem çakıl, toz, bitki gibi sıkışmayan yabancı maddelerin çatlak içerisine girmesini engelleyebilmekte hem de uzun süre etkili bir su yalıtımı sağlayabilmektedir. Esnek malzeme yapısı nedeniyle blok çatlak, enine ve boyuna termal çatlak ve yansıma çatlağı gibi çalışan çatlakların tamirinde etkili sonuç vermektedir.

Gerek çatlak yalıtımı gerekse çatlak dolgusu uygulanmadan önce çatlağın üst kısmında oluk açma işlemi yapılması tamir malzemesinin çatlağa daha iyi dolması ve tutunması açısından önerilir. Oluk açma işlemi 13 mm den daha dar çatlaklarda önem kazanmaktadır. Ayrıca çatlak içerisindeki yabancı maddeleri ve gevşek durumdaki agregaları uzaklaştırmak için temizleme işlemi yapılmalıdır. Geniş çatlaklarda tamir malzemesi doldurulmadan önce çatlağın içerisine fitil yerleştirilmesi

hem malzemenin aşığı doğru akmasını engeller hem de malzemenin çatlağın alt kısmına yapışmasının önüne geçerek esneme kabiliyetini yitirmesine engel olur. Çatlak tamirinin çatlağın derinliğinin tamamını kapsayacak şekilde yapılması etkili bir tamir sağlar ancak bu her koşulda mümkün olmayabilmektedir. Tamir işleminin çatlağın hangi derinliğine kadar uygulanacağı önceden planlanmalı ve imalat sırasında kontrol edilmelidir.

Genellikle 3 mm den daha az genişliğe sahip çatlakların tamir edilmesi efektif kabul edilmez. Bu çatlaklar yol yüzeyinde yaygın bulunuyorsa yüzey iyileştirme yöntemleri kullanılarak kapatılabilir. 20 mm den daha geniş çatlaklarda ise agrega içeren dolgu malzemesi kullanılabilir. Çok geniş, iki kenarı arasında seviye farkı bulunan veya bünyesinde çukurlar oluşmuş çatlakların ise kazınarak yama yapılması gerekir.

Düşük miktarda ağır taşıt trafiğı ve kuru iklimin söz konusu olduğu bölgelerde uygulama maliyetleri dikkate alınarak çatlak tamirinin gerekliliğı değerlendirilmelidir. Soğuk ve yağışlı bölgelerde ise her halükarda gerekli görülmeli ve rutin bakım dahilinde uygulanmalıdır.

Günümüzde çatlak yalıtım bantları ve silikon esaslı çatlak yalıtım malzemeleri de kimi ülkelerde çatlak tamirinde kullanılmaktadır.

11.1.2. Yama

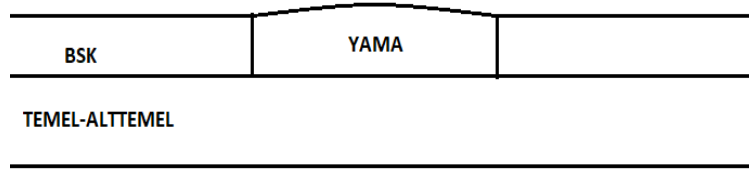
Kaplama tabakasındaki çukurların veya kazınarak yeniden teşkil edilmesi gereken bozulma türlerinin tamirine yönelik bir alansal onarım işlemidir. Uygun zamanda ve tekniğine uygun olarak yapıldığında etkili bir onarım sağlar. Yama imalatlarında bitümlü sıcak karışım malzemesi, asfalt emülsiyon karışımları veya katbek bitümlü karışımlar kullanılabilir. Şartların müsait olması durumunda bitümlü sıcak karışım malzemesi kullanılması tercih edilmelidir. Uygun teknikle imal edilecek bir yama işleminde şu adımlar izlenmelidir:

1. Gerekli güvenlik önlemleri alınır.
2. Yama gerektiren bozulmayı kapsayacak ve 30 cm dışarı taşacak şekilde yama yapılacak alan boya ile işaretlenir.
3. İşaretlenen alan bozulma derinliğinin bir miktar altına inecek derinlikte ve kenarları dik olacak şekilde kesilir.
4. Yama alanı serbest veya gevşek malzeme kalmayacak şekilde temizlenir.
5. Tabana ve kenarlara spreyleme yöntemi veya fırça ile yapıştırma malzemesi sürülür.
6. Yama alanı, kullanılacak malzeme ile tabakalar halinde doldurulur.
7. Kullanılan malzemenin agrega çapına uygun tabakalar halinde sıkıştırma işlemi uygulanır.

8. Su girişini engellemek amacıyla yamanın mevcut kaplama ile birleştiği kenarlara yalıtım malzemesi uygulanır.

9. Çalışılan alan temizlenerek trafiğe uygun hale getirilir.

Doğru sıkıştırma yamanın kalıcılığı açısından oldukça önemlidir. Sıkıştırma işlemi için yama boyutuna uygun büyüklükte silindir ve/veya titreşimli plakalı sıkıştırıcı kullanılabilir. Yama malzemesinin trafik etkisiyle sıkışacağı da göz önüne alınarak yama yüzeyi bir miktar yüksek bırakılmalıdır.



Şekil 11.1 Yama Kesiti

Çok ince yamaların kalıcılığının düşük olması nedeniyle minimum yama kalınlığının 8 cm olarak alınmasında fayda vardır. Minimum yama boyutu olarak ise sıkıştırma ekipmanı ile sağlıklı bir sıkıştırmanın sağlanabileceği bir değer seçilmelidir. Sıkıştırma ekipmanının uygun olması durumunda yama alanı kare veya dikdörtgen olmak zorunda değildir.

Mevsim koşullarının yama yapmaya uygun olmadığı veya acil onarımın gerektiği durumlarda "at ve git" olarak adlandırılan türdeki çukur onarımı geçici bir süre için tercih edilebilir. Yalnızca çukurun yama malzemesi ile doldurularak trafik altında sıkışmaya bırakılması şeklinde uygulanan bu işlem geçici bir uygulama olarak kabul edilir ve en yakın zamanda tekniğine uygun yama ile değiştirilmelidir.

Büyük miktarda malzeme gerektiren ve yol yüzeyinde büyük alan kaplayan bölgelerin onarılması yama olarak değerlendirilmemeli ve buralarda sıcak karışım tabakaları kullanılarak finişerle serim sağlanmalıdır.

11.2. YÜZEY İYİLEŞTİRME METOTLARI

Yüzey özelliklerini düzeltmek veya korumak amacıyla yol yüzeyine uygulanan işlemler yüzey iyileştirme metodu olarak anılır. Yüzey iyileştirme metotları yeni bir yüzey oluşturarak servis kabiliyetini artırmanın yanı sıra yüzeyde oluşturduğu tabaka ile **koruyucu** ve **onarıcı** etkiye sahiptir. Bu bakımdan düşük masrafla kaplama ömrünü uzatma vazifesi gördüklerinden dolayı tercih edilirler. Dolaylı yoldan yapısallığa fayda sağlasalar da yapısal iyileştirme içermedikleri kabul edilir. Bu nedenle sadece yapısal olarak yeterli olan veya yeterli duruma getirilmiş olan üstyapılara yüzey iyileştirmesi uygulanmalıdır.

3 mm den daha az genişliğe sahip çatlakların, çatlak tamir metotları ile onarılması efektif değildir ancak yüzey iyileştirme metotları bu yönde olumlu fayda sağlaması nedeniyle bir avantaj oluşturlar.

Dünya genelinde pek çok yüzey iyileştirme yöntemi kullanılmakla birlikte başlıcaları özellikleri ile birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir:

YÜZEY İYİLEŞTİRME METODU	MALZEME YAPISI	ASFALT TÜRÜ	BEKLENEN ÖMÜR (yıl)	BİRİM MALİYET
Karartma Tabakası (Fog Seal)	Asfalt	Emülsiyon	2-3	₺
Bitümlü Koruyucu Sathi Kaplama (Seal Coat)	Asfalt+Agrega	Bitüm veya Emülsiyon	4-6	₺₺
Harç Yalıtımı (Slurry Seal)	Harç Tipi	Emülsiyon	3-5	₺₺
İnce Yüzey Kaplaması (Microsurfacing)	Harç Tipi	Emülsiyon	4-6	₺₺₺
İnce ve Çok İnce Takviye	Karışım	Bitüm	5-10	₺₺/₺₺₺

Tablo 11.1 Yüzey İyileştirme Yöntemleri

Bunların dışında yol yüzeyindeki oturma ve kabarmaların giderilmesi ve sürtünme direncini iyileştirici etkisi göz önüne alındığında Frezeleme işlemi de bir yüzey iyileştirme yöntemi olarak görülebilir.

Tablo 11.1 'de verilen yüzey iyileştirme yöntemlerinin üstyapıya sağladığı ortak faydalar şu şekilde sıralanabilir:

- Servis kabiliyetinin artması
- Kayma direncinin artması (Karartma Tabakası metodu hariç)
- Bakım harcamalarının azalması
- Yalıtım tabakası oluşturarak üstyapının atmosferik etkilerden korunması
- Yüzey görünümünün iyileşmesi
- Üstyapının maruz kaldığı oksidasyon etkisinin azalması
- Sökülme ve agrega kaybının önlenmesi
- Yüzey iyileşmesi ve gençleşme
- Yüzey drenajının artması

Yüzey iyileştirme yöntemleri hem onarım (tamir) hem de koruyucu bakım görevi görmeleri nedeniyle onarım başlığı altında değerlendirilmezler. Yüzey iyileştirme yöntemleri yalnızca bazı tür bozulmaların hafif şiddetlilerini onarmada etkilidir. Bu bozulmalar şunlardır:

- § Hafif Şiddet Seviyesindeki Blok Çatlaklar
- § Hafif Şiddet Seviyesindeki Enine ve Boyuna Termal Çatlak
- § Hafif Şiddet Seviyesindeki Ek Yeri Çatlağı
- § Hafif Şiddet Seviyesindeki Kenar Çatlağı
- § Kusma
- § Soyulma ve Sökülme
- § Cilalanma

Yol yüzeyinde yukarıda sayılan bozulmaların fazlaca bulunması yüzey iyileştirme yöntemlerinin kullanımını efektif hale getirmektedir. Bu sebeple yalnızca bu bozulma türlerine ait girdiler kullanılarak hesaplanan kazıma puanı (YKP-Yüzey Kazıma Puanı), yüzey iyileştirme metotlarının kullanımı için bir kriter olarak kabul edilebilir. Bir üstyapıya yüzey iyileştirme yöntemlerinden herhangibiri uygulanmadan önce yukarıda sayılanlar haricindeki bozulmalar çatlak tamiri ve yama gibi onarım yöntemleri ile onarılmalıdır.

	Karartma Tabakası (Fog Seal)	Bitümlü Koruyucu Sathi Kaplama (Seal Coat)	Harç Yalıtımı (Slurry Seal)	İnce Yüzey Kaplaması (Microsurfacing)	İnce ve Çok İnce Takviye
Düşük Trafik (YOGT<5000 ise)	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü
Yüksek Trafik (YOGT>5000 ise)	Ü	-	-	Ü	Ü
Cilalanma var ise	-	Ü	Ü	Ü	Ü
Yüzey Kazıma Puanı Durumu*	YKP>30 ise Ü	YKP>28 ise Ü	YKP>30 ise Ü	YKP>30 ise Ü	YKP>30 ise Ü

* Bu durum tercih sebebi olarak kabul edilir

Tablo 11.2 Yüzey İyileştirme Seçim Kriterleri

Tablo 11.2 'de Yüzey Kazıma Puanına (YKP) dayalı kriterler yüzey iyileştirme yöntemlerinin onarım metodu olarak kullanılmasına dair değerlendirmeyi içerir. Bu kriterlere göre yüzey iyileştirmesi gerekme bile (nispeten iyi durumdaki bir kaplama) koruyucu etkisi gözetilerek yüzey iyileştirme yöntemleri önerilebilir.

Tablo 11.2 kriterleri uygulandığında bir üstyapı için birden fazla yüzey iyileştirme metodunun uygun olduğu sonucu çıkabilir. Bu durumda beklenen ömür, maliyet, imalat imkanları gibi kıstaslar baz alınarak uygulanacak yüzey iyileştirme yöntemine karar verilebilir. Hiçbir yüzey iyileştirme yönteminin Tablo 11.2 kriterlerini sağlamaması durumunda ise onarım metotları (çatlak tamiri, yama) tercih edilir.

11.2.1. Karartma Tabakası (Fog Seal)

Yol yüzeyine yapılan ve agrega içermeyen seyreltilmiş emülsiyon uygulamasıdır. Bazı yüzey sorunlarının giderilmesine, sınırlı düzeyde çatlak tamirine ve oksidasyonun geciktirilmesine yardımcı olur. Ayrıca yol yüzey görünümünü iyileştirme amacıyla da kullanılır. Özellikle pürüzsüz yüzeylerde kayma direncinde önemli bir düşüşe neden olabilir. Ucuz maliyetli ve yapımı kolay bir yüzey iyileştirme yöntemidir.

11.2.2. Bitümlü Koruyucu Sathi Kaplama (Seal Coat)

Yol yüzeyine bitümlü bağlayıcı ve agreganın peş peşe serilerek sıkıştırılmasıyla oluşturulan ve düşük trafikli yollarda kullanılan bir yüzey kaplamasıdır. Bitümlü bağlayıcı olarak ısıtılmış penetrasyon bitümleri veya bitüm emülsiyonları kullanılır. Tek yada birkaç kat olarak ve 25 mm kalınlığa kadar uygulanabilir. Yüzey sorunlarının giderilmesinin yanı sıra 10 mm genişliğe kadar olan çatlakların tamiri ve hafif şiddetteki tekerlek izinin giderilmesinde etkili olabilir.

11.2.3. Harç Yalıtımı (Slurry Seal)

İyi derecelenmiş ince agrega, mineral filler ve bitüm emülsiyonu karışımından oluşan ve düşük trafikli yollarda kullanılan bir harç tipi yüzey iyileştirme yöntemidir. Mevcut kaplamanın güneş, rüzgar, su gibi atmosferik etkilerden yalıtılmasında etkili bir uygulamadır. Genellikle 10 mm kalınlığa kadar inşa edilir ve yapısal kapasiteye sahip olmadığı varsayılır.

11.2.4. İnce Yüzey Kaplaması (Microsurfacing)

İyi derecelenmiş agrega, mineral filler ve bitüm emülsiyonu karışımından oluşan bir harç tipi yüzey iyileştirme yöntemidir. **%100 kırılmış agrega** ve **polimer modifiye** bitüm emülsiyonu kullanılmasıyla harç yalıtımından (slurry seal) farklılık gösterir ve yüksek trafikli yollarda kullanılabilir. Tek kat olarak genellikle 10 mm kalınlığa kadar inşa edilmekle birlikte birkaç kat olarak inşa edildiğinde hafif şiddetli tekerlek izi gibi kusurların giderilmesinde kullanılabilir. Yapısal kapasiteye sahip olmadığı varsayılır.

11.2.5. İnce ve Çok İnce Takviye Tabakası

Yoğun, açık veya boşluklu gradasyona sahip agrega ile bitümün plentte karıştırılmasıyla elde edilen sıcak karışım şeklindeki yüzey iyileştirme tabakasıdır. 15 ila 19 mm kalınlıkta olanlar "Çok İnce Takviye Tabakası", 19 ila 38 mm kalınlıkta olanlar ise "İnce Takviye Tabakası" olarak isimlendirilir. Karışım özelliklerine bağlı olarak yüksek trafikli yollarda kullanılabilirler. İnce ve Çok İnce Takviye Tabakaları diğer yüzey iyileştirme metodlarından farklı olarak üstyapıya belirli bir yapısal katkı sağlarlar. Yüzey iyileştirme yöntemi olarak kullanıldığı durumlarda bu yapısal katkı göz ardı edilir. Bu uygulamalar yüzey iyileştirme metodu olarak kullanılabileceği gibi karışım deneyleri yapılmak şartı ile takviye tabakası olarak da kullanılabilir.

12. TAKVİYE HESABI

Yapılan değerlendirmede yolun takviyeye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi durumunda gerekli takviye tabakası kalınlıklarını bulmak amacıyla takviye hesabı yapılır. Takviye hesabında yolun istenilen proje ömrünü tamamlayabilmesi için inşa edilmesi gereken ilave tabakaların kalınlıkları bulunur. Bu amaçla ilk olarak proje ömrü boyunca yolun maruz kalacağı trafik miktarı ve bu trafiği karşılamak için gerekli SN değeri (**SN_{gerekli}**) belirlenir. Daha sonra mevcut durumda yolun sahip olduğu yapısal sayıyı temsil eden **SN_{mevcut}** değeri hesaplanır. **SN_{gerekli}** ile **SN_{mevcut}** arasındaki fark, takviye tabakalarınca karşılanması gereken SN değeridir (**SN_{ilave}**).

Bitümlü bağlayıcı içeren kaplama tabakalarının (BSK) mukavemetleri, gerek zamana bağlı olarak bitümün yaşlanması nedeniyle gerekse trafik yüklerinin oluşturduğu tekrar eden gerilmelere bağlı yorulma davranışı nedeni ile zaman içerisinde düşmektedir. Temel ve alttemel gibi bağlayıcısız kaplama tabakalarında ise teorik olarak böyle bir mukavemet kaybı söz konusu değildir. Bu sebeple takviye hesaplarında eski bir üstyapının davranışı dikkate alınırken bitümlü sıcak karışım

tabakalarının izafi mukavemet katsayıları üstyapı yapısal puanı ile azaltılırken temel ve alttemel malzemeleri için bu azaltma kullanılmaz.

Yeni bir üstyapı projelendirilirken alttemel kalınlığının belirlenmesinde üstyapı tabanının M_R değeri birinci derece etkilidir. Temel ve BSK tabaka kalınlıklarının belirlenmesinde ise proje trafiği birinci derece etkilidir. Dolayısı ile takviye projelendirme hesaplarında Temel ve BSK tabakalarının dikkate alınması genellikle yeterlidir.

12.1. PROJE TRAFİĞİNİN HESABI

Trafik sayım ve tahmin verilerinden yararlanılarak proje süresi boyunca yoldan geçecek trafik miktarı Standart Dingil Yüğü Tekrar Sayısı ($T_{8,2}$) cinsinden hesaplanır. Hesaplama için ülkemiz için geçerli olan taşıt eşdeğerlik faktörleri kullanılır. Takviye projelerinde proje süresi olarak 10 yıl alınır. Üzerine takviye tabakalarının inşa edileceği mevcut yola ait tabakaların oldukça iyi durumda olduğu durumlarda (Tabaka Puanı > 90) kot sorunu nedeniyle ilave kazıma ihtiyacı doğmaması şartı ile proje süresi 20 yıl alınabilir. Proje süresinin 20 yıl alınması durumunda mevcut temel ve alttemel malzemelerinin durumu ile ilgili bilgi sahibi olunmalıdır.

12.2. GEREKLİ SN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

Takviye proje süresi boyunca yoldan geçecek trafiği karşılayacak SN miktarı Gerekli SN değeri olarak adlandırılır. Gerekli SN değeri SN_{gerekli} sembolü ile gösterilir.

Gerekli SN değeri, takviye edilecek bir yolun mevcut temel tabakası, üzerine takviye tabakaları inşa edilecek mevcut BSK tabakaları ve yeni inşa edilecek takviye tabakalarının SN lerinin toplamına eşit olacaktır.

Gerekli SN değerinin belirlenmesinde AASHTO yol testinden elde edilen aşağıdaki formül kullanılır.

$$\log(T_{8,2}) = Z_R \times S_0 + 9.36 \times \log(SN+1) - 0.20 + \frac{\log\left(\frac{\Delta PSI}{4.2-1.5}\right)}{0.40 + \frac{1094}{(SN+1)^{5.19}}} + 2.32 \times \log M_R - 8.07$$

Bu formülde;

- $T_{8,2}$: Standart dingil tekrar sayısı cinsinden proje trafiği
 ΔPSI : Proje süresi boyunca öngörülen servis kabiliyeti azalması
 Z_R : Standart normal sapma
 S_0 : Toplam standart sapma
 SN : Gerekli yapısal sayı (inch)
 M_R : Esneklik Modülü (psi)

Bu formül, girilen proje koşul değerleri altında belirli bir M_R değerine sahip yüzey üzerine inşa edilecek üstyapının ilgili trafiği karşılayabilmesi için sahip olması gereken SN değerini hesaplamak için kullanılır. Takviye projelerinde bu formül kullanılırken M_R değeri olarak alttemel tabakasına ait M_R değeri dikkate alınmalıdır.

12.3. MEVCUT SN DEĞERİNİN HESAPLANMASI

Mevcut SN değeri, üzerine takviye tabakalarının inşa edileceği bitümlü sıcak karışım tabakalarının ve temel tabakasının sahip olduğu yapısal sayıdır. SN_{mevcut} sembolü ile gösterilir. Mevcut SN değeri hesaplanırken kazınmasına karar verilen tabakaların SN leri dikkate alınmaz.

Herhangi bir üstyapı tabakasının kalınlığı ile o tabakaya ait izafi mukavemet katsayısı (a) değerinin çarpılması sonucunda o tabakaya ait SN değeri elde edilir. Üzerine takviye tabakalarının inşa edileceği bitümlü sıcak karışım tabakalarının zamana bağlı yorulma ve yaşlanma etkisiyle mukavemetlerindeki azalmanın SN hesabında dikkate alınabilmesi için bu tabakaların SN değerleri Üstyapı Yapısal Puanı ile çarpılıp 100 e bölünerek azaltılır.

$$SN_{mevcut} = a_1 \cdot D_1 + a_2 \cdot D_2 \cdot \frac{\ddot{UYP}}{100} + a_3 \cdot D_3 \cdot \frac{\ddot{UYP}}{100} + \dots$$

Bu formülde;

SN_{mevcut} : Mevcut SN

a_1 : Temel tabakası izafi mukavemet katsayısı

a_2, a_3 : Kazıma sonrası kalacak BSK tabakalarına ait izafi mukavemet katsayısı

D_1 : Mevcut temel tabakası kalınlığı (cm)

D_2, D_3 : Mevcut BSK tabakalara ait kalınlıklar (kazınmasına karar verilenler hariç) (cm)

$\ddot{UYP}$: Üstyapı Yapısal Puanı

Çeşitli üstyapı tabakaları için ülkemizde geçerli kabul edilen izafi mukavemet katsayıları Tablo 12.1 'de verilmiştir. Proje özelinde üstyapı tabakalarına ait izafi mukavemet katsayılarının deney yolu ile elde edilebilmesi durumunda deney sonucu elde edilen değerlerin kullanılması daha doğru olacaktır.

TABAKA TİPİ	İZAFİ MUKAVEMET KATSAYISI (a)
Taş Mastik Asfalt Aşınma	0,44
Aşınma	0,42
Binder	0,40
Bitümlü Temel	0,36
Çimento Bağlayıcı Granüler Temel	0,23
Plent Miks Temel	0,15

Tablo 12.1 Çeşitli Ütyapı Tabakaları İçin İzafi Mukavemet Katsayıları

NOT: Arazi çalışmalarında mevcut yolun temel kalınlığının belirlenememesi durumunda yolun Proje Temel Kalınlığı hesaplarda dikkate alınır.

12.4. TAKVİYE TABAKASI KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ

Kazınması gereken tabakalar kazandıktan sonra üstyapının takviye proje süresi boyunca trafik yüklerini karşılayabilmesi için ilave edilmesi gereken SN değeri (SN_{ilave}) bulunur. İlave edilmesi gereken SN değeri Gerekli SN ve Mevcut SN değerlerinin arasındaki farka eşittir.

$$SN_{ilave} = SN_{gerekli} - SN_{mevcut}$$

İlave edilmesi gereken SN değeri hesaplandıktan sonra bu SN değerini karşılamak üzere hangi kalınlıkta ve hangi tipte takviye tabakalarının inşa edileceğine karar verilir. Bu karar verilirken aşağıda belirtilen hususlar göz önüne alınmalıdır.

- Tabaka imalatlarındaki konstrüktif şartlar (minimum ve maksimum serim kalınlıkları vb.) dikkate alınmalıdır.
- Üstyapının en üst tabakasını aşınma tabakası teşkil etmelidir.
- Bitümlü temel ile binder tabakaları arasında orantılılık gözetilmelidir.

Takviye hesapları örneği Tablo 12.2 de verilen bir form üzerinde gösterilebilir.

Kilometre Aralığı	ÜYP	Mevcut Üstyapı Tabaka Kalınlıkları			Kazınacak Tabaka Kalınlıkları		
		Aşınma	Binder	Bitümlü Temel	Aşınma	Binder	Bitümlü Temel
.....		...	...	...	...	...	...
SN HESABI							
Gerekli SN (SN _{gerekli})		AASHTO formülünden bulunur					
Mevcut SN (SN _{mevcut})		...·0,15+(...·0,36+...·0,40)· ÜYP/100 =					
İlave SN (SN _{ilave})		SN _{gerekli} - SN _{mevcut} =					
TAKVİYE TABAKALARI HESABI							
Tabakalar	... cm Aşınma			... · 0,42 =			
	... cm Binder			... · 0,40 =			
	Binderden sonra kalan			SN _{ilave} - ... =			
	Bitümlü Temel			... / 0,36 =			
	Takviye Bitümlü Temel tabakası kalınlığı :					 cm	
	 cm Aşınma, cm Binder ve cm Bitümlü Temel tabakası getirilmelidir.						

Tablo 12.2 Takviye Hesap Tablosu

13. TAKVİYE ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

Takviye yapılacak bir yolun öncelikle takviye işlemine hazırlanması gerekir. Bu kapsamda üzerine takviye inşa edilecek tabakalardaki bozulmaların yeni inşa edilecek tabakalara sirayet etmemesi için bu bozulmalar çatlak onarımı ve yama ile tamir edilir. Ayrıca yansıma çatlaklarını kontrol altına alabilmek için geosentetik malzeme kullanımı, çelik grid kullanımı, kauçuk içerikli stres emici katman imalatı gibi uygulamaların tercih edilmesi halinde bunlar proje aşamasında planlanmalıdır. Bu uygulamalar genellikle yansıma çatlaklarını engellemede yüzde yüz etkili olamasa da gecikme sağlamaktadır.

Bozulmalara neden olan lokalize sorunların çözülmesi takviyenin başarılı olması için önemli gereklilikler arasındadır. Temel-alttemel veya altyapıdan kaynaklı sorunlar

mutlaka takviye öncesinde çözülmelidir. Ayrıca drenaj sistemleri özenle kontrol edilmeli, gerekli temizlik ve bakım sağlanmalıdır.

Gerek takviyeli gerekse takviyesiz rehabilitasyona yönelik hazırlanan projeler vakit kaybetmeden uygulanmalıdır. Proje hazırlandıktan sonra uygulamaya kadar geçen sürenin trafik ve bozulmalarda önemli artış oluşacak kadar uzun olması durumunda proje raporu revize edilmelidir.

14. BSK KAPLAMALI YOLLARDA GÖRÜLEN BOZULMALAR

BSK kaplamalı yollarda çevresel faktörler ve trafik yüklerine bağlı olarak zamanla çeşitli bozulma türleri ortaya çıkar. Kaplamalarda gözlenen bozulmaların türleri, kaplama ile ilgili sorunlar ve nedenlerine dair önemli ipuçları verir. Bu bakımdan rehabilitasyon yöntemine karar verilmesinde bozulma bilgileri önemli etkiye sahiptir.

Genellikle bozulmaların oluşmasında birden fazla faktör etkili olmasına karşın her bir bozulmanın birincil etkeni vardır. Örneğin sıcaklık değişimine bağlı gerilmelerin etkisi (termal etki) ile oluşan bir bozulma, kaplama karışımı içerisindeki bitümün zaman içerisinde yaşlanarak sertleşmesi ile ortaya çıkmaya başlar. Karışımda bitüm miktarının az olması veya uygun bitüm kullanılmaması gibi nedenler ilave rol oynayarak kaplamayı bu tür bir bozulmaya karşı daha hassas hale getirir. Bu sebeple rehabilitasyon projeleri hazırlanırken kaplama üzerindeki bozulma türleri dikkatlice incelenmeli, oluşmasındaki etkenler ve nedenler belirlenmelidir.

Bozulmaların kaplama üzerinde bulunduğu veya yoğunlaştığı alanlar söz konusu bozulmanın türü ile ilgili ip uçları verir. Örneğin yolun sağ şeridinde yoğunlaşan bozulmalar yük etkisiyle oluşan yapısal bozulmalardır denebilir.

Rehabilitasyon projelerinin hazırlanmasında bozulma türlerinin iyi tanınması, gerek doğru çözüm önerilerinin belirlenmesi gerekse vaktinden önce gerçekleşen bozulmaların nedenlerinin ortaya konması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple esnek üstyapılarda görülen bozulma türlerine ait açıklayıcı bilgiler başlıklar halinde verilmiştir.

14.1. YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ ÇATLAK)

Tekrarlanan trafik yüklerinin oluşturduğu gerilmelerin üstyapı tarafından yeterli düzeyde karşılanamaması nedeniyle oluşan bozulma türüdür. Yani yapısal yetersizlik sonucu oluşur. Trafik yüklerini karşılayacak yeterli kalınlıkta inşa edilen bir üstyapının içerisindeki bitümün çeşitli faktörlerle yaşlanması sonucu gerilmeleri karşılayabilme kabiliyeti düşer. Bu düşmeye bağlı olarak ortaya çıkan yapısal yetersizlik nedeniyle yorulma çatlakları oluşur. Tekerlek yükü nedeniyle en büyük çekme gerilmeleri genellikle kaplamanın alt kısmında olduğundan yorulma çatlakları çoğunlukla kaplamanın altından başlayarak üste doğru gelişim gösterirler. Ancak bazı durumlarda yorulma çatlakları yüzeyden aşağı doğru da gelişebilmektedir. Bunun nedeni geniş tekerleklerin yolun yüzeyinde yanlara doğru oluşturduğu çekme gerilmeleridir. Bu duruma daha çok kalın (16 cm den daha kalın) BSK kaplamalarda rastlanılmaktadır.

Çoğu zaman yorulma çatlakları tekerlek yolu (taşıt lastiklerinin denk geldiği bölüm) üzerinde boyuna çatlak formunda ortaya çıkarlar ve devamında bu çatlağın paralel olarak çoğalması ve yanlara doğru dallanması şeklinde gelişme gösterirler. Son halinde ise bir timsahın sırtına benzer bir desen oluşur. Deseni oluşturan keskin açılı parçaların boyutu genellikle 30 cm yi geçmez.

Yorulma çatlakları (timsah sırtı çatlaklar), ilk oluşum aşamasındaki boyuna çatlak formu nedeniyle diğer tür boyuna çatlaklar ile karıştırılmamalıdır. Tam olarak **tekerlek yolu üzerinde** konumlanmış olmaları ve bazen **bir miktar oturma ile birlikte gelişmeleri** boyuna çatlaklar ile ayırt edilmelerine yardımcı olur. Genellikle trafik yükünün fazla olduğu şeritlerde daha yoğun varlık gösterirler.

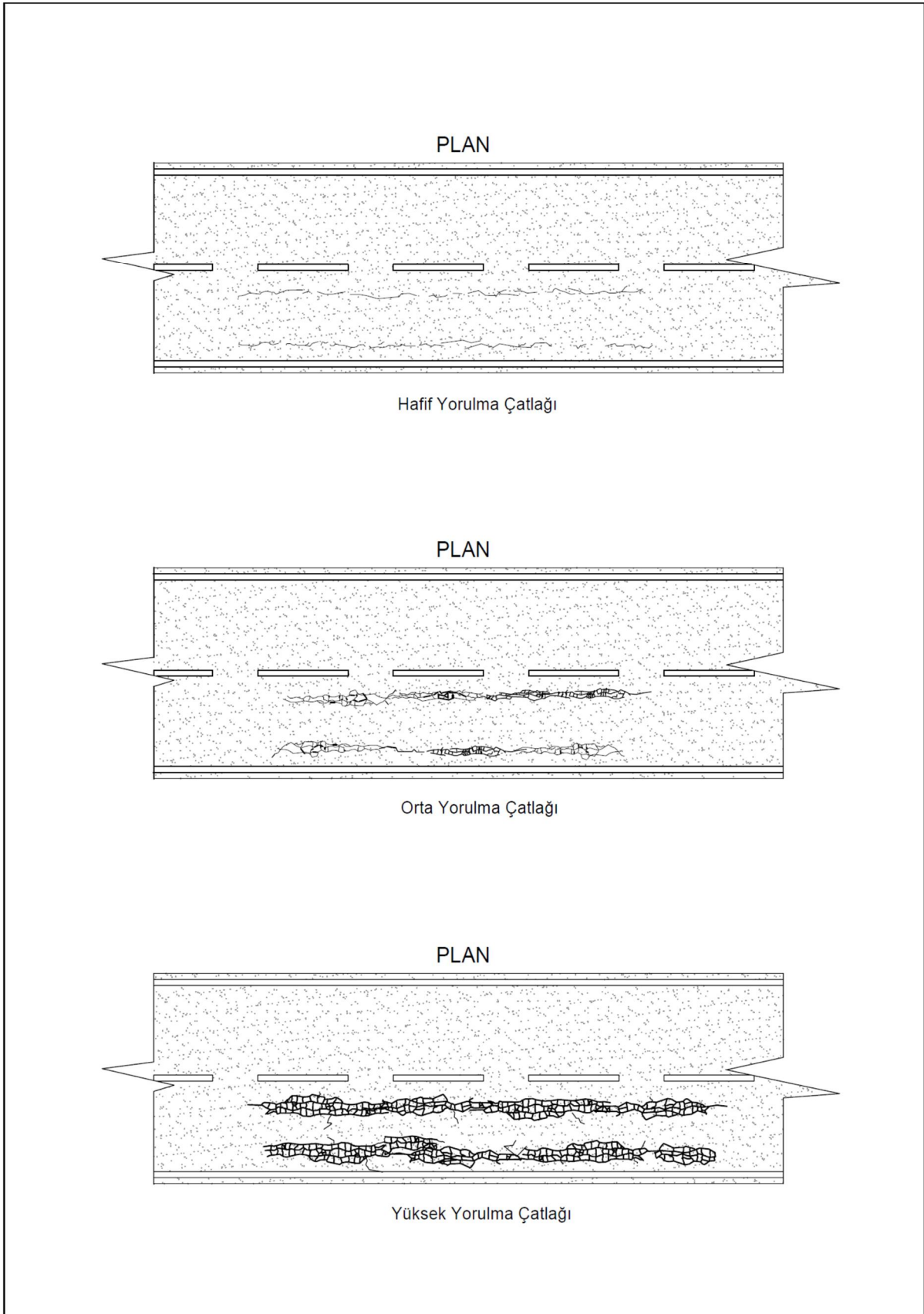
Yorulma çatlaklarının onarımı tüm tabakaların kazılarak tam kalınlıklı yama uygulaması ile yapılır. Yüzeyden başlayan yorulma çatlaklarında çatlak içeren tabakaların kazılması ve yama yapılması yeterlidir. Yorulma çatlağı türündeki bozulmalarda çatlak onarımı ve yüzey iyileştirmesi, çatlağa su girmesini engelleyerek bozulmanın gelişimini yavaşlatabilmesine karşın uzun vadede etkili olmamaktadır.

Temel, alttemel veya taban zemininde zayıflık söz konusu olduğu durumlarda trafik yükleri nedeniyle kaplamada oluşan gerilmeler daha büyük olacağından bu durumlar da yorulma çatlağı gelişim nedenlerinden sayılabilir. Bu bakımdan bir üstyapıda lokalize olarak gelişen yorulma çatlakları taban problemlerine işaret edebiliyorken, üstyapının genelinde yaygın olarak görülen yorulma çatlakları kaplamanın yapısal olarak yetersizliğine işaret eder.

Yorulma çatlaklarına ait arazi verilerinin toplanması, çatlağın kapsadığı alanın ölçülerek **metrekare cinsinden** hesaplanması ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir. Bozulmaya ait alanın küçük boyutu 1 m den az ise bu boyut 1 m olarak kabul edilir. İncelenen yol kesiminde hem yüzeyden hem de alttan başlayan yorulma çatlakları mevcut ise bunların oransal durumu ölçüm ve karotlar ile mutlaka belirlenmelidir.

Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak)		
Bozulma Etkeni: Yapısal yetersizlik		
Olası Nedenler: Kaplamanın ömrünü tamamlamış olması Yetersiz kaplama kalınlığı Temel, Alttemel veya Üstyapı tabanındaki zayıflık Düşük karışım mukavemeti		
Tamir Metodu Bozulan kısım kazınarak yama yapılır. (Hafif şiddet seviyesine sahip yorulma çatlaklarına geçici çözüm olarak çatlak tamiri uygulanabilir)		
Hafif	Orta	Yüksek
Henüz tekil bir boyuna çatlak formunda. Yanlara doğru dallanmalar yok veya çok az.	Paralel boyuna çatlak formları birbiriyle enine çatlaklar ile birleşmiş. Timsah sırtı deseni oluşmuş.	Çatlak kenarlarında malzeme kaybı söz konusu. Belirgin oturma var. Çukurlaşma başlamış.

Tablo 14.1 Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak)



Şekil 14.1 Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak) Şiddet Seviyeleri



Hafif Yorulma Çatlağı



Orta Yorulma Çatlağı



Yüksek Yorulma Çatlağı

Foto 14.1 Yorulma Çatlağı (Timsah Sırtı Çatlak)

14.2. UKURLAR

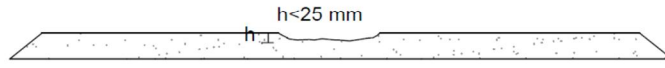
Herhangi bir bozulma veya hasar t r  nedeni ile kaplama malzemesinin ayrışarak parçalanması ve parçaların trafik etkisiyle taşınması sonucu oluşan anak  eklindeki bozulma t r d r. Genellikle enine ve boyuna atlaklar, blok atlaklar, yorulma atlağı (timsah sırtı), s k lme gibi bazı bozulma t rlerinin kapsadığı alanlarda yer alırlar. B yle durumlarda ukuru kapsayan ana bozulma t r  ukur alanı d   lerek ayrı olarak kaydedilmelidir. İerisindeki serbest veya gevşemiş malzeme tamamen temizlendikten sonra yama yapılmak sureti ile onarımı saėlanır. Onarılmamış ukurlar ciddi ara hasarlarına neden olabilmekte ve trafik g venliėini  nemli  l de etkileyebilmektedir.

ukurlara ait bozulma verilerinin toplanması, ukur alanının  l lerek **metrekare cinsinden** hesaplanması ve  iddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini ierir.

Çukurlar		
Bozulma Etkeni: Farklı bozulma türleri nedeniyle yol yüzeyinde malzeme kaybı		
Olası Nedenler: Çukur oluşmasına neden olan bozulma türüne bağlıdır.		
Tamir Metodu Çukur içerisindeki gevşek malzeme temizlenerek yama yapılır.		
Hafif	Orta	Yüksek
Derinliği < 25 mm	25 mm < Derinliği < 50 mm	Derinliği > 50 mm

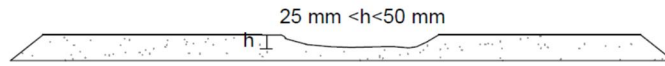
Tablo 14.2 Çukurlar

ENKESİT



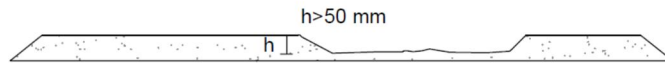
Hafif Çukur

ENKESİT



Orta Çukur

ENKESİT

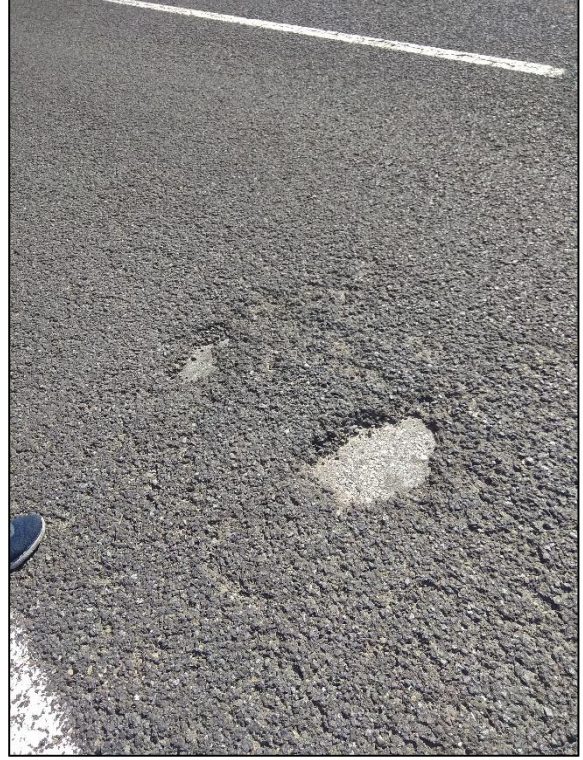


Yüksek Çukur

Şekil 14.2 Çukur Şiddet Seviyeleri



Hafif Çukur



Orta Çukur



Yüksek Çukur

Foto 14.2 Çukur

14.3. YAMALAR

Yamalar genellikle çeşitli bozulma türlerini içeren kaplama bölümlerinin kazılarak yeni malzeme ile doldurulması sonucu oluşurlar. Çoğunlukla yamadan önceki bozulma ile ilgili bilgi edinmek zordur. Fakat yama gerektiren bozulmalar genellikle önemli türde ve yüksek şiddete sahip bozulmalardır. Bu nedenle fazla miktarda yama içeren kaplamaların önemli sorunlara sahip olduğu düşünülebilir.

Tekniğine uygun bir şekilde yapılmış yamalar nispeten uzun süre hizmet sağlayabiliyorken; mevcut kaplamadan daha yüksek veya alçak seviyede kalan, kenarlarında iyi bir yapışma sağlanmayan, iyi sıkıştırılmayan ve gelişigüzel yapılmış yamaların ömrü çok kısa olmaktadır. Bu nedenle tekniğine uygun yapılmamış yamalar iyi durumda bile olsalar yüksek şiddet seviyesinde kabul edilirler.

Bir yama ne kadar iyi durumda bulunursa bulunsun bir kaplama kusuru olarak kabul edilir. Bu nedenle tüm yamalar ölçülerek kaydedilmelidir. Yamalara ait bozulma verilerinin toplanması, yamaların kapsadığı alanların ölçülerek **metrekare cinsinden** hesaplanması ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Yamalar		
Bozulma Etkeni: Farklı bozulma türlerinin tamir edilmiş halidir.		
Olası Nedenler: Yama yapılmasını gerektirmiş olan bozulma türüne bağlıdır.		
Tamir Metodu İyi durumdaki yamalar herhangi bir işlem gerektirmez. Bozulmuş yamalar kazınarak tekniğine uygun olarak tekrar yama yapılır.		
Hafif	Orta	Yüksek
Kaliteli imal edilmiş ve üzerinde herhangi bir bozulma belirtisi olmayan yamalar.	Biraz bozulmuş, düşük veya orta şiddet seviyesinde bozulmalar içeren yamalar.	Yüksek şiddet seviyesinde bozulmalar içeren veya kalitesiz imal edilmiş, yakın zamanda değiştirilmesi gereken yamalar.

Tablo 14.3 Yamalar

BOYKESİT



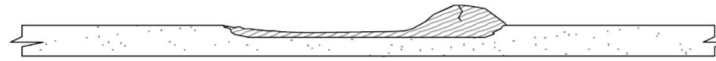
Hafif Yama

BOYKESİT



Orta Yama

BOYKESİT



Yüksek Yama

Şekil 14.3 Yama Şiddet Seviyeleri



Hafif Yama



Orta Yama



Yüksek Yama

Foto 14.3 Yama

14.4. KAYMA DEFORMASYONLARI

Araç tekerleklerinin hızlanma ve yavaşlama sırasındaki ivmelenme etkisiyle kaplama yüzeyinde oluşturduğu kayma gerilmeleri nedeniyle üstyapıda oluşan bozulmalardır. Kayma çatlakları ve ondülasyonlar şeklinde ortaya çıkarlar. Başta kavşak bölgeleri olmak üzere araçların hızlandığı veya yavaşladığı alanlarda daha yoğun görülmektedir.

Kayma çatlakları, kayma gerilmelerinin üstyapıda oluşturduğu boyuna yöndeki şekil değiştirmeler ve çatlaklardır. Çatlaklar genellikle hilal şeklinde oluşur. Genellikle tabakalar arasında yetersiz yapışma ve/veya zayıf dayanımlı asfalt karışımına işaret eder.

Ondülasyonlar yol yüzeyinde enine dalgalar şeklinde plastik deformasyonlardır. Kayma gerilmelerinin üstyapıda oluşturduğu boyuna yöndeki şekil değiştirmelere bağlı olarak oluşan düşey şekil değiştirmelerdir. Kaplama tabakaları arasındaki yapışmanın yeterli düzeyde olmadığı durumlarda üstteki tabakaların alttaki tabakalar üzerinde kayarak toplanması şeklinde meydana gelebildikleri gibi tüm tabakaların birlikte toplanması şeklinde de oluşabilmektedir. Sıcak havalarda asfalt karışımının stabilitesinin azalması ondülasyon oluşumunda önemli bir etkindir. Ondülasyon dalgalarının tepe kısımlarında çatlaklar gelişebilir. Esnek üstyapı tabakalarının köprü girişleri, rögar ağızları gibi rijit yapılarla karşılaştığı bölgelerde yığılma şeklinde ondülasyonlar da oluşabilmektedir.

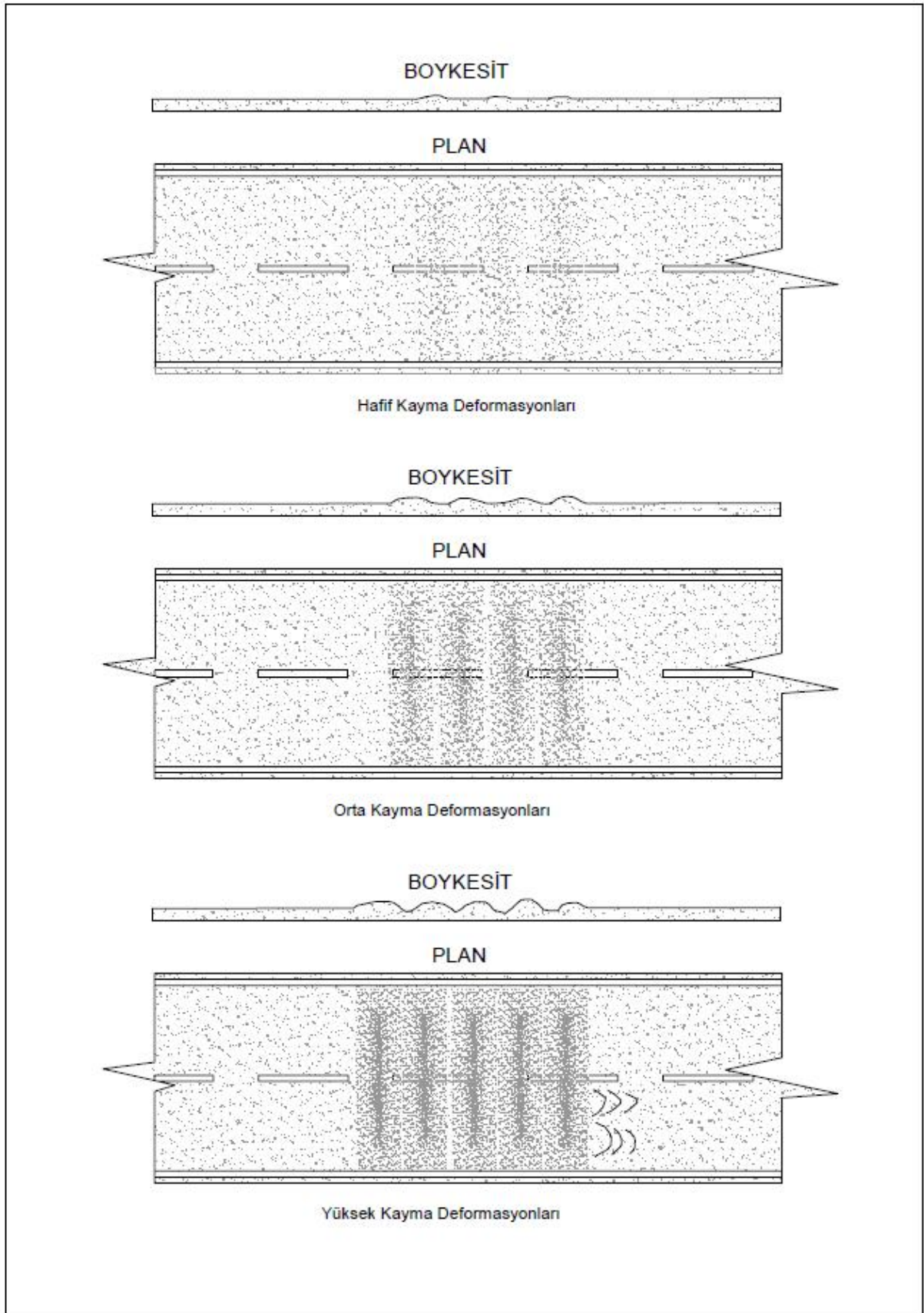
Yapım aşamasında karışımın serilmesi-sıkıştırılması esnasında oluşan ondülasyonlar bozulma olarak değerlendirilmemelidir.

Kayma deformasyonlarının onarılması genellikle bozulan kesimin kaldırılarak yeni malzeme ile yamanması şeklinde yapılmaktadır. (Hafif ve orta şiddet seviyesindeki ondülasyonlar frezeleme yoluyla geçici olarak onarılabilmektedir.)

Kayma deformasyonlarına ait bozulma verilerinin toplanması, bozulmaların kapsadığı alanların ölçülerek **metrekare cinsinden** hesaplanması ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Kayma Deformasyonları		
Bozulma Etkeni: Araçların uyguladığı kayma kuvvetleri		
Olası Nedenler: Tabakalar arasında yetersiz yapışma Düşük karışım mukavemeti		
Tamir Metodu Hafif ve orta şiddet seviyesindeki bazı ondülasyonlar frezeleme ile giderilebilmektedir. Yüksek şiddet seviyesindeki ondülasyonlar ile kayma çatlakları kazınarak yama yapılır.		
Hafif	Orta	Yüksek
Sürüş konforunu etkilemeyen veya az etkileyen ondülasyonlar.	Sürüş konforunu önemli düzeyde etkileyen ondülasyonlar.	Sürüş güvenliğini etkileyen veya araç hasarına yol açan düzeyde ondülasyonlar. Kayma çatlakları.

Tablo 14.4 Kayma Deformasyonları



Şekil 14.4 Kayma Deformasyonları Şiddet Seviyeleri



Orta Kayma Deformasyonları



Yüksek Kayma Deformasyonları

Foto 14.4 Kayma Deformasyonları

14.5. TEKERLEK İZİ

Tekerlek yolunda konumlanmış yol eksenine doğrultusunda devam eden oturma şeklindeki bozulma türüdür. Trafiğin yavaşladığı bölgelerde (kavşak bölgeleri vb) daha sık görülür. Yağışlı havalarda su birikmesi nedeniyle daha iyi fark edilirler. Su birikmeleri frenlemede kızaklamaya neden olacağından önemli bir güvenlik sorunudur. Tekerlek izleri farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilirler:

Karışım kaynaklı tekerlek izi: Asfalt karışımının uygun olmayışı (aşırı bitüm, filler fazlalığı, köşesiz agrega vb) veya yeterli sıkıştırmanın sağlanamaması nedeniyle trafik yükleri altında sıcak karışım tabakalarının sıkışması veya stabilitesini kaybederek yanlara doğru kaçması (kayma hareketi) sonucu oluşur. Sıkışma sonucu oluşan türü zaman içerisinde yavaşlar ve nihayetinde durur. Yalnızca tekerlek yolu ile sınırlıdır ve dar bir iz oluşumu söz konusudur. Kayma sonucu oluşan türünde tekerlek izinin yan taraflarında kabarma gözlenir. Sıcak havalarda oluşumu artar.

Temel-Altemel kaynaklı tekerlek izi: Genellikle Temel-Altemel malzemesinin kayma dayanımındaki zayıflıktan kaynaklanır. Bu zayıflığın nedeni ince malzeme içeriği, nem içeriği ve donma-çözülme olayı olabilir. İzler tekerlek yolu ile sınırlı bir şekilde dar yapıdadır ve içlerinde ağ şeklinde çatlaklar görülebilir. Oturma izlerinin her iki tarafında belirgin bir şekilde kabarmalar oluşur. Bu kabarmalara kimi zaman çatlaklar eşlik eder. Kaplamalı dış banket genişliğinin az olduğu yollarda sadece dış bankete yakın tekerlek yolunda görülebilir.

Üstyapı tabanı ve zemin kaynaklı tekerlek izi: Tekerlek yükleri nedeniyle üstyapı tabanı veya zeminin deformasyon göstermesi nedeniyle oluşur. Ortaya çıkmasında bazen donma-çözülme olayı etkilidir. Oturma izleri geniştir ve yanlarda az miktarda kabarma (oturma merkezinden uzakta) olabilir. Üzerine takviye tabakası getirildiğinde oluşan kalın kaplamanın yükü dağıtması nedeniyle iz oluşumu durabilir.

Yüzey aşınması sonucu oluşan tekerlek izi: Bu tür tekerlek izi genellikle çivili lastiklerin yol yüzeyini aşındırarak tekerlek yolundaki kaplamayı inceltmesi sonucu oluşur. Ülkemizde nadir rastlanan tekerlek izi türüdür.

Tüm tekerlek izi türlerinin oluşumu hava sıcaklığına bağlı olarak asfalt stabilitesinin azalması ile artış gösterir. Çünkü asfalt stabilitesinin azalması, yükün alt tabakalara iletilirken daha az dağılması anlamına gelir. Bazı durumlarda tekerlek izi oluşum nedenlerinden iki veya daha fazlası birlikte yer alır.

6 mm den daha düşük derinliğe sahip tekerlek izleri bozulma olarak kabul edilmezler. Oluşan tekerlek izinin derinliği, yanlarda kabarma durumu gibi koşullara bağlı olarak frezeleme veya yama yapılarak onarımı sağlanabilir. Takviye tabakası imalatı, farklı nedenlerden kaynaklı tekerlek izi tiplerinin her biri için yavaşlatıcı veya durdurucu yönde etki eder. Ancak kazıma yapılarak düz bir yüzey elde edilmeden tekerlek izi üzerine yeni tabakaların inşa edilmesi durumunda bu tabakaların tekerlek izine denk gelen kısımları yeterince sıkışmayacak ve tekrar tekerlek izine neden olacaktır.

Tekerlek izinden alınmış karotlar incelenirken aynı yol kesiminin tekerlek izi bulunmayan kısmından alınmış karotlarla karşılaştırma yapılması, tekerlek izinin oluşma nedenleri ve hangi tabakalara kadar sirayet ettiği ile ilgili bilgi edinmeye yardımcı olabilir. Bir master yardımı ile alınan tekerlek izi derinlik ölçümleri sirayet derinliği olarak kullanılabilir. Ölçümde kabarma sonucu oluşan üst seviye değil, kaplamanın düz olan normal kotu ile oturmanın derin noktası arasındaki seviye farkı dikkate alınır.

Tekerlek izlerine ait bozulma verilerinin toplanması, bozulmaların kapsadığı alanların ölçülerek **metrekare cinsinden** hesaplanması ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir. Şiddet seviyesi, iz boyunca belirli aralıklarla master yardımı ile alınan derinlik ölçümlerine göre belirlenir.

Tekerlek İzi		
Bozulma Etkeni: Karışım sorunları Yapısal Yetersizlik Yüzey aşınması		
Olası Nedenler: BSK tabakalarının yetersiz sıkışması Aşırı bitüm, filler fazlalığı, köşesiz agregaya gibi karışım sorunları Yetersiz BSK kalınlığı Temel ve alttemel malzemesinin ince malzeme ve nem içeriği Temel-alttemel veya üstyapı tabanında meydana gelen donma-çözülme sorunları Üstyapı tabanı ve taban zeminindeki zayıflık Drenaj sorunları Karışımında kullanılan bitüm türü Banket malzemesinin yeterli yanıl destek sağlamaması Çivili lastik ve paletli araç etkisi		
Tamir Metodu Bazı tekerlek izleri frezelenerek tamir edilebilirken bazıları kazınarak yama yapılmasını gerektirir.		
Hafif	Orta	Yüksek
Ortalama derinliği 6-13 mm arasında olan tekerlek izleri.	Ortalama derinliği 13-25 mm arasında olan tekerlek izleri.	Ortalama derinliği >25 mm olan tekerlek izleri.

Tablo 14.5 Tekerlek İzi

ENKESİT

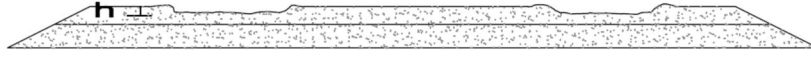
6 mm < h < 13 mm



Hafif Tekerlek İzi

ENKESİT

13 mm < h < 25 mm



Orta Tekerlek İzi

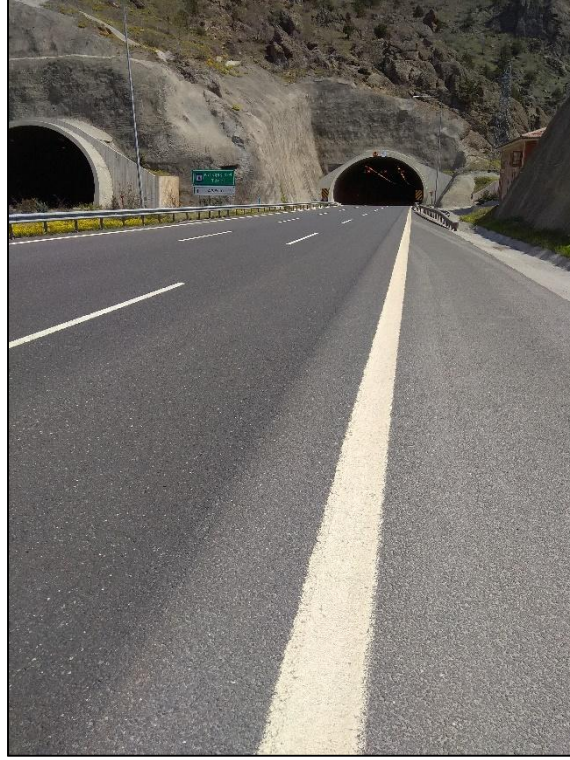
ENKESİT

h > 25 mm



Yüksek Tekerlek İzi

Şekil 14.5 Tekerlek İzi Şiddet Seviyeleri



Orta Tekerlek İzi



Yüksek Tekerlek İzi

Foto 14.5 Tekerlek İzi

14.6. BLOK ÇATLAK

Bitümlü sıcak karışım kaplamalarda sıcaklık değişimlerine bağlı gerilmeler nedeniyle (**termal etki**) oluşan ve kaplamayı dikdörtgen şeklinde bloklara ayıran çatlak şeklindeki bozulma türüdür. Esasen birbirine yakın boyuna ve enine termal çatlakların birleşiminden müteşekkildir. Enine ve boyuna doğrultuda olmayıp farklı açılara sahip çatlakları da içerebilir. Bu durumda dikdörtgen harici görünüm de kazanabilir. Kaplamanın sıcak olarak imal edilmesinden sonra zaman içerisinde düşük sıcaklıklara maruz kalması veya gün içerisindeki sıcaklık farklılıklarına bağlı büzülme eğilimi nedeniyle çekme gerilmeleri oluşmaktadır. Bu gerilmeler kaplamada belirli bir paternde dikdörtgen şekilli çatlaklara sebebiyet verir. Dikdörtgen şeklindeki blokların boyutu 0,1 m² ile 10 m² arasında değişkenlik gösterebilir. Dikdörtgen şekli oluşturan çatlaklar arasındaki mesafe fazla olduğunda bu çatlaklar münferit enine ve boyuna termal çatlaklar olarak sınıflandırılırlar. Bu bozulma türü kaplamanın yüzeyinden (termal etkiye en fazla maruz kalan yer) başlayarak aşağı yönde gelişim gösterirler.

Sıcak karışım tabakalarının, içerdiği bitümün zamanla yaşlanması ve sertleşmesi dolayısıyla termal gerilmelere daha hassas hale gelmesi, blok çatlakların oluşumunda önemli etkiye sahiptir. Bu tür bozulmalar genellikle kaplama imalatından sonra 5-6 yıl (karışım kalitesine bağlı olarak daha uzun süre) içerisinde ortaya çıkarlar. Soğuk iklimde sahip bölgelerde blok çatlağa daha sık rastlanılır.

Blok çatlaklar, yorulma (timsah sırtı) çatlakların aksine, kaplamanın trafik yüklerine fazla maruz kalan kısımlarında yoğunlaşmazlar. Kaplamanın geneline (banket dahil) yaygın halde oluşurlar. Ayrıca blok çatlakta deseni oluşturan parçaların boyutları yorulma çatlağına oranla daha büyüktür.

Blok çatlakların erken dönemde tamir edilmesi iyi sonuç verebilir ve tamir edilmiş kaplama uzun yıllar hizmet edebilir. Çatlak yalıtım uygulaması ile tamiri sağlanabilir. Çatlakların ince ve birbirine yakın olması durumunda yüzey iyileştirme metodları kullanılabilir. Çatlak genişlikleri fazla ve çatlaklar birbirine yakın durumda ise kazınarak yama yapılması gerekebilir.

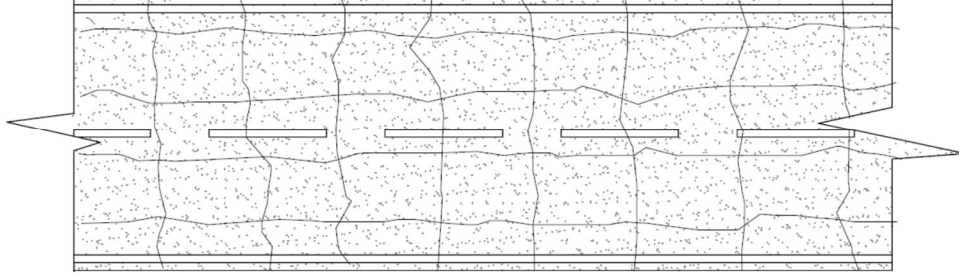
Bu bozulma türü bir kaplamada genellikle tek şiddet seviyesinde görülür. Fakat farklı şiddet seviyelerinin var olması durumunda her bir şiddet seviyesinin ölçülmesi ve kaydedilmesi ayrı ayrı yapılır.

Blok çatlaklara ait arazi verilerinin toplanması, çatlağın kapsadığı alanın ölçülerek **metrekare cinsinden** hesaplanması ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Blok Çatlak		
Bozulma Etkeni: Termal etki		
Olası Nedenler: Asfalt karışımının yaşlanması Uygun olmayan bitüm seçimi Karışım kaynaklı sorunlar (düşük bitüm yüzdesi vb)		
Tamir Metodu Hafif ve orta şiddet seviyesindeki blok çatlaklar çatlak yalıtım uygulaması ile tamir edilebilir. Blok çatlağı oluşturan çatlaklar birbirine yakınsa veya yüksek şiddet seviyesine sahipse kazınarak yama yapılması gerekebilir. Çatlakların ince ve birbirine yakın olması durumunda yüzey iyileştirme metodları alternatif bir tamir yöntemi olarak düşünülebilir.		
Hafif	Orta	Yüksek
Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor.

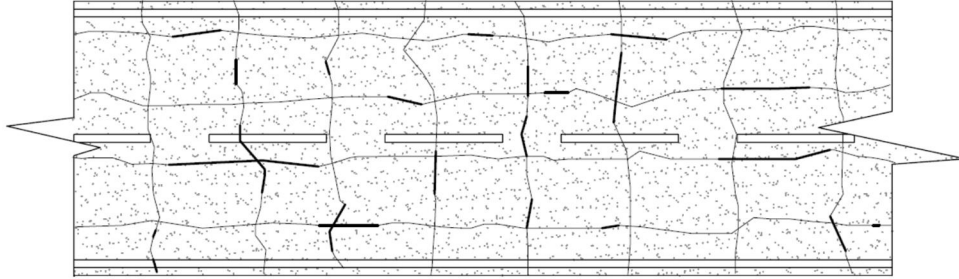
Tablo 14.6 Blok Çatlak

PLAN



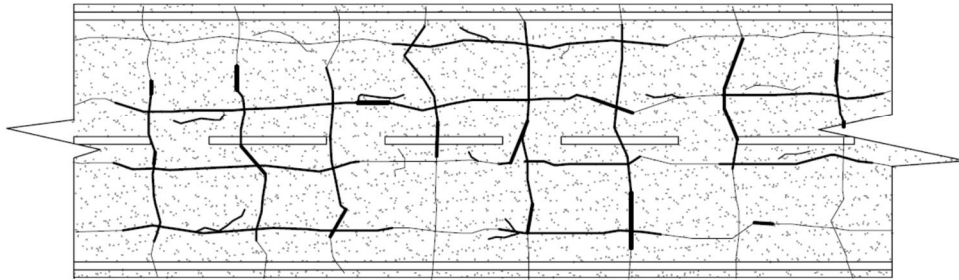
Hafif Blok Çatlak

PLAN



Orta Blok Çatlak

PLAN



Yüksek Blok Çatlak

Şekil 14.6 Blok Çatlak Şiddet Seviyeleri



Hafif Blok Çatlak



Yüksek Blok Çatlak

Foto 14.6 Blok Çatlak

14.7. ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK

Bitümlü sıcak karışım kaplamalarda sıcaklık değişimlerine bağlı gerilmeler nedeniyle (**termal etki**) oluşan ve genellikle kaplama eksenine paralel veya dik doğrultuda gelişen çatlak şeklindeki bozulma türüdür. Tam enine ve boyuna doğrultuda olmayıp bir miktar açı ile konumlanmış termal kaynaklı çatlaklar da bu kategoriye dahil edilir. Birbirine çok yakın (20 cm ye kadar) olan çatlaklar tek çatlak kabul edilir. Enine ve boyuna termal çatlaklar kaplamanın yüzeyinden (termal etkiye en fazla maruz kalan yer) başlayarak aşağı yönde gelişim gösterirler. Oluşumları trafik yükleri ile ilişkili değildir.

Sıcak karışım tabakalarının içerdiği bitümün zamanla yaşlanması ve sertleşmesi dolayısıyla termal gerilmelere daha hassas hale gelmesi, enine ve boyuna termal çatlakların oluşumunda önemli etkiye sahiptir. Bu tür bozulmalar genellikle kaplama imalatından sonra 5-6 yıl (karışım kalitesine bağlı olarak daha uzun süre) içerisinde ortaya çıkarlar. Soğuk iklime sahip bölgelerde enine ve boyuna termal çatlaklara daha sık rastlanılır.

Enine ve boyuna termal çatlakların erken dönemde tamir edilmesi iyi sonuç verebilir ve tamir edilmiş kaplama uzun yıllar hizmet edebilir. Çatlak yalıtım uygulaması ile tamiri sağlanabilir. Çatlak genişlikleri fazla ve dallanmalar söz konusu ise kazınarak yama yapılması gerekebilir.

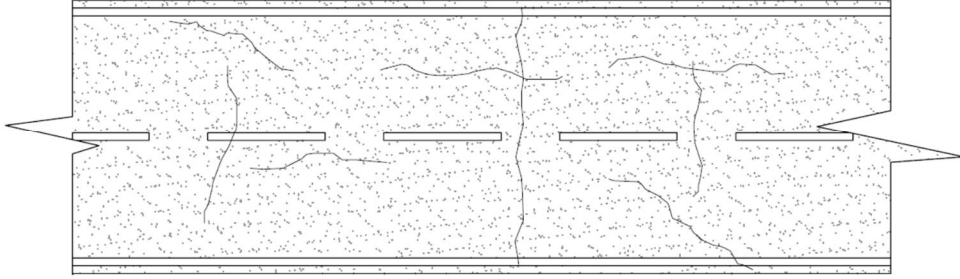
Takviye işlemi görmüş yollarda alttaki tabakalarda yer alan çatlakların üstteki tabakalara yansması şeklinde oluşan enine ve boyuna çatlaklar bir başka bozulma kategorisi olan yansıma çatlakları kategorisinde değerlendirilir.

Enine ve boyuna termal çatlaklara ait bozulma verilerinin toplanması, çatlağın uzunluğunun (**metre cinsinden**) ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Enine ve Boyuna Termal Çatlak		
Bozulma Etkeni: Termal etki		
Olası Nedenler: Asfalt karışımının yaşlanması Uygun olmayan bitüm seçimi Karışım kaynaklı sorunlar (düşük bitüm yüzdesi vb)		
Tamir Metodu Hafif ve orta şiddet seviyesindeki enine ve boyuna termal çatlaklar çatlak yalıtım uygulaması ile tamir edilebilir. Çatlaklar birbirine yakınsa veya yüksek şiddet seviyesine sahipse kazınarak yama yapılması gerekebilir. Çatlakların ince ve birbirine yakın olması durumunda yüzey iyileştirme metodları alternatif bir tamir yöntemi olarak düşünülebilir.		
Hafif	Orta	Yüksek
Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor veya dallanmalar var.

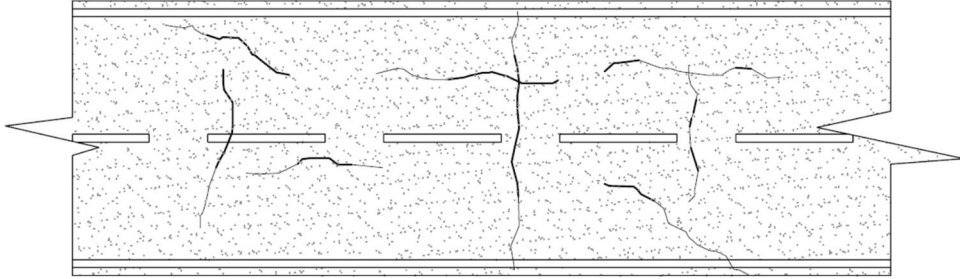
Tablo 14.7 Enine ve Boyuna Termal Çatlak

PLAN



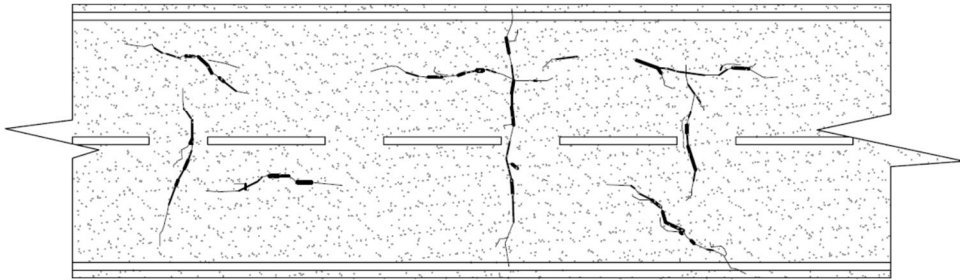
Hafif Enine ve Boyuna
Termal Çatlak

PLAN



Orta Enine ve Boyuna
Termal Çatlak

PLAN



Yüksek Enine ve Boyuna
Termal Çatlak

Şekil 14.7 Enine ve Boyuna Termal Çatlak Şiddet Seviyeleri



Hafif Enine Boyuna Termal Çatlak



Orta Enine Boyuna Termal Çatlak



Yüksek Enine Boyuna Termal Çatlak

Foto 14.7 Enine ve Boyuna Termal Çatlak

14.8. EK YERİ ÇATLAĞI

Üstyapı kaplamasının yapılması esnasında farklı serimlerle imal edilmiş olan kaplama bölümlerinin birleştiği yerlerde oluşan çatlak şeklindeki ayrılmadır. Çoğunlukla yol eksenine tam paralel veya tam dik doğrultudadırlar. Ek yerlerinin uygun imal edilmeyişi başlıca oluşum nedenidir.

Ek yeri çatlakları, fazla sapma göstermeden düz bir doğrultuda ilerlemesiyle termal çatlaklardan ayırt edilebilir. Sıklıkla hafif şiddet seviyesine sahip yorulma çatlağı (timsah sırtı) ile karıştırılırlar. Hafif şiddetli yorulma çatlakları tam olarak **tekerlek yolu üzerinde** konumlanırlarken ek yeri çatlaklarının tekerlek yolu üzerinde bulunması normal şartlarda beklenen bir durum değildir. Zira yolların yapım aşamasında ek yerlerinin tekerlek yoluna denk getirilmemiş olması beklenir.

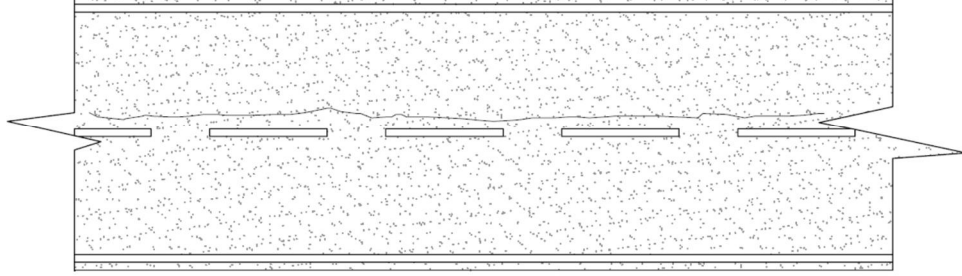
Çatlak onarımı uygulanarak tamiri sağlanabilir. Çatlak genişlikleri fazla ve dallanmalar söz konusu ise kazınarak yama yapılması gerekebilir.

Ek yeri çatlaklarına ait bozulma verilerinin toplanması, çatlağın uzunluğunun (**metre cinsinden**) ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Ek Yeri Çatlağı		
Bozulma Etkeni: İmalat hatası		
Olası Nedenler: Ek yerinde yeterli yapışmanın sağlanmaması Ek yerinin yanlış konumlandırılması Ek yeri imalatı sırasında gerekli şartlara uyulmaması		
Tamir Metodu Hafif ve orta şiddet seviyesindeki ek yeri çatlaklarına çatlak onarımı uygulanabilir. Yüksek şiddet seviyesine sahip ek yeri çatlaklarının kazınarak yama yapılması gerekir.		
Hafif	Orta	Yüksek
Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor veya dallanmalar var.

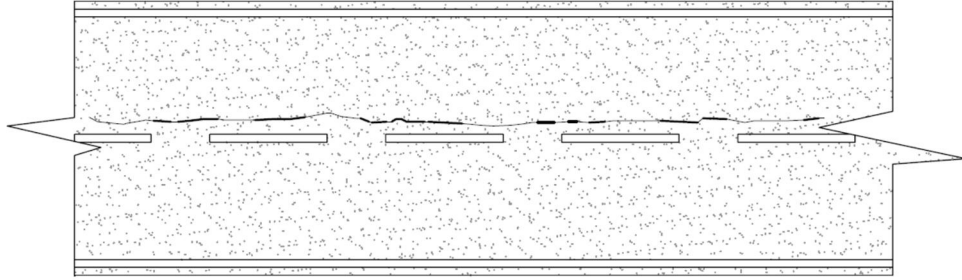
Tablo 14.8 Ek Yeri Çatlağı

PLAN



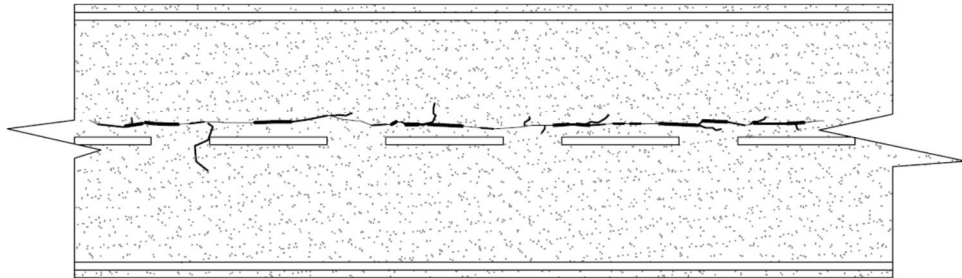
Hafif Ek Yeri Çatlağı

PLAN



Orta Ek Yeri Çatlağı

PLAN

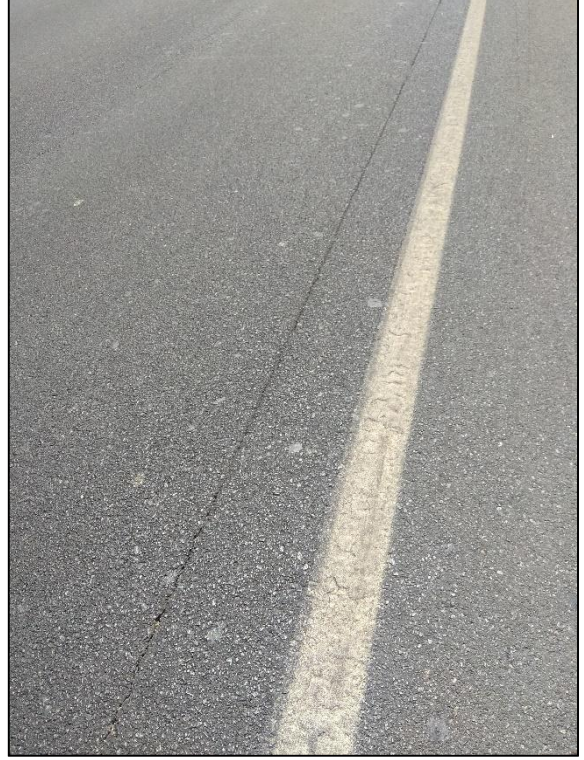


Yüksek Ek Yeri Çatlağı

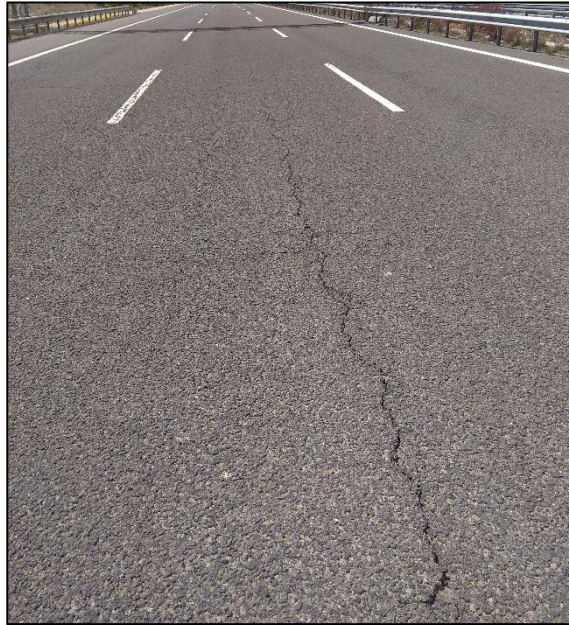
Şekil 14.8 Ek Yeri Çatlağı Şiddet Seviyeleri



Hafif Ek Yeri Çatlağı



Orta Ek Yeri Çatlağı



Yüksek Ek Yeri Çatlağı

Foto 14.8 Ek Yeri Çatlağı

14.9. YANSIMA ÇATLAĞI

Mevcut üstyapı kaplamasının altında yer alan eski bir kaplama üzerinde bulunan çatlak veya derzlerin yüzeye yansmasıyla oluşan çatlak şeklindeki bozulma türüdür. Alttaki kaplamanın rijit bir kaplama olması ve üstteki kaplamanın yeterince kalın olmaması yansımaya çatlaklarının oluşmasındaki önemli faktörlerdir. Bu bozulma türünün teşhis ve çözümünde alttaki kaplamanın durumu ile ilgili bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir.

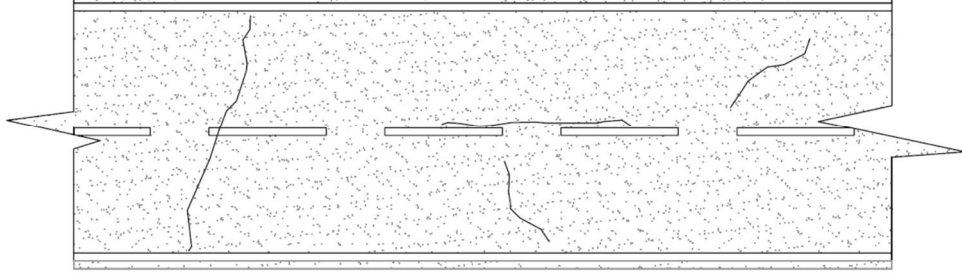
Hafif ve orta şiddet seviyesine sahip yansımaya çatlakları çatlak yalıtımı uygulaması ile tamir edilebilirken yüksek şiddet seviyesine sahip olanların kazınarak yama yapılması gerekebilir. Çatlaklarda genişleme devam ediyorsa eski kaplamayı da içeren köklü bir çözüme ihtiyaç duyulabilir.

Yansımaya çatlağına ait bozulma verilerinin toplanması, çatlağın uzunluğunun (**metre cinsinden**) ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Yansıma Çatlağı		
Bozulma Etkeni: Çatlak veya derz içeren kaplamaların üzerine takviye yapılması		
Olası Nedenler: Bozuk bir kaplamanın gerekli onarımı yapılmadan üzerine takviye tabakaları imal edilmesi Bozuk bir kaplamanın üzerine yetersiz kalınlıkta takviye imal edilmesi Çatlak veya derz içeren rijit bir kaplamanın üzerine BSK tabakalarının imal edilmesi		
Tamir Metodu Hafif ve orta şiddet seviyesine sahip yansıma çatlakları çatlak yalıtımı uygulaması ile tamir edilebilirken yüksek şiddet seviyesine sahip olanların kazınarak yama yapılması gerekebilir.		
Hafif	Orta	Yüksek
Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor veya dallanmalar var.

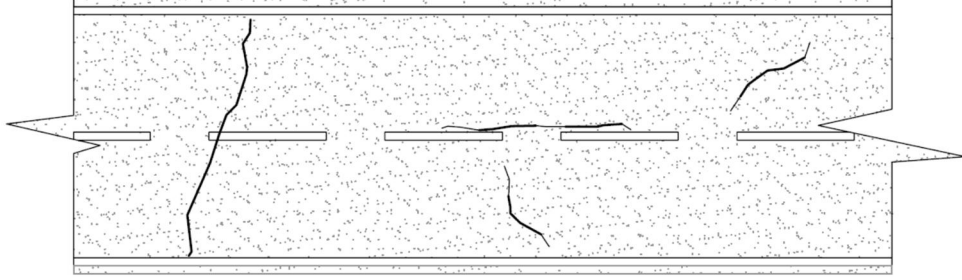
Tablo 14.9 Yansıma Çatlağı

PLAN



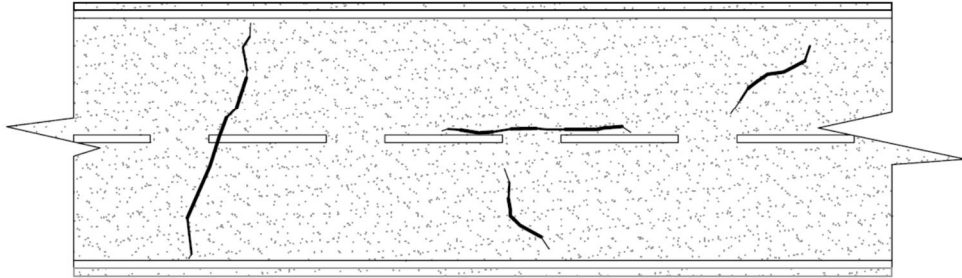
Hafif Yansima Çatlağı

PLAN



Orta Yansima Çatlağı

PLAN



Yüksek Yansima Çatlağı

Şekil 14.9 Yansima Çatlağı Şiddet Seviyeleri



Orta Yansıma Çatlağı

Foto 14.9 Yansıma Çatlağı

14.10. KENAR ÇATLAĞI

Yolun banket tarafında asfalt kaplamanın sonlandığı kesimde oluşan boyuna çatlak veya hilal biçimli çatlaklar şeklinde oluşan bozulma türüdür. Boyuna çatlağın ayırdığı dar kaplama bölümü dilimlere ayrılmış olabilir. Bir çatlağın kenar çatlağı olarak değerlendirilebilmesi için trafik şeridinin dışında ve asfalt kenarından en fazla 60 cm mesafede yer alması gerekir. Çatlağın trafik şeridi içerisinde kalması durumunda boyuna çatlak olarak sınıflandırılır. Asfalt kaplamanın kenarları yanıl desteğinin az olması veya hiç olmaması nedeni ile yüklerin oluşturduğu yanıl itkilere karşı hassastırlar. Asfalt kenarına yakın etki eden trafik yükleri nedeniyle bu hassas bölgede kenar çatlakları oluşabilir. Ayrıca bu kesimler su girişine de müsait olduklarından donma-çözölme olayından en fazla etkilenen yerlerdir. Bu kesimlerde donma-çözölme etkisiyle de kenar çatlağı oluşabilmektedir.

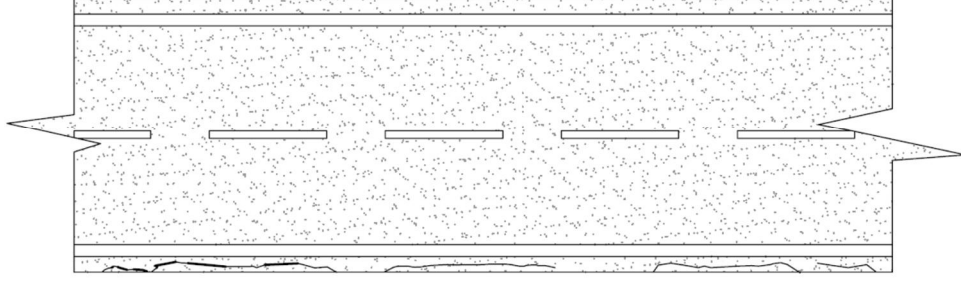
Kenar çatlakları çatlak onarım metotları ile onarılabılır ve önlem olarak yanıl destek amaçlı malzeme kullanılabilir. Önlem alınmaması durumunda paralel çatlaklar oluşması şeklinde trafik şeritlerine doğru ilerleyebilir.

Kenar çatlaklarına ait bozulma verilerinin toplanması, çatlağın uzunluğunun (**metre cinsinden**) ve şiddet seviyesinin belirlenerek kaydedilmesini içerir.

Kenar Çatlağı		
Bozulma Etkeni: Kaplama kenarlarında zayıf bölge oluşması		
Olası Nedenler: Kaplamanın kenarında oluşan donma-çözülme sorunları Yetersiz banket veya şerit genişliği nedeniyle kaplama kenarına etkiyen trafik etkisi Kaplamasız banketin yeterli yanal desteği sağlamaması Drenaj sorunları		
Tamir Metodu Hafif ve orta şiddet seviyesine sahip tekil kenar çatlakları çatlak onarım uygulaması ile tamir edilebilirken yüksek şiddet seviyesine sahip olanlar kazınarak yama yapılması gerekebilir.		
Hafif	Orta	Yüksek
Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor.

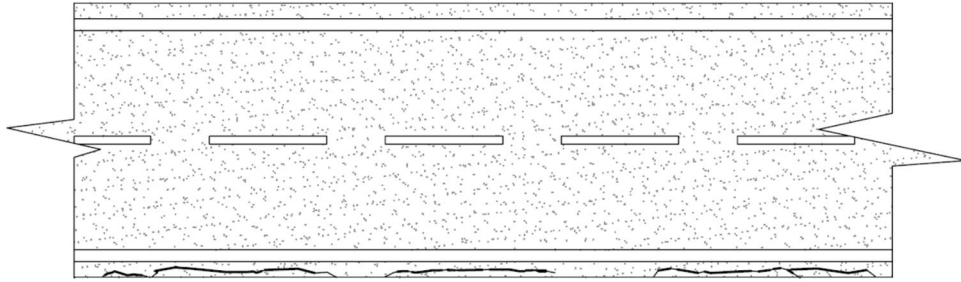
Tablo 14.10 Kenar Çatlağı

PLAN



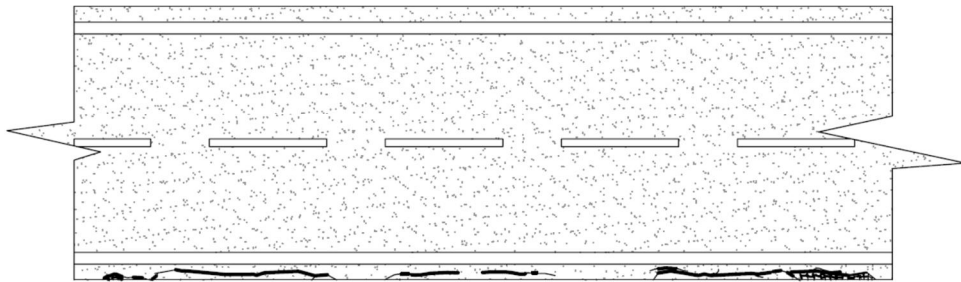
Hafif Kenar Çatlağı

PLAN



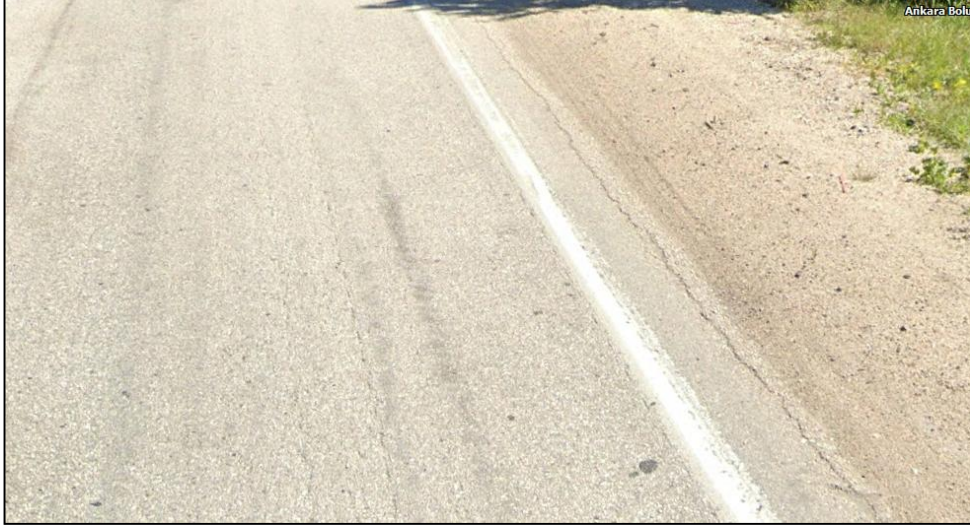
Orta Kenar Çatlağı

PLAN



Yüksek Kenar Çatlağı

Şekil 14.10 Kenar Çatlağı Şiddet Seviyeleri



Orta Kenar Çatlağı



Yüksek Kenar Çatlağı

Foto 14.10 Kenar Çatlağı

14.11. KUSMA (TERLEME)

Sıcak hava ve trafiğin sıkıştırma etkisiyle asfalt kaplamanın bünyesindeki bitümün kaplama yüzeyine çıkarak parlak bir film oluşturmaktadır. Genellikle tekerlek yollarında yoğunlaşır. Kaplama üzerinde renk farklılığı olarak tespit edilir yüzey dokusunda önemli bozulmaya neden olur. Sıcak ve kuru havalarda yapışkan, yağışlı havalarda kaygan bir yüzey oluşturur. Önemli derecede kayma direnci kaybına sebebiyet verebilir.

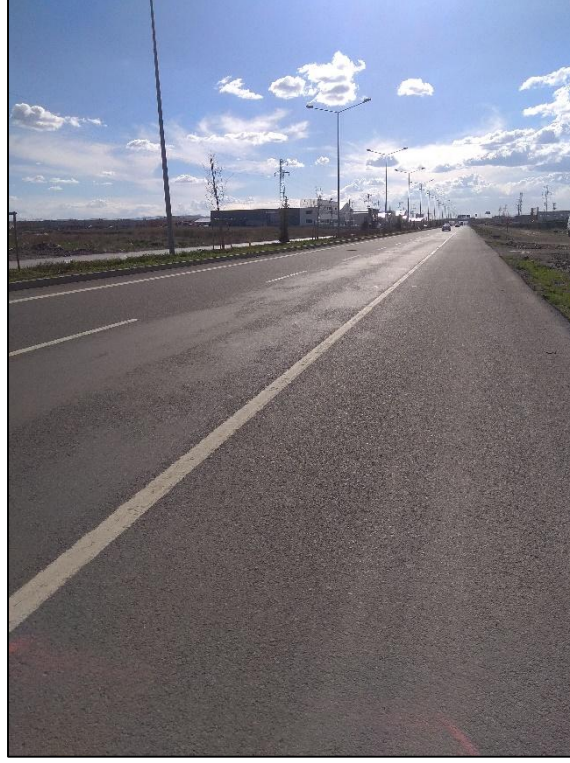
Başlıca oluşma nedenleri arasında karışımdaki aşırı asfalt bağlayıcı miktarı ve düşük boşluk oranı yer almaktadır. Bazen yüzey tabakası altındaki yapıştırma amaçlı kullanılan bitümlü malzemenin fazlasının yüzeye çıkması suretiyle de oluşabilmektedir.

Çeşitli yüzey iyileştirme metodları, tabaka yenilemesi veya takviye yapılarak çözüm sağlanabilir.

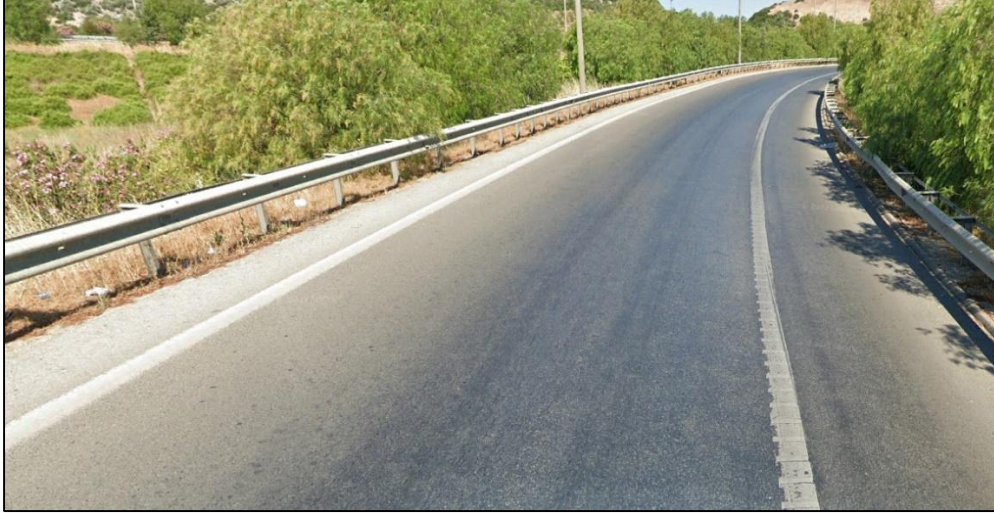
Kusma türü bozulmaya ait verilerinin toplanması, kusmanın etkili olduğu alanın **metrekare** cinsinden belirlenmesi ve şiddet seviyesi ile birlikte kaydedilmesini içerir. Parçalı olarak kaplama yüzeyinin büyük bir bölümü bu bozulmaya sahipse tüm kaplama yüzeyi sorunlu kabul edilebilir.

Kusma	
Bozulma Etkeni: Sıcak hava ve fazla bitüm	
Olası Nedenler: Karışımındaki aşırı asfalt bağlayıcı içeriği Karışımındaki düşük boşluk oranı Tabakalar arası yapıştırma için fazla bitümlü malzeme kullanımı Uygun olmayan türde bitüm kullanımı	
Tamir Metodu Çeşitli yüzey iyileştirme metotları veya tabaka yenilemesi uygulanarak tamir edilebilir.	
Hafif	Yüksek
Trafik güvenliği ve konforunu etkilemiyor veya az etkiliyor.	Acil önlem gerektirecek derecede trafik güvenliği ve konforunu etkiliyor.

Tablo 14.11 Kusma (Terleme)



Hafif Kusma (Terleme)



Yüksek Kusma (Terleme)

Foto 14.11 Kusma (Terleme)

14.12. SOYULMA VE SÖKÜLME

Karışım agregası ile bitümlü bağlayıcı arasındaki bağın zayıflığına bağlı olarak su ve trafik etkisiyle kaplama yüzeyinde oluşan malzeme kaybıdır. Yalnızca bağlayıcı ve ince agreganın kaybı ile oluşan durum "Soyulma", devamında iri agregaya kaybı ile oluşan durum ise "Sökülme" olarak adlandırılır. Genellikle trafiğin daha hızlı seyrettiği şeritlerde daha yoğun rastlanır.

Soyulma ve sökölmenin başlıca oluşma nedenleri arasında; asfalt bağlayıcının yaşlanması, agreganın soyulmaya müsait yapıda olması, gerekmesine rağmen soyulma önleyici katkı kullanılmaması, agregaya ile bağlayıcı arsına girmiş kil, karışımında ince malzeme veya bitüm eksikliği, yetersiz sıkıştırma, kar küreme ve paletli araçların mekanik etkisi gibi faktörler yer alır. Soyulma ve sökölme nedeniyle üstyapı yüzeyinde su birikmesi, kayma direnci kaybı, aşırı pürüzlülük gibi sorunlar oluşabilir.

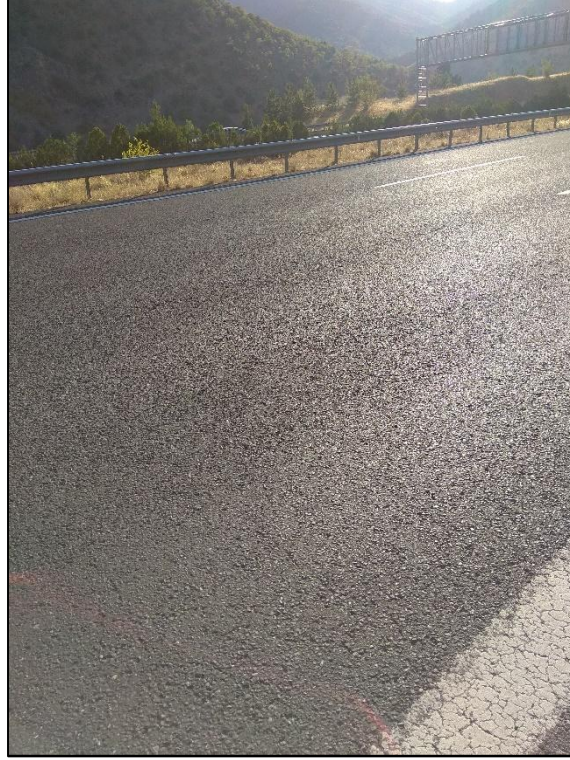
Çeşitli yüzey iyileştirme metodları, tabaka yenilemesi veya takviye yapılarak çözüm sağlanabilir.

Soyulma ve sökölme türü bozulmalara ait verilerinin toplanması, bozulmanın etkili olduğu alanın **metrekare** cinsinden belirlenmesi ve şiddet seviyesi ile birlikte kaydedilmesini içerir. Parçalı olarak kaplama yüzeyinin büyük bir bölümü bu bozulmaya sahipse tüm kaplama yüzeyi sorunlu kabul edilebilir.

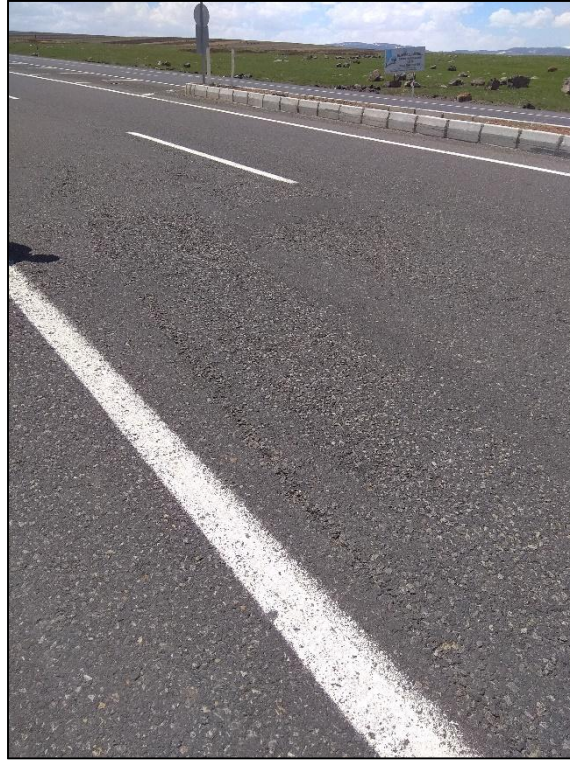
NOT: Nadir durumlarda soyulma ve sökölme türü bozulmalar kaplamanın alt tarafından başlayabilir.

Soyulma ve Sökölme	
Bozulma Etkeni: Trafiğin aşındırıcı etkisi	
Olası Nedenler: Asfalt bağlayıcının yaşlanması Agreganın soyulmaya müsait yapıda olması Agrega ile bağlayıcı arsına girmiş kil Karışımında ince malzeme veya bitüm eksikliği Yetersiz sıkıştırma Kar kürüme ve paletli araçların mekanik etkisi	
Tamir Metodu Çeşitli yüzey iyileştirme metotları veya tabaka yenilemesi uygulanarak tamir edilebilir.	
Hafif	Yüksek
Trafik güvenliği ve konforunu etkilemiyor veya az etkiliyor.	Acil önlem gerektirecek derecede trafik güvenliği ve konforunu etkiliyor.

Tablo 14.12 Soyulma ve Sökölme



Hafif Soyulma Sökölme



Yüksek Soyulma Sökölme

Foto 14.12 Soyulma Sökölme

14.13. CİLALANMA

Cilalanma, yol yüzeyinde gerekli kayma direncini sağlayan kaba ve köşeli agregaların tekrarlanan trafik etkisi ile aşınması sonucu yol yüzeyinin daha pürüzsüz bir hal almasıdır. Kaplama yüzeyinden dışarı doğru uzanan agregata parçalarının azalması yüzeye el ile dokunularak fark edilebilir. Agreganın aşınmaya duyarlı tipte olması cilalanmanın oluşmasında en büyük etkindir. İleri düzeyde cilalanma, kayma direncinin düşmesi dolayısıyla trafik güvenliğinde önemli azalmalara neden olur.

Çeşitli yüzey iyileştirme metodları, tabaka yenilemesi veya takviye yapılarak çözüm sağlanabilir.

Cilalanma türü bozulmaya ait verilerinin toplanması, cilalanmanın etkili olduğu alanın **metrekare** cinsinden belirlenmesi ve şiddet seviyesi ile birlikte kaydedilmesini içerir. Parçalı olarak kaplama yüzeyinin büyük bir bölümü bu bozulmaya sahipse tüm kaplama yüzeyi sorunlu kabul edilebilir.

Cilalanma	
Bozulma Etkeni: Trafığın aşındırıcı etkisi	
Olası Nedenler: Aşınmaya duyarlı türde agrega kullanımı Erken dönemde gelişen soyulma	
Tamir Metodu Çeşitli yüzey iyileştirme metotları veya tabaka yenilemesi uygulanarak tamir edilebilir.	
Hafif	Yüksek
Trafik güvenliğini etkilemiyor veya az etkiliyor.	Acil önlem gerektirecek derecede trafik güvenliğini etkiliyor.

Tablo 14.13 Cilalanma



Hafif Cilalanma



Yüksek Cilalanma

Foto 14.13 Altyapı Kaynaklı Hasarlar

14.14. ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR

Bazı durumlarda yolun altyapısında (üstyapı tabanı dahil) oluşan oturmalar, şişmeler, kaymalar, taşıma gücü ve drenaj problemleri, donma-çözülme vb sorunlar nedeniyle kaplamalarda hasar oluşur. Bu hasarlar üstyapıda şişme, çökme ve ayrılma şeklinde gözlenirler. Altyapı kaynaklı hasarlar üstyapının yapısal durumundan bağımsız geliştikleri ve genel anlamda yapısal durumu etkilemedikleri için Üstyapı Yapısal Puanı hesabında etki faktörü olarak sıfır değerine sahiptir. Bununla birlikte bir üstyapıda bu tür hasarların bulunması kazıma gerekliliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınmalıdır. Bu sebeple altyapı kaynaklı bozulmaların miktarı, kazıma puanı hesaplarına dahil edilmektedir.

Üstyapıda rehabilitasyon amaçlı yapılacak imalatlara başlanmadan önce altyapı kaynaklı sorunların kalıcı olarak çözülmüş olmasına azami önem gösterilmelidir. Aksi takdirde devam eden sorunlar nedeniyle yapılacak imalatlar kısa süre içerisinde yeniden bozulacak ve önemli ekonomik kayıp ortaya çıkacaktır.

Altyapı kaynaklı hasarların çözümü genellikle; üstyapının tamamen kaldırılması, altyapı sorununun çözülmesi ve kaldırılan tabakaların yeniden imal edilmesi veya yama yapılması şeklinde olmaktadır.

Altyapı kaynaklı hasarların kapsadığı alanlar ölçülerek **metrekare cinsinden** hesaplanmalı ve kaydedilmelidir.



Altyapı Kaynaklı Hasar

Foto 14.14 Altyapı Kaynaklı Hasarlar

15. GERİ KAZANIM

Bozulmuş kaplama malzemelerinin yeni inşa edilecek kaplama tabakalarında kullanılması işlemine geri kazanım denir. Geri kazanım işlemi malzeme, para ve enerji tasarrufu sağlayarak yüksek miktarda ekonomik kazanımlarla birlikte çevrenin korunmasına yardımcı olması nedeniyle son derece önemlidir.

Geri kazanım işlemi kazınmış asfalt malzemesinin asfalt tesisinde oluşturulan yeni karışımda kullanılması veya taşınmadan yerinde geri kazanılması şeklinde iki farklı uygulama yöntemine sahiptir. Yerinde geri kazanım işlemi bir rehabilitasyon yöntemi olarak kabul edilebilir.

Kazınacak bitümlü sıcak karışım tabakalarının hemen geri kazanımda kullanılması planlanıyor ise rehabilitasyon projesi dahilinde malzemenin geri kazanımda kullanılabilirliği ile ilgili bir ön çalışma yapılmalıdır. Bu ön çalışma, kazınması düşünülen tabakalardan alınan numunelerin ekstraksiyona tabi tutularak bitüm oranının, agrega cinsi ve özelliklerinin belirlenmesini içermelidir.

Kazınacak bitümlü sıcak karışım tabakalarının hemen geri kazanımda kullanılması planlanmıyor ise, daha sonra kullanılacağı düşünülerek geri kazanıma uygunluğu doğrultusunda depolanmalıdır. Bitümlü sıcak karışım imalatında kullanıma uygun olmayan kazınmış malzeme, duruma göre alttemel ve/veya altyapı malzemesi olarak kullanılabilir. Rehabilitasyon raporu kapsamında kazınmış malzemenin geri kazanım malzemesi, alttemel malzemesi veya altyapı malzemesi olarak kullanılmaya uygun olduğuna veya hiçbirine uygun olmaması durumunda bertaraf edilme yöntemine dair bir ön değerlendirme yer almalıdır.

Kazınacak malzemenin fazla miktarda yama içermesi veya farklı tarihlerde inşa edilen kesimlerden oluşması gibi nedenlerle homojen bir malzeme içeriğine sahip olmaması geri kazanımda kullanımı zorlaştıran hususlardır.

16. YOLUN HOMOJEN KESİMLERE AYRILMASI

Rehabilitasyonu düşünülen yolun farklı kesimleri farklı bozulmalar veya koşullara sahipse bu kesimlere farklı rehabilitasyon uygulaması yapılması gerekebilir. Örneğin farklı tarihlerde inşa edilmiş, farklı kalınlıklara sahip veya bozulma yoğunluğunun farklı olduğu kesimler ayrı ayrı ele alınmalıdır. Veya bozulma dağılımının şeritler arasında büyük farklılık göstermesi durumunda her bir şerit için ayrı değerlendirme ekonomik olabilir. Böyle bir durumda yol homojen kesimlere ayrılarak ve her bir kesim için ayrı bozulma tespit çalışması, trafik hesabı veya takviye hesabı yapılabilir yada farklı rehabilitasyon metotları tercih edilebilir.

Yolun her bir kilometre aralığı için kazıma puanı ve üstyapı yapısal puanı hesaplanarak grafikleştirilmesi, bozulmaya dayalı olarak homojen kesimlere ayırmada ileri bir yöntem olarak kullanılabilir.

17. BSK KAPLAMA YENİLEMESİ VE YENİDEN YAPIM

Onarım veya takviyesi sağlanarak hizmet vermeye devam etmesi efektif koşullar altında verimli kabul edilmeyen üstyapının tamamının veya kaplamasının kaldırılıp yeniden inşa edilmesidir. Kazıma puanına göre tüm tabakaların kazınması gerekliliğinin ortaya çıkması BSK kaplama yenilemesi veya yeniden yapım kriteri olarak kabul edilir ve tasarımda yeni bir üstyapının projelendirme koşulları dikkate alınır.

Eski üstyapı kaldırılmadan üzerine bir temel tabakası ile birlikte yeni bir kaplama tabakasının inşa edilmesi işlemi de yeniden yapım olarak tanımlanır.

18. DEFLEKSİYON VERİSİNE DAYALI TAKVİYE HESAPLARI

Dinamik yüklerin (trafik yükleri) üstyapıda oluşturduğu deplasmanlar defleksiyon olarak adlandırılır. Üstyapı tabakalarının yapısallığını temsil eden modül değerlerini elde etmek amacıyla düşen bir ağırlığın oluşturduğu defleksiyonların ölçüldüğü test, defleksiyon testi olarak adlandırılır. Defleksiyon testi sonuçlarının takviye hesaplarında kullanımı için üç farklı yol mevcuttur:

1. Yöntem: Defleksiyon verilerinden elde edilen tabaka modül değerlerinden yararlanılarak temel ve BSK tabakaları için izafi mukavemet katsayılarının belirlenmesiyle.

2. Yöntem: Defleksiyon testi verilerinin Mekanistik-Ampirik hesap yapan bilgisayar programlarında girdi olarak kullanılmasıyla.

3. Yöntem: Defleksiyon verilerini doğrudan analiz eden bilgisayar programları kullanılarak.

Her üç yöntem için de kazınacak tabakalara karar verilmesinde kazıma puanının kullanılması önerilir. Üstyapı Yapısal Puanı hesabına dayalı metoda kıyasla Defleksiyon testleri üstyapının yapısal durumunu daha kesin verilerle ortaya koyabilmektedir. Özellikle kaplamanın altından başlayan ve yüzeye ulaşmamış yapısal hasarların arazi etütleri ile tespit edilmesinin zor olmasına karşın bu sorunların defleksiyon testleriyle tespit edilmesi mümkün olabildiğinden defleksiyon testleri oldukça önemlidir. Ancak defleksiyon test sonuçları kazıma gerekliliğine dair bir veri vermemektedir. Bu sebeple rehabilitasyon çalışmalarında defleksiyon hesaplarının performans gözlemleri ile birlikte kullanılmasında fayda vardır.

Üstyapı kaplama tabakalarının sıcaklıktan önemli derecede etkilenmesi nedeniyle defleksiyon hesaplarında sıcaklık düzeltmesi oldukça büyük öneme sahiptir. Asfalt sıcaklığının aşırı yüksek olduğu koşullarda kaplamanın viskoz hale gelerek sağlam-zayıf ayrımının kaybolması ve aşırı soğuk şartlarda tabanda gerçekleşebilecek don etkisinin izole edilebilmesi adına defleksiyon testlerinin 5-30 °C arasındaki asfalt

sıcaklıklarında yapılması tercih edilir. Ayrıca defleksiyon ölçümünde kullanılan cihazların düzenli olarak kalibrasyon ve arakontrol işlemine tabi tutulması gerekir.

Defleksiyon testleri dinamik trafik yüklerini temsilen üstyapı üzerine düşürülen bir ağırlığın üstyapıda oluşturduğu defleksiyonların ölçülmesi esasına dayanır. Ağırlığın düştüğü merkeze farklı uzaklıklarda yerleştirilmiş her bir sensörde farklı defleksiyon değeri okunur. Merkeze en yakın sensörde kaplama, temel-alttemel ve tabanda oluşan hareketlerin toplamı ölçülürken merkeze en uzak konumdaki sensörde yalnızca tabanda oluşan hareket ölçülür. Yukarıda 3. yöntemde belirtilen bilgisayar programları her bir tabakaya deneme-yanılma metoduyla modüller atayarak teorik denklemler vasıtasıyla sensör noktalarında beklenen defleksiyon değerlerini hesaplar. Teorik olarak hesaplanan defleksiyon değerleri ölçülen defleksiyon değerleriyle örtüşene kadar bu işlem iterasyon şeklinde devam ettirilir. Değerlerin örtüşmesi durumunda atanmış olan modüller doğru modül değerleri olarak kabul edilir. Bu işlem "geri analiz" olarak adlandırılır. Geri analiz sonucu bulunan modül değerleri ve girilen trafik konfigürasyonu birleştirilerek gerekli takviye ihtiyacı belirlenir. Geri analiz hesaplarında tabaka kalınlıkları oldukça önemlidir. Bu nedenle defleksiyon hesaplarında karotlar ve gözlem çukurlarıyla teyit edilmiş üstyapı tabaka kalınlıkları kullanılmalıdır.

19. PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ

Üstyapıların farklı kategorilerdeki performansının çeşitli cihazlar kullanılarak ölçülmesi performans ölçümü olarak adlandırılır. Performans ölçümleri yapısal durum ölçümleri ve fonksiyonel durum ölçümleri olarak ikiye ayrılır.

Yapısal Durum Ölçümleri:

- Defleksiyon Ölçümü

Fonksiyonel Durum Ölçümleri:

- Düzgünlük (IRI) Ölçümleri
- Tekerlek İzinde Oturma Ölçümleri
- Kayma Direnci Ölçümleri
- Gürültü Seviyesi Ölçümleri

Bir üstyapı için uygun rehabilitasyon zamanının belirlenmesinde performans ölçümlerinden yararlanılır. Bir üstyapının performans ölçümleriyle belirli aralıklarla izlenmesi, bakım ve rehabilitasyonların iyi bir şekilde planlanmasını sağlar. Bunun

yanı sıra rehabilitasyon tasarımlarında performans ölçümlerinden yararlanılmasına şu örnekler verilebilir:

- Kuma, cilalanma, soyulma ve sökölme türü bozulmaların şiddetini belirlemede
- Tekerlek izinin yol boyunca belirlenmesinde
- IRI ölçümü ile bozulmaların servis kabiliyetini ne ölçüde etkilediğinin belirlenmesinde
- Üstyapının kayma direnci, gürültü seviyesi ve IRI performansı açısından müdahaleye ihtiyaç duyup duymadığının tespitinde

20. SATHİ KAPLAMALI YOLLARIN ONARILMASI

Sathi kaplamalar ekonomik olmaları nedeniyle düşük trafikli yollarda yüzey tabakası olarak kullanılırlar. Bu kaplama tipinin yapısal bir kapasiteye sahip olmadığı varsayılır. Aşınmaya karşı dirençli ve su geçirmez bir yüzey sağlamak için kullanılırlar. Bitümlü sıcak karışım kaplamalardan farklı olarak sathi kaplamalar trafik yüklerini, dağıtmadan doğrudan temel ve alttemel tabakalarına iletir ve taşıma işlemi bu tabakalarda gerçekleşir. Bu sebeple temel ve alttemel tabakaları sathi kaplamalı yollarda çok önemli işleve sahiptir.

Sathi kaplamalı yollarda agrega sökölmesi, kuma, çukurlar, tekerlek izi, çatlamalar ve cilalanma gibi bozulmalar oluşur. Bozulmaların başlıca nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

- Yapım sırasında çok fazla veya az bitüm kullanılması
- Serme ve sıkıştırma hataları
- Agreganın ıslak, tozlu veya soyulmaya karşı hassas özellikte olması
- Yapım sırasında bitümlü bağlayıcının yola homojen bir şekilde püskürtülememesi
- Uygun olmayan koşullarda imalat yapılması
- Temel, alttemel veya tabandaki yetersiz sıkıştırma veya düşük stabilite
- Uygun olmayan bitümlü bağlayıcı kullanımı

Yapısal bir kapasiteye sahip olmadıklarından sathi kaplamalar için takviye işleminden söz edilemez. Bozulmalar oluştuğunda genellikle yama yapılarak, ilave agrega serip sıkıştırarak, üzerine emülsiyon püskürtülerek veya bozulmuş bölgelerde yeniden sathi kaplama imalatı yapılarak onarımları sağlanır.



KARAYOLLARI
GENEL M D RL   

EKLER

***EK 1 -  STYAPI REHAB LTASYON PROJELEND RME
RAPORU YAZIM KILAVUZU***

EK 2 -  RNEK TAKV YE HESABI

EK 3 - BOZULMA Ő DDET SEV YELER  TABLOSU

EK 4 - BOZULMA TESP T FORMU



KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1

ÜSTYAPI REHABİLİTASYON PROJELENDİRME RAPORU YAZIM KILAVUZU

2023

1	GİRİŞ	1
1.1	ÇALIŞMANIN AMACI:	1
1.2	PROJENİN YERİ VE ÖZELLİKLERİ:	1
1.3	ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ VE SÜRESİ:	1
2	ÜSTYAPI PROJE VERİLERİ	2
2.1	YOLUN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ:	2
2.2	İKLİM KOŞULLARI:	2
2.3	TOPOĞRAFİK ÖZELLİKLER VE BİTKİ ÖRTÜSÜ:	2
2.4	HİDROLOJİK KOŞULLAR:	2
2.5	MEVCUT MALZEME ÖZELLİKLERİ:	2
2.5.1	ÜSTYAPI TABANI:	2
2.5.2	YARMA MALZEMELERİNİN DOLGULARDA KULLANILABİLİRLİĞİ:	3
2.5.3	MEVCUT ÜSTYAPI MALZEMELERİ:	4
3	REHABİLİTASYON PROJELENDİRMESİ	4
3.1	MEVCUT YOLUN DURUMU:	4
3.1.1	BOZULMALARIN TESPİTİ (PERFORMANS GÖZLEMLERİ):	4
3.1.2	ARAZİ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI:	4
3.1.3	DEFLEKSİYON ETÜTLERİ:	6
3.2	MEVCUT YOLUN PERFORMANS ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI:	6
3.2.1	YAPISAL DURUM ÖLÇÜMLERİ (DEFLEKSİYON ÖLÇÜMLERİ):	6
3.2.2	FONKSİYONEL DURUM ÖLÇÜMLERİ	6
3.2.2.1	Düzgünsüzlük Ölçümleri (IRI Ölçümleri):	6
3.2.2.2	Kayma Direnci Ölçümü:	6
3.2.2.3	Tekerlek İzinde Oturma Ölçümü:	6
3.3	MUHTEMELBOZULMA NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	6
3.4	REHABİLİTASYON STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ:	7
3.4.1	ÜSTYAPININ YAPISAL DURUMUNUN TESPİTİ:	7
3.4.2	TRAFİK ANALİZİ:	7
3.4.3	REHABİLİTASYON YÖNTEMİNE KARAR VERİLMESİ:	7
3.4.4	TAKVİYE TABAKASI HESAPLARININ YAPILMASI:	7
3.5	BSK KAPLAMA YENİLEMESİ VEYA YENİDEN YAPIM GEREKTİREN KESİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ	8
3.5.1	TABAN ZEMİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:	8
3.6	TAKVİYE TABAKALARINDA KULLANILACAK MALZEME ÖZELLİKLERİ	9
3.7	GERİ KAZANIM MALZEMELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ	9
3.8	BAKIM-ONARIM YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ:	9
4	ÜSTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI	10
5	SONUÇLAR	10
6	EKLER	11

ÜSTYAPI REHABİLİTASYON PROJELENDİRME RAPORU

YAZIM KILAVUZU

1 GİRİŞ

1.1 Çalışmanın Amacı:

Rehabilitasyon projesinin yapılma gerekçeleri genel olarak belirtilecektir.

1.2 Projenin Yeri ve Özellikleri:

Yolun; kontrol kesim ve dilim numarası, başlangıç ve bitiş kilometresi, hangi güzergâhı takip ettiği hakkında genel bilgiler sunulacaktır. Yer ve güzergâh gösterim haritaları verilecektir. Ayrıca rehabilitasyonu gereken yolun yapım, varsa takviye tarihleri ve detayları hakkındaki bilgiler bu başlık altında belirtilecektir. Rehabilitasyon yapılacak güzergahta kısmen de olsa eksen değişikliği ve/veya kırmızı kot değişimi yapılacak kesimler, platformun genişletildiği kesimler, mevcut üstyapının durumu ve servis kabiliyeti hakkında bilgiler sunulacaktır.

İmalat Türü (İlk Yapım/Onarım/Takviye)	Km Aralığı	İmalat Tarihi	Proje Durumu (Tarih/Sayı)

Tablo 1. Proje Güzergahında Yapılan Faaliyetler Tablosu

1.3 Çalışmanın Yöntemi ve Süresi:

İşin genel planlaması, arazi ve büro çalışmalarının yöntem ve süreleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Arazi etüdü ve karot çalışmalarının yapıldığı tarih belirtilecektir.

2 ÜSTYAPI PROJE VERİLERİ

2.1 Yolun Geometrik Özellikleri:

İlgili yol kesimine ait onaylı yol verileri cetveli ile yol enkesit tipi rapor içerisinde yer alacaktır. Geometrik standartlar yönünden kritik olan sınırlayıcı koşullar ve kesimler ayrıca belirtilecektir.

2.2 İklim Koşulları:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sitesinden alınacak veriler ışığında bölgede hüküm süren iklim koşulları (don penetrasyon derinliği, don indeksi ve yağış miktarı) hakkında bilgiler verilecektir. Güzergahın yeri, “Don İndeksi Ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası” ve “Yıllık Ortalama Yağış Dağılışı Haritası” nda gösterilecektir.

2.3 Topoğrafik Özellikler ve Bitki Örtüsü:

Bölgenin topoğrafik yapısı (düz, dalgalı, apik), maksimum ve minimum yükseklikler ve bölgenin tipik bitki örtüsü hakkında projeyi ilgilendirebilecek bilgiler verilecektir.

2.4 Hidrolojik Koşullar:

Yol güzergahının; yeraltı suyu durumu, birimlerin hidrolojik özellikleri, yeraltı ve yerüstü drenaj ihtiyaçları hakkında bilgi verilecek ve tip kesitler üzerinde gösterilecektir. İhtiyaç duyulan kesimlerde Üstyapı tabanının zemin sınıfı ve drenaj katsayıları tespit edilecektir.

2.5 Mevcut Malzeme Özellikleri:

2.5.1 Üstyapı Tabanı:

Rehabilitasyon projelerinde güzergahın kısmen de olsa yeniden oluşturulması durumunda, yeni oluşturulan üstyapı tabanının özellikleri Tablo 2. ve Tablo 3. de verilecektir. Yeni oluşturulacak yatay ve düşey hattan kaynaklı ortaya çıkacak durumlara bağlı olarak tanımlanan üstyapı tabanı değerlendirmeleri bu kısımda yapılacaktır. (Mevcut yolun sathi kaplama olması durumu, platformun genişlemesi durumu, mevcut üstyapıda kazı yapılacak olması durumu vb.). Yeni oluşturulacak kesimler olmaması durumunda Tablo 2. ve Tablo 3. raporda yer almayabilir.

AÇ No	Km	Enkesit Türü	Elek Analizi		Atterberg Limitleri		W _n %	Proctor		CBR Deneyi		Zemin Sınıfı (BZS)	Don Sınıfı (Fi)	MR psi
			No.4 Geçen %	No.200 Geçen %	LL %	PI %		W _{opt} %	Y _{max} g/cm ₃	Şişme %	CBR %			

Tablo 2. Laboratuvar Sonuçlarını Gösterir Özet Tablo

Sıra No	Kilometre Aralığı	Yarma/Dolgu Yüksekliği (m)	Üstyapı Tabanı Malzemesi	Üstyapı Tabanı Zemin Tanımlaması
			Yarma/Ariyet/Seçme Malzeme	

Tablo 3. Üstyapı Tabanına Ait Zemin Durumunu Gösterir Özet Tablo

2.5.2 Yarma Malzemelerinin Dolgularda Kullanılabilirliği:

Rehabilitasyon projelerinde güzergahın *kısmen de olsa yeniden oluşturulması durumunda* yeni yarma malzemelerinin dolgularda kullanılabilirliği “Karayolu Teknik Şartnamesi, Karayolları Esnek Üstyapılar Projelendirme Rehberi” inde verilen bilgilere göre değerlendirilecek ve özet tablo halinde sunulacaktır. Uygun olmayan malzemelerin iyileştirilmesine yönelik teknikler irdelenecek ve değerlendirmeler sunulacaktır.

YARMA NO	KİLOMETRE ARALIĞI	TEMSİL AÇ NO	MALZEMENİN ELVERİŞİLİĞİ			
			SEÇME MALZEME		DOLGU	
			DONA HASSASİYETİ	KORUYUCU (TAŞIMA)	ÜSTYAPI TABANINA UYGUNLUĞU	DOLGU KRİTERİNE UYGUNLUĞU
NOT: UYGUN: “1” UYGUN DEĞİL: “0”						

Tablo 4. Malzeme Elverişliliği Özet Tablosu

2.5.3 Mevcut Üstyapı Malzemeleri:

Mevcut üstyapı tabakalarını oluşturan malzemeler (agrega ve bitümlü bağlayıcı) ile ilgili bilgi verilecektir. Temel ve alttemel numunelerinin deney sonuçları *Tablo 2* de sunulabilir. Bitümlü sıcak karışım tabakalarından alınan numunelere yapılan deneyler *3.1.2 Arazi ve Laboratuvar Çalışmaları* başlığı altında verilir.

3 REHABİLİTASYON PROJELENDİRMESİ

3.1 Mevcut Yolun Durumu:

Mevcut yolların servis kabiliyetinin artırılması amacıyla hazırlanacak rehabilitasyon projeleri aşağıda belirtilen çalışmaları kapsamaktadır. Söz konusu çalışmaların içeriği *Karayolları Esnek Üstyapılar Rehabilitasyon Tasarım Rehberi* 'nde belirtilmiştir.

3.1.1 Bozulmaların Tespiti (Performans Gözlemleri):

Performans gözlemleri sonucunda yüzey bozukluklarının tipi, şiddeti, yoğunluğu bu kısımda fotoğraflarla desteklenerek detaylı olarak açıklanır. Ayrıca Bozulma Tespit Formları ile tespit edilen bozulma miktarları bu kısımda belirtilir. Bozulma Tespit Formları ise rapor ekine konulur. Arazi çalışmaları sırasında münferit olarak yapılan tekerlek izi, çatlak genişliği vb. ölçümler de bu başlık altında verilebilir.

ÖLÇÜM YERİ	ŞERİT	KM ARALIĞI	MAKSİMUM TEKERLEK İZİ (mm)	AÇIKLAMA

Tablo 5. Tekerlek İzi Ölçümleri

3.1.2 Arazi ve Laboratuvar Çalışmaları:

Kaplama/bankette açılan araştırma ve gözlem çukurları ile alınan karotlardan elde edilen veri ve fotoğraflar yer almalıdır. Her bir karotun kendisi ve alındığı yeri gösteren fotoğraflar raporda verilir. Alınan karot sayıları ve temsil derecesi açıklanır ve karotlardan alınan kalınlık ölçümleri ile karottaki çatlağın veya diğer deformasyonların hangi seviyeye kadar sirayet ettiği *Tablo 6.* de gösterilmelidir. Ayrıca bu kısımda hangi karotlarla hangi bozulma türlerinin temsil edileceği ve alt tabakalara ne oranda yansıtılacağı belirtilmelidir.

Karot Bilgileri			Ortalama Tabaka Kalınlıkları (cm)			Toplam Kalınlık (cm)	Çatlak Durumu	Bozulma Türü
No	Yeri	Km	Bitümlü Temel	Binder	Aşınma			
ORTALAMA KALINLIKLAR								

Tablo 6. Karot Bilgileri Tablosu

Platform üzerinde açılan ÜAÇ ve GÇ larında mevcut Seçme Malzeme, Alttemel ve Temel kalınlıkları ölçülerek Tablo 7. da verilir.

AÇ No	Km	Seçme Malzeme (cm)	Alttemel (cm)	Temel (cm)	Toplam (cm)
ORTALAMA					

Tablo 7. Mevcut Temel ve Alttemel Kalınlıkları Tablosu

Bitümlü sıcak karışım tabakalarından alınan numunelere yapılan deneyler bu başlık altında sunulur. Ayrıca drenaj ve altyapı sorunları ile ilgili tespitlere de bu başlık altında yer verilir.

	BİNDER TABAKASI	AŞINMA TABAKASI
Taşın Cinsi		
Los Angeles % Kayıp		
MgSO ₄ ile % Kayıp		
Su Emme %		

Tablo 8. Ekstraksiyondan Elde Edilen Agregalara Ait Fiziksel Özellikler

3.1.3 Defleksiyon Etütleri:

Yapılan defleksiyon ölçümlerine ait sonuç ve veriler bu kısımda sunulur. Ayrıca defleksiyon ölçümleri sırasında kullanılan cihaz, metot, ağırlık, enerji vs. bilgiler detaylı olarak verilir. Defleksiyon etüdü yapılmamışsa raporda bu başlık yer almaz.

3.2 Mevcut Yolun Performans Ölçümlerinin Yapılması:

Yolun mevcut durumuna göre ihtiyaç duyulan yapısal ve/veya fonksiyonel performans ölçümleri yapılacak ve değerlendirilecektir.

3.2.1 Yapısal Durum Ölçümleri (Defleksiyon Ölçümleri):

Yolun taşıma gücüne ilişkin bilgiler ölçülüp değerlendirilecektir. Defleksiyon ölçümü yapılmamışsa raporda bu başlık yer almaz.

3.2.2 Fonksiyonel Durum Ölçümleri

Üstyapı yüzeyi incelenecek ve aşağıda verilen performans kriterlerinin hepsi ya da uygun görülenleri ölçülüp değerlendirilecektir.

3.2.2.1 Düzgünlük Ölçümleri (IRI Ölçümleri):

Kaplamanın sürüş konforu ve güvenliğini gösteren önemli bir özelliktir. Üstyapı değerlendirmesinde başlıca kullanılması gereken performans kriteri olan Düzgünlük ölçüm ve değerlendirmeleri yapılacaktır. IRI ölçümü yapılmamışsa raporda bu başlık yer almaz.

3.2.2.2 Kayma Direnci Ölçümü:

Yol kayma direnci yetersizliğinden kaynaklanan kazaların önlenmesi ve azaltılması amacı ile Kayma Direncine ilişkin ölçüm ve değerlendirmeler yapılacaktır. Kayma direnci ölçümü yapılmamışsa raporda bu başlık yer almaz.

3.2.2.3 Tekerlek İzinde Oturma Ölçümü:

Sürüş konforu, direksiyon hakimiyeti ve drenaj problemlerine yol açan Tekerlek İzinde Oturmaların ölçüm ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Cihazla tekerlek izinde oturma ölçümü yapılmamışsa raporda bu başlık yer almaz.

3.3 Muhtemel Bozulma Nedenlerinin Değerlendirilmesi (Raporda Mutlaka Bulunacaktır)

Mevcut yolda bozulmaya sebep olan nedenler 3.1 ve 3.2 başlıklarının altındaki veriler ışığında değerlendirilecektir. Erken bozulma söz konusu olması durumunda Erken Bozulma Derecesi (1. Çeyrek Ömürde Bozulma, 2. Çeyrek Ömürde Bozulma vb.) ve erken bozulmanın nedenlerinin araştırılması amacıyla yapılan tüm çalışmalar ve değerlendirmeler bu kısımda sunulacaktır.

3.4 Rehabilitasyon Stratejisinin Belirlenmesi:

3.4.1 Üstyapının Yapısal Durumunun Tespiti:

Bu başlık altında "Üstyapı Puanlama Tablosu" sunularak Üstyapı Yapısal Puanı (ÜYP) ve Kazıma Puanı (KP) hesaplanır. Eğer yapısal durum defleksiyon verileri doğrultusunda hesaplanacaksa defleksiyon analizleri burada verilir.

3.4.2 Trafik Analizi:

Rehabilitasyon tasarımında kullanılacak Toplam Standart Dingil Yüğü Tekerrür Sayısına ($T_{8.2}$) ait hesap ve değerlendirmeler bu başlık altında yapılır ve Esnek Üstyapı Projelendirme Formu sunulur. İlgili yola ait trafik sayımları ve trafik karakteri hakkında genel bilgiler verilir. Trafik verileri "Trafik Hacim Haritası" ndan alınmış ise, veriler bu harita üzerinde gösterilir.

3.4.3 Rehabilitasyon Yöntemine Karar Verilmesi:

Kazıma puanları, trafik analizi ve diğer veriler ışığında rehabilitasyon yönteminin seçimi bu başlık altında açıklanacaktır.

3.4.4 Takviye Tabakası Hesaplarının Yapılması:

Başlık 3.4.2 de hesaplanan trafik değerini karşılayacak SN değeri ($SN_{gerekli}$) ve kazıma sonrası kalacak mevcut üstyapı tabakalarının sahip olduğu SN değeri (SN_{mevcut}) hesaplanır. $SN_{gerekli}$ ile SN_{mevcut} arasındaki fark hesaplanarak Takviye için gerekli tabaka kalınlıkları belirlenir. Farklı homojen kesimler varsa bu değerlendirme her bir kesim için ayrı ayrı yapılacaktır.

Kilometre Aralığı	ÜYP	Mevcut Üstyapı Tabaka Kalınlıkları			Kazınacak Tabaka Kalınlıkları		
		Aşınma	Binder	Bitümlü Temel	Aşınma	Binder	Bitümlü Temel
.....		...	...	...	...	...	...
SN HESABI							
Gerekli SN, (SN _{gerekli})		AASHTO Formülünden bulundu =					
Mevcut SN, (SN _{mevcut})		...·0,15+(...·0,36+...·0,40)· ÜYP/100 =					
İlave SN, (SN _{ilave})		SN _{gerekli} - SN _{mevcut} =					
TAKVİYE TABAKALARI HESABI							
Tabakalar	... cm Aşınma			... · ... =			
	... cm Binder			... · ... =			
	Binderden sonra kalan			SN _{ilave} · ... =			
	Bitümlü Temel			... / 0,36 =			
	Takviye Bitümlü Temel tabakası kalınlığı :					 cm	
	 cm Aşınma, cm Binder ve cm Bitümlü Temel tabakası getirilmelidir.						

Tablo 9. Takviye Hesap Tablosu

3.5 BSK Kaplama Yenilemesi Veya Yeniden Yapım Gerektiren Kesimlerin Değerlendirilmesi

Mevcut üstyapının yüksek bozulma şiddetlerine ulaşarak taşıma gücünü büyük ölçüde yitirmiş olduğu durumlarda (tüm BSK tabakalarının kazınmasına karar verilmesi durumu) veya güzergahta yatay/düşey hat ripajının söz konusu olduğu durumlarda güzergahın bazı kesimlerinin BSK kaplama yenilemesi veya yeniden yapım kapsamında değerlendirilmesi gerekebilecektir. BSK kaplama yenilemesi veya yeniden yapım gerektirecek kesimler bu başlık altında değerlendirilmelidir.

3.5.1 Taban Zemininin Değerlendirilmesi:

Rehabilitasyon projelerinde güzergâhın kısmen de olsa yeniden oluşturulması durumunda, yeni oluşturulan üstyapı tabanlarının homojenleştirilerek yeni bir Proje MR değerinin tespit edilmesi gerekecektir.

Yarma Dolgu No	Kilometre Aralığı Km-Km	Üstyapı Tabanı Malzemesi	MR Değerleri (psi)	Proje MR Değeri (psi)
		Yarma/Ariyet/Seçme Malzeme		

Tablo 10. Proje MR Hesabı

3.6 Takviye Tabakalarında Kullanılacak Malzeme Özellikleri

Takviye tabakalarının kalınlıkları ile bu tabakaları oluşturan malzemelerin ayrı ayrı (agrega, bitümlü bağlayıcı) KTŞ'nin ilgili kısımlarında istenen fiziksel özellikleri belirlenerek malzeme miktarları ile birlikte verilecektir.

Taş Ocağı Adı ve Cinsi	
Los Angeles % Kayıp	
MgSO₄ ile % Kayıp	
Su Emme %	

Tablo 11. Taş Ocağı Fiziksel Özellikleri

Kullanılacak bitüm sınıfı; Bitüm Sınıfı Seçim Haritası ve Bitüm Sınıfı Seçim Tablosu üzerinde işaretlenerek gösterilecektir.

3.7 Geri Kazanım Malzemelerinin Kullanılabilirliği

Mevcut üstyapının kaldırılacağı kesimlerdeki üstyapı tabakalarına ait malzeme miktarları hesaplanacak ve bu malzemelerin, geri kazanım malzemesi için istenen özellikleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir. Üstyapı imalatlarında kullanılması uygun olmayan kazınmış malzemelerin altyapı imalatlarında kullanılabilirliği ya da bertaraf etme yöntemleri belirlenecektir. Üstyapı imalatlarında kullanılacak geri kazanım malzemelerinin; nasıl depolanacağı, kalite kontrolünün nasıl yapılacağı belirtilecektir.

3.8 Bakım-Onarım Yöntemlerinin Belirlenmesi:

Takviye gerekmemesi durumunda uygulanması gereken bakım onarım yöntemleri bu başlık altında detaylandırılacaktır. Takviye gerekmesi durumunda ise takviye öncesi yapılması gereken onarımlar açıklanmalıdır.

4 ÜSTYAPI YÖNETİM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMASI

Projelendirilen güzergah *Üstyapı Yönetim Sistemi* dahilinde analiz edilmiş ve güzergah ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ise söz konusu analiz sonuçları ve değerlendirmeler bu başlık altında sunulmalıdır.

5 SONUÇLAR

Sonuçlar kısmında;

- Yolda karşılaşılan bozulma türleri, bozulmaların yapısal ve fonksiyonel boyutları özetlenir.
- Yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları özetlenir.
- Rehabilitasyon için önerilen çözüm yöntemlerinden bahsedilmelidir.
- BSK tabakalarında kullanılacak bitüm sınıfı veya sınıfları belirtilmelidir.
- Alınacak drenaj tedbirlerinden bahsedilmelidir.
- Kazınmış BSK kaplamaların geri dönüşüm uygulaması ile kullanılabilirlik durumu belirtilmelidir.
- Rapor içerisinde yeniden yapım gerektiren kesimler varsa, “Yeniden yapım gerektiren kesimlerde; yol yapımı sırasında, taban tesviye yüzeyinin hazırlanmasından sonra Nihai Taban Etüdü yapılarak, alttemel ve seçme malzeme kalınlıkları ile zayıf zemin durumları kontrol edilmeli, gerekiyorsa nihai koşullara uygun olacak şekilde yeniden projelendirme yapılarak Nihai Üstyapı Projelendirme Raporu hazırlanmalıdır.” notu sonuçlar kısmında yer almalıdır.
- Erken bozulma söz konusu ise "Bu rapor söz konusu yol üstyapısının rehabilitasyon ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, erken bozulmanın doğurabileceği idari ve hukuki koşullar saklı kalmak kaydı ile hazırlanmıştır." ifadesi eklenmelidir
- “Rehabilitasyonu yapılacak güzergahlarda mevcut drenaj sistemleri kontrol edilecek, eksik ya da onarım görmesi gereken drenaj yapıları belirlenerek güzergahın tamamında etkin ve kalıcı yüzeysel ve yer altı drenaj tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.” notu sonuçlar kısmında yer almalıdır.
- “Rehabilitasyon projesi hazırlandığı zaman itibari ile öngörülen koşullara göre tasarlanmıştır. İmalatın uygulanacağı zaman diliminde trafik değişimi, bozulmaların gelişimi vb değişikliklerin de dikkate alınmak suretiyle ihtiyaç

duyulması durumunda takviye projesi ihale aşamasından önce yeni koşullara göre güncellenmelidir.” notu sonuçlar kısmında yer almalıdır.

6 EKLER

- Ek-1 Onaylı Malzeme Ocakları İtinereri
Not: Aşınma tabakasının TMA yapılması durumunda KTŞ Kısım 408 kriterlerini sağlayan magmatik kökenli agrega ocakları Onaylı Malzeme Ocakları itinererinde gösterilmelidir.
- Ek-2 Araştırma çukurları, karot ve malzeme ocakları deney raporları ve fotoğrafları
- Ek-3 Takviye, Bakım-Onarım, Üstyapı Kalınlık İtinereri
- Ek-4 Performans Ölçümleri (Defleksiyon, IRI vb. ölçümleri)
- Ek-5 Takviye yapılacak ilgili kesimlere ait fotoğraflar ve video çekimleri
- Ek-6 Bozulma Tespit Formları
- EK-7 Yol Etüt Planı



KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2

ÖRNEK TAKVİYE HESABI

VERİLENLER:

Yolun uzunluğu : 5 km

Yol özelliği: 2x2 Devlet yolu

Toplam platform genişliği : 23 m

Sağ yol kaplama genişliği : 11 m

Şerit genişliği : 3,5 m

Takviye hesapları için 10 yıllık T8,2 değeri 14.574.216 olarak hesaplanmıştır

Mevcut yolun projesinde temel kalınlığı 15 cm olarak yer almaktadır

Tekerlek izi ölçümlerinde;

Sağ şeritte 2 km boyunca devam eden hafif şiddette tekerlek izi (maksimum 11 mm ölçüldü)

Sağ şeritte 100 m boyunca devam eden orta şiddette tekerlek izi (maksimum 18 mm ölçüldü)

(yorulma çatlaklarının bulunduğu alanlar sayılmamıştır)

tespit edilmiştir.

ÖLÇÜM YERİ	ŞERİT	KM ARALIĞI	MAKSİMUM TEKERLEK İZİ (mm)	AÇIKLAMA
Gidiş	Sağ Şerit	1+000-3+000	11 mm	
Gidiş	Sağ Şerit	3+000-3+100	18 mm	Kavşak Bölgesi

Tekerlek İzi Ölçüm Tablosu

Yolda bir miktar soyulma söz konusudur ancak trafik güvenliğini etkileyecek düzeyde değildir.

BOZULMA TESPİT FORMU

BOZULMA	ŞİDDET SEVİYESİ	BİRİM	MİKTAR (m VEYA m ²)															TOPLAM MİKTAR
			Km: 0+000														Km: 5+000	
YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ)	Hafif	m ²		21	8	3	2	12	15	26	8	11	17	13	23	25		195 m ²
	Orta	m ²		9	13	26	7	11										66 m ²
	Yüksek	m ²		6	4													10 m ²
ÇUKUR	Hafif	m ²																
	Orta	m ²																
	Yüksek	m ²																
YAMA	Hafif	m ²																
	Orta	m ²																
	Yüksek	m ²																
KAYMA DEFORM. (ÇATLAK-ONDÜLASYON)	Hafif	m ²																
	Orta	m ²																
	Yüksek	m ²																
TEKERLEK İZİ	Hafif	m ²		7000														7000 m ²
	Orta	m ²		350														350 m ²
	Yüksek	m ²																
BLOK ÇATLAK	Hafif	m ²																
	Orta	m ²																
	Yüksek	m ²																
ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Hafif	m		8	6	2	9											25 m
	Orta	m																
	Yüksek	m																
EK YERİ ÇATLAĞI	Hafif	m																
	Orta	m																
	Yüksek	m																
YANSIMA ÇATLAĞI	Hafif	m																
	Orta	m																
	Yüksek	m																
KENAR ÇATLAĞI	Hafif	m																
	Orta	m																
	Yüksek	m																
KUSMA (TERLEME)	Hafif	m ²																
	Yüksek	m ²																
SOYULMA VE SÖKÜLME	Hafif	m ²		Var														
	Yüksek	m ²																
CİLANMA	Hafif	m ²																
	Yüksek	m ²																
ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	m ²																

Yolda yapılan performans gözlemleri sonucu bozulmalar tespit edilerek yukarıdaki Bozulma Tespit Formuna işlenmiştir.

2 km boyunca devam eden hafif şiddet seviyesindeki tekerlek izinin kapladığı alan 2000 m ile 3,5 m (şerit genişliği) çarpılarak 7000 m² olarak hesaplanmış ve Bozulma Tespit Formuna işlenmiştir. Aynı şekilde orta şiddet seviyesindeki tekerlek izi 100 x 3,5 =350 m² olarak hesaplanmış ve Bozulma Tespit Formuna işlenmiştir.

Karotlar ile bozulmaların hangi derinliğe kadar sirayet ettiği ile ilgili öngörü oluşturabilmek için karot planı hazırlanmış ve 16 adet karot alınmıştır. "Kuvvetli Temsil" sağlamak amacıyla her bir bozulma tür-şiddet kombinasyonu için dörder karottan oluşan birer set karot alımı yapılmıştır.

Karot Bilgileri			Ortalama Tabaka Kalınlıkları (cm)			Toplam Kalınlık (cm)	Çatlak Durumu	Bozulma Türü
No	Yeri	Km	Bitümlü Temel	Binder	Aşınma			
1	Sağ Yol	0+100	7,1	5,7	4,8	17,6	Tüm tabakalar	Hafif Timsah Sırtı
2	Sağ Yol	0+180	7,7	6,0	4,3	18,0	Aşınma	Hafif Termal Çatlak
3	Sağ Yol	0+375	8,1	5,4	4,6	18,1	Tüm tabakalar	Orta Timsah Sırtı
4	Sağ Yol	0+625	7,4	5,8	4,6	17,8	Tüm tabakalar	Yüksek Timsah Sırtı
5	Sağ Yol	0+870	8,3	6,2	5,1	19,6	Tüm tabakalar	Hafif Timsah Sırtı
6	Sağ Yol	1+200	7,9	5,5	4,9	18,3	Aşınma+Binder (1 cm)	Hafif Termal Çatlak
7	Sağ Yol	1+410	7,9	5,6	4,5	18,0	Tüm tabakalar	Orta Timsah Sırtı
8	Sağ Yol	1+640	8,0	5,5	4,3	17,8	Tüm tabakalar	Yüksek Timsah Sırtı
9	Sağ Yol	2+500	8,1	6,2	4,5	18,8	Tüm tabakalar	Orta Timsah Sırtı
10	Sağ Yol	2+740	8,2	5,7	4,8	18,7	Tüm tabakalar	Hafif Timsah Sırtı
11	Sağ Yol	2+810	8,0	5,7	4,7	18,4	Aşınma+Binder	Hafif Termal Çatlak
12	Sağ Yol	3+380	7,1	5,5	4,9	17,5	Tüm tabakalar	Orta Timsah Sırtı
13	Sağ Yol	3+600	7,9	5,2	4,4	17,5	Tüm tabakalar	Yüksek Timsah Sırtı
14	Sağ Yol	4+060	7,8	5,9	4,6	18,3	Aşınma	Hafif Termal Çatlak
15	Sağ Yol	4+320	8,1	5,6	4,7	18,4	Tüm tabakalar	Hafif Timsah Sırtı
16	Sağ Yol	5+000	8,0	5,6	4,7	18,3	Tüm tabakalar	Yüksek Timsah Sırtı
ORTALAMA KALINLIKLAR			7,85	5,69	4,65	18,19		

Karot Bilgileri Tablosu

Alınan karotlardan Hafif, Orta ve Yüksek şiddet seviyesine sahip Timsah Sırtı (Yorulma) çatlaklarının tamamında çatlakların tüm tabakaları kapsadığı görüldüğünden puanlama tablosunda bu bozulmaların tamamı Binder ve Bitümlü Temel tabakalarına da kaydedilmiştir.

Hafif şiddet seviyesindeki Enine ve Boyuna Termal çatlak türü bozulmalardan alınan 4 adet karottan 2 tanesinde çatlak aşınma tabakasında kalmıştır. 1 adet karotta çatlağın binder tabakasına yalnızca 1 cm sirayet ettiği görüldüğünden bu karotta da çatlağın yalnızca aşınma tabakasında kaldığı kabul edilmiştir. 1 adet karotta ise çatlak hem Aşınma hem de Binder tabakalarını kapsamıştır. Hafif şiddet seviyesindeki Enine ve Boyuna Termal çatlaklardan alınan karotlarda binder seviyesine inme oranı 1/4 olduğundan bu tür bozulma miktarları puanlama tablosunda %25 oranında binder tabakasına da kaydedilmiştir.

Ölçülen tekerlek izi derinliklerinin tamamı aşınma tabakası kalınlığından daha az olduğundan Hafif ve Orta şiddet seviyesindeki Tekerlek izi miktarları puanlama tablosunda yalnızca 1. tabakada gösterilmiştir.

Üstyapı Puanlama Tablosundaki "Kaplama Alanı" kısmına sağ yol kaplama genişliği (11 m) ile bozulma tespiti yapılan yol uzunluğu (5000 m) nun çarpımı olan 55000 m² değeri yazılmıştır.

ÜSTYAPI PUANLAMA TABLOSU

Yolun Adı ve Kilometresi:

Kaplama Alanı : 55000 m²

	BOZULMA TÜRÜ	BOZULMA ŞİDDETİ	ETKİ FAKTÖRÜ	AŞINMA		BİNDER		BİTÜMLÜ TEMEL	
				Alan veya Uzunluk	Azaltım	Alan veya Uzunluk	Azaltım	Alan veya Uzunluk	Azaltım
1	YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ)	Hafif	1,1	195	214,5	195	214,5	195	214,5
2		Orta	1,2	66	79,2	66	79,2	66	79,2
3		Yüksek	1,3	10	13	10	13	10	13
4	ÇUKUR	Hafif	1,1		0		0		0
5		Orta	1,2		0		0		0
6		Yüksek	1,3		0		0		0
7	YAMA	Hafif	1		0		0		0
8		Orta	1		0		0		0
9		Yüksek	1		0		0		0
10	KAYMA DEFORMASYONLARI (ÇATLAK VE ONDÜLASYON)	Hafif	1		0		0		0
11		Orta	1		0		0		0
12		Yüksek	1		0		0		0
13	TEKERLEK İZİ	Hafif	0,9	7000	6300		0		0
14		Orta	1	350	350		0		0
15		Yüksek	1,1		0		0		0
16	BLOK ÇATLAK	Hafif	0,1		0		0		0
17		Orta	0,15		0		0		0
18		Yüksek	0,2		0		0		0
19	ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Hafif	0,1	25	2,5	6,25	0,625	0	0
20		Orta	0,15		0		0		0
21		Yüksek	0,2		0		0		0
22	EK YERİ ÇATLAĞI	Hafif	0,1		0		0		0
23		Orta	0,15		0		0		0
24		Yüksek	0,2		0		0		0
25	YANSIMA ÇATLAĞI	Hafif	0,1		0		0		0
26		Orta	0,15		0		0		0
27		Yüksek	0,2		0		0		0
28	KENAR ÇATLAĞI	Hafif	0,05		0		0		0
29		Orta	0,1		0		0		0
30		Yüksek	0,1		0		0		0
31	KUSMA (TERLEME)	Hafif	0		0		0		0
32		Yüksek	0,01		0		0		0
33	SOYULMA VE SÖKÜLME	Hafif	0	55000	0		0		0
34		Yüksek	0,01		0		0		0
35	CİLANLAMA	Hafif	0		0		0		0
36		Yüksek	0,01		0		0		0
37	ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	0		0		0		0
TOPLAM :				6959,2		307,325		306,7	

BİRİNCİL BOZULMA MİKTARI	M1 :	7621	M1 :	271	M1 :	271
İKİNCİL BOZULMA MİKTARI	M2 :	25	M2 :	6,25	M2 :	0
YÜZEY BOZULMASI MİKTARI	M3 :	0	M3 :	0	M3 :	0
TABAKA PUANI	TP1 :	60,51	TP2 :	78,84	TP3 :	78,85
ÜSTYAPI YAPISAL PUANI	ÜYP :	72,73				
KAZIMA PUANI	KP1 :	60,40	KP2 :	31,02	KP3 :	30,99

Birincil Bozulmalar (M1)

İkincil Bozulmalar (M2)

Yüzey Bozulmaları (M3)

Tabaka Puanı Formülü ;

$$TP = 100 - \left[\frac{Toplam\ Azaltım \cdot 1000}{Kaplama\ Alanı} \right]^{0,2} \cdot 15$$

Aşınma Tabakası için

$$TP1 = 100 - \left[\frac{6959,2 \cdot 1000}{55000} \right]^{0,2} \cdot 15 = 60,51$$

Binder Tabakası için

$$TP2 = 100 - \left[\frac{307,3 \cdot 1000}{55000} \right]^{0,2} \cdot 15 = 78,84$$

Bitümlü Temel Tabakası için

$$TP3 = 100 - \left[\frac{306,7 \cdot 1000}{55000} \right]^{0,2} \cdot 15 = 78,85$$

$$\ddot{U}YP = \frac{60,51 + 78,84 + 78,85}{3} = 72,7$$

Kazıma Puanı Formülü ;

$$KP = 28,85 \cdot \left[\frac{(M1 \cdot 21,1 + M2 \cdot 4,22 + M3 \cdot 0,125) \cdot 1000}{Kaplama\ Alanı \cdot \ddot{U}YP} \right]^{0,2}$$

Aşınma Tabakası için

$$KP1 = 28,85 \cdot \left[\frac{(7621 \cdot 21,1 + 25 \cdot 4,22 + 0 \cdot 0,125) \cdot 1000}{55000 \cdot 72,7} \right]^{0,2} = 60,40$$

Binder Tabakası için

$$KP2 = 28,85 \cdot \left[\frac{(271 \cdot 21,1 + 6,25 \cdot 4,22 + 0 \cdot 0,125) \cdot 1000}{55000 \cdot 72,7} \right]^{0,2} = 31,02$$

Bitümlü Temel Tabakası için

$$KP3 = 28,85 \cdot \left[\frac{(271 \cdot 21,1 + 0 \cdot 4,22 + 0 \cdot 0,125) \cdot 1000}{55000 \cdot 72,7} \right]^{0,2} = 30,99$$

Yukarıda Aşınma tabakası için kazıma puanı 60,40 olarak, Binder tabakası için kazıma puanı 31,02 olarak ve Bitümlü Temel Tabakası için kazıma puanı 30,99 olarak bulunduğundan yalnızca Aşınma tabakasının kazınmasına karar verilmiştir.

Üstyapı Yapısal Puanı (ÜYP) ise 72,7 olarak hesaplanmıştır.

SN_{gerekli} değerinin hesabı için;

$$\log(T_{8,2}) = Z_R \times S_o + 9.36 \times \log(SN+1) - 0.20 + \frac{\log\left(\frac{\Delta PSI}{4.2-1.5}\right)}{0.40 + \frac{1094}{(SN+1)^{5.19}}} + 2.32 \times \log M_R - 8.07$$

Bu formüle;

T_{8,2} : 14.574.216
 ΔPSI : 1,7 (Devlet Yolu olduğu için)
 Z_R : -1,037 (Devlet Yolu olduğu için)
 S_o : 0,45
 M_R : 18834 psi (Alttemel MR değeri)

değerleri girildiğinde SN değeri 3,63 inch olarak bulunmaktadır. Bu değer cm ye çevrildiğinde SN_{gerekli} = 9,22 cm olarak bulunmuştur. Yani temel ve BSK tabakaları tarafından karşılanması gereken SN değeri 9,22 cm dir.

Kilometre Aralığı	ÜYP	Mevcut Üstyapı Tabaka Kalınlıkları			Kazınacak Tabaka Kalınlıkları		
		Aşınma	Binder	Bitümlü Temel	Aşınma	Binder	Bitümlü Temel
0+000-5+000	72,7	4,65	5,69	7,85	Tamamı	-	-
SN HESABI							
Gerekli SN (SN _{gerekli})	AASHTO Formülünden bulundu					9,22	
Mevcut SN (SN _{mevcut})	15 · 0,15+(7,85 · 0,36+5,69 · 0,40)·72,7/100 =					5,96	
İlave SN (SN _{ilave})	SN _{gerekli} - SN _{mevcut} =					3,26	
TAKVİYE TABAKALARI HESABI							
Tabakalar	5 cm Aşınma			5,00 · 0,42 =		2,10	
	Aşınmadan sonra kalan			3,26-2,10 =		1,16	
	Binder			1,16/0,40 =		2,90	
	Takviye Binder tabakası kalınlığı :					5 cm	
	Mevcut Aşınma tabakası kazındıktan sonra 5 cm Aşınma ve 5 cm Binder takviye tabakası getirilmelidir.						



KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-3

BOZULMA ŞİDDET SEVİYELERİ TABLOSU

BOZULMA TÜRÜ	HAFİF	ORTA	YÜKSEK
YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ ÇATLAK)	Henüz tekil bir boyuna çatlak formunda. Yanlara doğru dallanmalar yok veya çok az.	Paralel boyuna çatlak formları birbiriyle enine çatlaklar ile birleşmiş. Timsah sırtı deseni oluşmuş.	Çatlak kenarlarında malzeme kaybı söz konusu. Belirgin oturma var. Çukurlaşma başlamış.
ÇUKURLAR	Derinliği <25 mm	25 mm < Derinliği < 50 mm	Derinliği > 50 mm
YAMALAR	Kaliteli imal edilmiş ve üzerinde herhangi bir bozulma belirtisi olmayan yamalar.	Biraz bozulmuş, düşük veya orta şiddet seviyesinde bozulmalar içeren yamalar.	Yüksek şiddet seviyesinde bozulmalar içeren veya kalitesiz imal edilmiş yakın zamanda değiştirilmesi gereken yamalar.
KAYMA DEFORMASYONLARI	Sürüş konforunu etkilemeyen veya az etkileyen ondülasyonlar.	Sürüş konforunu önemli düzeyde etkileyen ondülasyonlar.	Sürüş güvenliğini etkileyen veya araç hasarına yol açan düzeyde ondülasyonlar. Kayma çatlakları.
TEKERLEK İZİ	Ortalama derinliği 6-13 mm arasında olan tekerlek izleri.	Ortalama derinliği 13-25 mm arasında olan tekerlek izleri.	Ortalama derinliği >25 mm olan tekerlek izleri.
BLOK ÇATLAK	Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor.
ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor veya dallanmalar var.
EK YERİ ÇATLAĞI	Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor veya dallanmalar var.
YANSIMA ÇATLAĞI	Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor veya dallanmalar var.
KENAR ÇATLAĞI	Genişlikleri 6 mm den küçük veya tamir edilmiş çatlaklar.	Genişlikleri 6 mm ile 19 mm arasında olan çatlaklar	Genişlikleri 19 mm den büyük çatlaklar. Çatlaklara ikincil çatlaklar eşlik ediyor.
KUSMA (TERLEME)	Trafik güvenliği ve konforunu etkilemiyor veya az etkiliyor.	-	Acil önlem gerektirecek derecede trafik güvenliği ve konforunu etkiliyor.
SOYULMA VE SÖKÜLME	Trafik güvenliği ve konforunu etkilemiyor veya az etkiliyor.	-	Acil önlem gerektirecek derecede trafik güvenliği ve konforunu etkiliyor.
CİLANLAMA	Trafik güvenliğini etkilemiyor veya az etkiliyor.	-	Acil önlem gerektirecek derecede trafik güvenliğini etkiliyor.
ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	-	-



KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-4

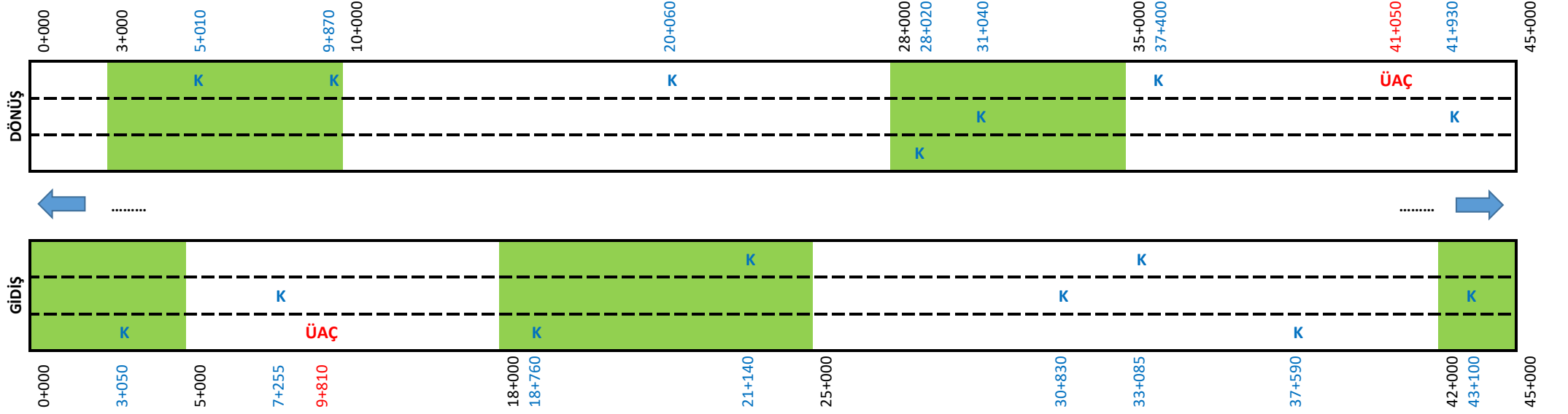
BOZULMA TESPİT FORMU

BOZULMA	ŞİDDET SEVİYESİ	BİRİM	Km:	MİKTAR (m VEYA m ²)	Km:	TOPLAM MİKTAR
YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ)	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
ÇUKUR	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
YAMA	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
KAYMA DEFORM. (ÇATLAK-ONDÜLASYON)	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
TEKERLEK İZİ	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
BLOK ÇATLAK	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
EK YERİ ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
YANSIMA ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
KENAR ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
KUSMA (TERLEME)	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
SOYULMA VE SÖKÜLME	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
CİLALANMA	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	m ²				

BOZULMA TESPİT FORMU

BOZULMA	ŞİDDET SEVİYESİ	BİRİM	Km:	MİKTAR (m VEYA m ²)	Km:	TOPLAM MİKTAR
YORULMA ÇATLAĞI (TİMSAH SIRTİ)	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
ÇUKUR	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
YAMA	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
KAYMA DEFORM. (ÇATLAK-ONDÜLASYON)	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
TEKERLEK İZİ	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
BLOK ÇATLAK	Hafif	m ²				
	Orta	m ²				
	Yüksek	m ²				
ENİNE VE BOYUNA TERMAL ÇATLAK	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
EK YERİ ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
YANSIMA ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
KENAR ÇATLAĞI	Hafif	m				
	Orta	m				
	Yüksek	m				
KUSMA (TERLEME)	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
SOYULMA VE SÖKÜLME	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
CİLANLAMA	Hafif	m ²				
	Yüksek	m ²				
ALTYAPI KAYNAKLI HASARLAR	-	m ²				

..... YOLU ETÜT PLANI





KARAYOLLARI GENEL M D RL   
ARAŐTIRMA VE GELİŐTİRME DAİRESİ BAŐKANLIĖI

İn n  Bulvarı No: 14 06570 Y cetepe / ANKARA

Tel: 0312 449 90 00

www.kgm.gov.tr / info@kgm.gov.tr